

REDVITAL

Plataforma Nacional para la Gestión Integral del Ciclo de Vida
de la Donación de Sangre

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE — SAD

Arkhé Software S.A.S.

De la raíz a la red

Curso: Arquitectura de Software
Cliente: Profesor de la asignatura, en el rol simulado de
INS
Entrega: Review Sprint 2 y Planning Sprint 3 — Semana 8
Versión: 2.0
Estado: Aprobado para entrega
Fecha: 22 de septiembre de 2026
Clasificación: Uso interno del proyecto

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/09/2026	Equipo Arkhé	Versión inicial. Identificación de <i>drivers</i> y <i>killers</i> arquitectónicos, priorización de atributos de calidad conforme a ISO/IEC 25010:2023 con cobertura de las cuarenta subcaracterísticas de la norma, índice de prioridad cuantitativo con regla de desempate, catálogo de cuarenta y dos escenarios de calidad con medida de respuesta, registro de compromisos y decisiones arquitectónicas aprobadas (ADR-003 a ADR-006), arquitectura de alto nivel, arquitectura de negocio, arquitectura de datos y arquitectura de infraestructura. Matriz de trazabilidad entre requerimientos, escenarios, tácticas y componentes.

Continúa en la página siguiente

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
2.0	22/09/2026	Equipo Arkhé	Incorporación de ADR-007 a ADR-016. La arquitectura se realiza con cinco servicios de grano grueso —Identidad, Institucional, Campañas, Donación y Notificaciones— conforme a ADR-014, que reemplaza a ADR-004, y con una topología de cinco zonas de confianza, dieciocho aristas permitidas y un proxy de borde con Caddy (ADR-015). La emisión de identidad pasa al Servicio de Identidad, con firma asimétrica, token de acceso de quince minutos y sesión de renovación de ocho horas (ADR-008). La bitácora de auditoría se distribuye en cuatro series con consulta compuesta en el Servicio Institucional (ADR-016, que reemplaza a ADR-010). El escalamiento en dos niveles pasa a ser un proceso del Servicio de Donación con alcance departamental (ADR-013). El límite de tasa se desdobra en escala anónima por origen y escala autenticada por sesión, ambas en el gateway (ADR-007). Los ambientes se fijan en Desarrollo, QA y Producción declarada. Los escenarios de calidad incorporan los hallazgos de la revisión cruzada del catálogo: EC-11 pasa de impacto 2 a impacto 3 porque su fallo retrasa la convocatoria ante una escasez; se cierran las medidas de EC-02, EC-06, EC-12, EC-13, EC-39 y EC-40; se define el conjunto cerrado de acciones irreversibles que citan EC-19 y EC-41; y se declara dónde se ejecutan las mediciones de carga. Corrección del conteo de transiciones de la máquina de estados y de la matriz de trazabilidad, que incorpora los requerimientos funcionales que no figuraban en ella. Las reglas de negocio invariantes pasan al prefijo RNI. Cierre de las cuestiones abiertas P-01 a P-08. Alineación con el Documento de Infraestructura V1: roles separados por base con tablas de solo anexo impuestas en la base, imágenes <i>chiseled</i> y <i>distroless</i>, frontera F5 de observabilidad y generación de carga con Gatling fuera de la máquina de QA.

Control de cambios

Esta versión sustituye a la V1.0 del 1 de septiembre de 2026. La arquitectura descrita sustituye a la registrada en ADR-002, *Monolito modular*, retirada por la restricción de diseño RD-01, y realiza con cinco servicios la arquitectura distribuida de ADR-003, en lugar de los dos servicios de ADR-

004. Los doce Registros de Decisión Arquitectónica vigentes que sustentan la estructura descrita —ADR-003, ADR-005 a ADR-009 y ADR-011 a ADR-016— fueron deliberados y aprobados en Mesa de Arquitectura antes de la emisión de esta versión. ADR-004 queda reemplazado por ADR-014, y ADR-010 por ADR-016.

Aprobaciones

Rol	Responsable	Firma / Fecha
Arquitecta de Software	Sara	
Scrum Master / Project Manager	Carlos Santiago Pinzón	
Product Owner	Alexander Aponte	
QA / Tester	Tomás	
DevOps	Veli	

La aprobación de la Arquitecta de Software es constitutiva: es la autora del contenido técnico. La del Product Owner acredita que los *drivers* de negocio corresponden a lo acordado con el cliente. La de QA acredita que los cuarenta y dos escenarios de la Sección 4 tienen medida de respuesta verificable. La de DevOps acredita que la arquitectura de infraestructura de la Sección 9 es realizable con el instrumental del catálogo de herramientas.

Índice

Control de versiones	1
Control de cambios	2
Aprobaciones	3
1. Introducción	7
1.1. Propósito	7
1.2. Alcance	7
1.3. Audiencia y momento de uso	7
1.4. Relación con los demás artefactos	8
1.5. Definiciones	8
1.6. Referencias	10
2. Drivers y killers arquitectónicos	11
2.1. Método	11
2.2. Drivers funcionales primarios	12
2.3. Drivers de atributo de calidad	13
2.4. Restricciones	13
2.5. Killers arquitectónicos	14
2.6. Priorización de los drivers	16
3. Atributos de calidad	17
3.1. Marco de referencia	17
3.2. Cobertura de la norma	17
3.3. Índice de prioridad	20
3.4. Regla de precedencia entre atributos	22
4. Escenarios de calidad	22
4.1. Estructura del escenario	22
4.2. Escenarios de carga y de sobrecarga	23
4.3. Catálogo	24
4.4. Cuándo se verifica cada escenario	26
4.5. Fichas de escenario	27
4.5.1. Seguridad	27
4.5.2. Seguridad física	32
4.5.3. Fiabilidad	34
4.5.4. Adecuación funcional	37
4.5.5. Eficiencia de desempeño	39
4.5.6. Capacidad de interacción	40
4.5.7. Mantenibilidad	45
4.5.8. Compatibilidad	47
4.5.9. Flexibilidad	49
5. Compromisos y decisiones arquitectónicas	51
5.1. Cómo se decide en este proyecto	51
5.2. Compromisos evaluados	51
5.3. Puntos de sensibilidad y de compromiso	53
5.4. Registro de decisiones arquitectónicas	55
5.5. Decisiones estructurales cerradas en el Sprint 2	56

6. Arquitectura de alto nivel	57
6.1. Estilo arquitectónico	57
6.2. Vista de contexto	57
6.3. Vista de contenedores	58
6.4. Responsabilidad de cada componente	58
6.5. Reparto de módulos y servicios transversales	60
6.6. Tácticas por atributo de calidad	62
7. Arquitectura de negocio	66
7.1. El problema que la arquitectura debe resolver	66
7.2. Principio de escalamiento en dos niveles	66
7.3. Capacidades de negocio y su realización	67
7.4. Proceso central: ciclo de vida de la unidad	68
7.5. Reglas de negocio invariantes	68
8. Arquitectura de datos	69
8.1. Principios	69
8.2. Reparto de entidades por servicio	70
8.3. Datos que cruzan la frontera y política de consistencia	71
8.4. Clasificación de datos y datos prohibidos	72
8.5. Retención, respaldo y evolución del esquema	73
9. Arquitectura de infraestructura	73
9.1. Principio de contenerización	74
9.2. Topología de despliegue y zonas de confianza	74
9.3. Ambientes	76
9.4. Seguridad de la infraestructura	78
9.5. Observabilidad	79
9.6. Respaldo y recuperación	80
10. Trazabilidad	80
11. Riesgos arquitectónicos y deuda declarada	82
11.1. Deuda arquitectónica declarada	85
12. Gobierno y evolución del documento	85
12.1. Quién puede cambiar qué	85
12.2. Evolución prevista	86
A. Correspondencia de identificadores de módulo	87
B. Cuestiones de arquitectura cerradas	88

Índice de figuras

1.	Priorización de los drivers arquitectónicos	16
2.	Vista de contexto del sistema	58
3.	Vista de contenedores del sistema	62
4.	Escalamiento en dos niveles ante un déficit	66
5.	Ciclo de vida de la unidad	68
6.	Zonas de confianza y fronteras	74

Índice de tablas

3.	Relación de este documento con los demás artefactos del proyecto.	8
4.	Glosario de términos arquitectónicos empleados en este documento.	9
5.	Documentos y normas que este documento aplica o de los que depende.	10
6.	Requerimientos funcionales con impacto estructural.	12
7.	Atributos de calidad con impacto estructural y su origen.	13
8.	Killers arquitectónicos, señal de detección y contramedida.	14
9.	Cobertura de las nueve características y las cuarenta subcaracterísticas de ISO/IEC 25010:2023.	17
10.	Distribución de los escenarios por característica.	20
11.	Factores del índice de prioridad y significado de cada nivel.	20
12.	Bandas del índice de prioridad y consecuencia sobre la planeación.	21
13.	Los seis elementos del escenario de atributo de calidad.	22
14.	Escenarios cuya fuente de estímulo es una carga declarada.	23
15.	Catálogo de los cuarenta y dos escenarios de calidad, ordenado por índice de prioridad.	24
16.	Sprint en que cada escenario se vuelve verificable y qué lo habilita.	26
17.	Compromisos arquitectónicos evaluados y criterio de resolución.	51
18.	Puntos de sensibilidad y de compromiso de la arquitectura.	53
19.	Registro de decisiones arquitectónicas vigentes.	55
20.	Decisiones estructurales cerradas en el Sprint 2 y registro que las sustenta.	56
21.	Responsabilidad de cada componente y frontera de lo que no le corresponde.	58
22.	Servicio propietario de cada módulo y dependencia entre contextos.	60
23.	Tácticas arquitectónicas, componente donde residen y escenario que las verifica.	62
24.	Capacidades de negocio, módulo que las realiza y servicio propietario.	67
25.	Reglas de negocio invariantes del sistema.	69
26.	Entidades principales, servicio propietario y regla de acceso.	70
27.	Datos que cruzan la frontera entre servicios y garantía declarada.	71
28.	Clasificación de los datos del sistema y tratamiento exigido.	73
29.	Zonas de confianza, componentes y red de contenedores.	74
30.	Aristas permitidas. Toda comunicación no listada está prohibida.	75
31.	Ambientes del sistema y su propósito.	77
32.	Controles de seguridad en la capa de infraestructura.	78
33.	Matriz de trazabilidad entre requerimientos, escenarios, tácticas y componentes.	80
34.	Riesgos arquitectónicos y su mitigación.	83
35.	Responsabilidad sobre los contenidos de este documento.	86
36.	Evolución prevista de este documento a lo largo del proyecto.	86
37.	Correspondencia entre la numeración anterior de módulos y la vigente.	87
38.	Cuestiones de arquitectura de la V1.0 y decisión que las cierra.	88

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe la arquitectura de RedVital: qué fuerzas la determinan, qué estructura se adoptó en respuesta, por qué se descartó lo que se descartó, y cómo se comprueba que la estructura elegida sostiene los atributos de calidad que el sistema necesita.

No es un documento de diseño. No especifica clases, esquemas de tabla con atributos ni firmas de operación; eso corresponde al Documento de Diseño de Datos (DD) y al Documento de Diseño de Software (SDD). Aquí se decide dónde están las fronteras, quién es dueño de qué, y qué no puede ocurrir nunca.

El criterio de inclusión es estricto: entra en este documento aquello cuya modificación posterior sería costosa. Lo que puede cambiarse en un sprint sin arrastrar consecuencias no es arquitectura y no se documenta aquí.

1.2 Alcance

Este documento cubre

- Los *drivers* arquitectónicos y los *killers* del proyecto (Sección 2).
- La priorización de los atributos de calidad conforme a ISO/IEC 25010:2023 (Sección 3).
- Los cuarenta y dos escenarios de calidad con su medida de respuesta, su índice de prioridad y su sprint de verificación (Sección 4).
- Los compromisos evaluados y las decisiones arquitectónicas registradas (Sección 5).
- La arquitectura de alto nivel: estilo, componentes, fronteras y tácticas (Sección 6).
- La arquitectura de negocio: capacidades, procesos centrales y reglas invariantes (Sección 7).
- La arquitectura de datos: propiedad, clasificación, consistencia y retención (Sección 8).
- La arquitectura de infraestructura: topología, ambientes, seguridad de borde y observabilidad (Sección 9).

Este documento no cubre

- El modelo entidad–relación con atributos y los contratos OpenAPI, que corresponden al DD V2 de esta misma entrega.
- Las vistas 4+1, el modelo C4 y el resultado de la prueba de concepto del gateway con su *benchmarking*, que corresponden al SDD V1 de esta misma entrega.
- La configuración concreta de los ambientes de Desarrollo, QA y Producción, la matriz de alcanzabilidad verificada sobre la composición real, el modelo de amenazas y el endurecimiento de contenedores, que corresponden al Documento de Infraestructura V1 de esta misma entrega.
- El catálogo de herramientas. Este documento solo puede usar tecnología que ya figure en anillo **Adoptar** o **Probar** del Documento de Herramientas, Políticas y Lineamientos V3.0; no introduce ninguna.

1.3 Audiencia y momento de uso

Está dirigido al cliente, que evalúa si la estructura propuesta responde a las restricciones que impuso, y al equipo, que la construye. Se consulta en cuatro momentos: antes de abrir un

componente nuevo, antes de mover una responsabilidad de un servicio a otro, antes de introducir una llamada entre servicios, y ante cualquier duda sobre qué dato puede almacenarse.

Fuera de esos cuatro momentos, la referencia diaria es el SRS.

1.4 Relación con los demás artefactos

Tabla 3: Relación de este documento con los demás artefactos del proyecto.

Artefacto	Qué aporta a este documento, y qué toma de él
SRS V3.0	Aporta los requerimientos funcionales RF-01 a RF-24, veintitrés de ellos vigentes; los no funcionales RNF-01 a RNF-11; los siete perfiles de usuario y las restricciones. Es la fuente de los <i>drivers</i> de la Sección 2. Este documento no redefine ningún requerimiento: cuando necesita uno, lo cita.
Herramientas, Políticas y Lineamientos V3.0	Aporta el catálogo de tecnología permitida y las restricciones de diseño transcritas del cliente. Toma de este documento la justificación estructural de las entradas en anillo Adoptar .
ADR-003 a ADR-016	Los doce vigentes, aprobados en Mesa de Arquitectura. Aportan la deliberación de cada decisión estructural. Son la fuente; este documento es la síntesis. Ante discrepancia, gana el ADR.
Escenarios de calidad EC-01 a EC-42	Aportan la forma verificable de cada atributo de calidad. Se consolidan y priorizan en la Sección 4, que es su fuente; la hoja de cálculo del catálogo es una vista filtrable derivada de ella.
DD V2	Toma de este documento el reparto de entidades en las cuatro bases y la política de consistencia; desarrolla el modelo detallado, los contratos y la matriz de autorización.
SDD V1	Toma de este documento la estructura de componentes y la desarrolla en vistas 4+1 y modelo C4. Documenta la prueba de concepto del gateway y su <i>benchmarking</i> .
Infraestructura V1	Toma de este documento las zonas de confianza, las aristas permitidas y los ambientes, y los realiza en configuración verificable.
Backlog	Toma de este documento las historias técnicas derivadas de tácticas arquitectónicas, conforme a RD-07.

1.5 Definiciones

Los términos del dominio están definidos en el SRS V3.0, Sección 1.3, y no se repiten. Aquí se definen únicamente los términos propios del discurso arquitectónico empleados en este documento.

Tabla 4: Glosario de términos arquitectónicos empleados en este documento.

Término	Definición
Driver arquitectónico	Fuerza que determina la estructura del sistema y cuya omisión obligaría a rehacerla. Puede ser un requerimiento funcional de alto impacto, un atributo de calidad o una restricción.
Killer arquitectónico	Condición que, de materializarse, invalida la arquitectura o impide entregar el sistema. No es un riesgo cualquiera: es aquel cuya realización no admite corrección dentro del horizonte del proyecto.
Táctica	Decisión de diseño que produce una respuesta concreta ante un estímulo, y que sirve a un atributo de calidad determinado.
Punto de sensibilidad	Elemento de la arquitectura cuya modificación altera de forma apreciable la respuesta de un atributo de calidad.
Punto de compromiso	Punto de sensibilidad que afecta a dos o más atributos de calidad en direcciones opuestas. Es donde se toma una decisión, no donde se optimiza.
Contexto acotado	Frontera dentro de la cual un modelo de dominio es coherente y cada término tiene un único significado. Determina dónde se corta un servicio.
Servicio propietario	Servicio desplegable dueño exclusivo de los datos de un módulo y única vía de acceso a ellos.
Grano grueso	Granularidad de servicio en la que un despliegue aloja varios módulos funcionales que comparten lenguaje de dominio, por oposición al servicio por módulo.
Escenario de calidad	Situación concreta descrita en seis elementos —fuente, estímulo, contexto, artefacto, respuesta y medida de respuesta— que hace verificable un atributo de calidad.
Medida de respuesta	Valor numérico o condición binaria que permite afirmar si un escenario se cumple. Un adjetivo no es una medida de respuesta.
Índice de prioridad	Valor entre 1,0 y 5,0 que ordena los escenarios de calidad entre sí. Se calcula a partir del impacto del incumplimiento, la exposición y el costo de corrección tardía, conforme a la Sección 3.3.
Escenario de carga	Escenario cuya fuente de estímulo es una cantidad declarada de trabajo concurrente o de peticiones por unidad de tiempo, y no la acción de un usuario individual.
Escenario de sobrecarga	Escenario de carga cuya cantidad excede deliberadamente la capacidad nominal declarada, para observar cómo degrada el sistema en lugar de si la soporta.
Acción irreversible	Operación cuyo efecto el sistema no admite deshacer. Son tres, y solo tres: la disposición final de una unidad, la decisión del banco cedente sobre una transferencia y el despacho de una unidad. EC-19 y EC-41 citan este conjunto.

Continúa en la página siguiente

Término	Definición
Zona de confianza	Agrupación de componentes con el mismo nivel de exposición, aislada de las demás por una red de contenedores propia. La arquitectura define cinco: borde, presentación, aplicación, datos y observabilidad (ADR-014).
Bandeja de salida	Tabla de eventos notificables que el servicio emisor escribe en la misma transacción que el hecho que los origina, y que el trabajador de Notificaciones consume por un contrato interno.
Pila de medición	Instancia de la composición de QA, separada de la que se muestra al cliente, sobre la que se ejecutan las pruebas de carga y de sobrecarga.

1.6 Referencias

Tabla 5: Documentos y normas que este documento aplica o de los que depende.

Ref.	Fuente
[1]	Documento de Requerimientos SRS V3.0. Usuarios, módulos, requerimientos funcionales y no funcionales, restricciones y trazabilidad.
[2]	Documento de Herramientas, Políticas y Lineamientos V3.0. Tech Radar, restricciones de diseño y políticas de construcción.
[3]	Documento de Proyecto V2. Formulación, objetivos, alcance, limitaciones, cronograma y presupuesto.
[4]	ADR-003. Arquitectura distribuida de servicios de grano grueso por contexto acotado. Aprobada.
[5]	ADR-004. Reparto de componentes entre Java y .NET. Reemplazada por ADR-014.
[6]	ADR-005. Base de datos relacional con esquema independiente por servicio. Aprobada.
[7]	ADR-006. Sistema de estilos y componentes de la aplicación web. Aprobada.
[8]	Catálogo de escenarios de calidad EC-01 a EC-42, en hoja de cálculo filtrable derivada de la Sección 4 de este documento.
[9]	ISO/IEC 25010:2023. <i>Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model</i> .
[10]	ISO/IEC/IEEE 42010:2022. <i>Software, systems and enterprise — Architecture description</i> .
[11]	Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. <i>Software Architecture in Practice</i> . Escenarios de atributos de calidad y tácticas.
[12]	Evans, E. <i>Domain-Driven Design</i> . Contexto acotado como criterio de corte de servicio.
[13]	Congreso de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012, protección de datos personales.

Continúa en la página siguiente

Ref.	Fuente
[14]	Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1571 de 1993, funcionamiento de bancos de sangre.
[15]	Ministerio de Salud. Resolución 901 de 1996, modificada por la Resolución 1676 de 2023.
[16]	Instituto Nacional de Salud. Circular Externa 026 de 2017, SIHEVI-INS. Informe Nacional de Bancos de Sangre 2024.
[17]	W3C. <i>Web Content Accessibility Guidelines</i> (WCAG) 2.2, nivel AA.
[18]	ADR-007. API Gateway con YARP. Aprobada.
[19]	ADR-008. Token de sesión con firma asimétrica. Aprobada.
[20]	ADR-009. Línea de plataforma Java 25. Aprobada.
[21]	ADR-010. Almacenamiento distribuido de la bitácora de auditoría. Reemplazada por ADR-016.
[22]	ADR-011. Matriz de autorización por grupo de operaciones. Aprobada.
[23]	ADR-012. Clasificación de la extensibilidad del dominio. Aprobada.
[24]	ADR-013. Orquestación del escalamiento en dos niveles. Aprobada.
[25]	ADR-014. Descomposición en cinco servicios y topología por zonas de confianza. Aprobada.
[26]	ADR-015. Caddy como proxy de borde. Aprobada.
[27]	ADR-016. Bitácora de auditoría distribuida en cuatro contextos. Aprobada.

2. Drivers y killers arquitectónicos

2.1 Método

Un *driver* arquitectónico es una fuerza cuya omisión obliga a rehacer la estructura del sistema. No todo requerimiento es un *driver*: la mayoría de los veintitrés requerimientos funcionales vigentes del SRS se implementan dentro de una estructura ya definida y no la condicionan. Se admiten como *drivers* únicamente los elementos que satisfacen al menos una de estas tres condiciones:

1. **Determina una frontera.** Su cumplimiento decide dónde se corta un componente o dónde reside un dato.
2. **Es irreversible dentro del horizonte del proyecto.** Corregirlo después cuesta más que un sprint completo.
3. **Su incumplimiento tiene consecuencia externa.** Sanción legal, daño a una persona o rechazo de la entrega.

Los *drivers* se agrupan en tres familias, siguiendo la práctica habitual: funcionales primarios, de atributo de calidad y restricciones. Las restricciones no se discuten ni se ponderan: son entradas del problema.

2.2 Drivers funcionales primarios

De los veintitrés requerimientos funcionales vigentes, seis condicionan la estructura. El resto se aloja en ella.¹

Tabla 6: Requerimientos funcionales con impacto estructural.

ID	Requerimiento	Por qué condiciona la estructura
DF-01	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06 — Registro de donación, trazabilidad, marcado de unidad no apta y disposición final	Forman una sola operación conceptual que debe ser atómica: una unidad no puede quedar registrada a medias ni en dos estados a la vez. Exige que las cuatro capacidades residan en un mismo servicio y una misma base de datos transaccional. Es el argumento central del corte de contextos.
DF-02	RF-09 — Administración de la jerarquía territorial	La jurisdicción es el eje del control de acceso de todo el sistema. Viaja en el token como ruta territorial, de modo que ningún servicio consulta la jerarquía para autorizar una petición. La jerarquía la mantiene el Servicio Institucional; la asignación de jurisdicción a cada usuario, el Servicio de Identidad (ADR-008, ADR-014).
DF-03	RF-07 — Consulta de existencias dentro del alcance de datos del usuario	Toda consulta de inventario está filtrada por jurisdicción. El filtro no es un adorno de la consulta: es una condición que atraviesa las fronteras entre servicios y obliga a transportar la jurisdicción en el token.
DF-04	RF-10 y RF-14 — Transferencia entre bancos y movilización de donantes	Es el único proceso que necesita, para una sola decisión, datos de inventario (Servicio de Donación) y de territorio de instituciones (Servicio Institucional). Obliga a declarar qué servicio orquesta, con qué alcance de datos evalúa y con qué garantía de consistencia. Resuelto en ADR-013.
DF-05	RF-18 — Exclusión de unidades vencidas sin intervención manual	Introduce un actor que no es un usuario: el paso del tiempo. Exige un ejecutor programado dentro del servicio propietario del inventario y un actor <i>sistema</i> en la bitácora.
DF-06	RF-21 — Consulta de bitácora en modo de solo lectura	El único usuario cuyo trabajo es la bitácora no tiene módulo funcional propio. Obliga a declarar la auditoría como servicio transversal con dueño explícito, y no como efecto secundario de los demás módulos.

¹Los identificadores llegan hasta RF-24. RF-16 se retiró del catálogo en el SRS V2.0 por no describir una capacidad ejecutable, y su contenido se especifica en RNF-05 y en RI-01.

2.3 Drivers de atributo de calidad

Los atributos de calidad son la fuerza dominante de esta arquitectura. La razón es explícita y viene del cliente: la seguridad es atributo de primer orden (RD-08) porque el sistema trata datos sensibles de salud.

Tabla 7: Atributos de calidad con impacto estructural y su origen.

ID	Driver	Consecuencia estructural
DQ-01	Confidencialidad de la causa clínica (RNF-01, EC-02)	El dato no se modela. Determina el modelo de dominio, el contrato de la API, el contenido de los registros de aplicación y las etiquetas de las métricas. Es el <i>driver</i> de mayor alcance transversal del sistema.
DQ-02	Control de acceso por jurisdicción (RNF-02, EC-01)	Exige un punto único de entrada que resuelva identidad y jurisdicción, y filtrado a nivel de registro dentro de cada servicio propietario. Dos controles, no uno.
DQ-03	Responsabilidad y no repudio (RNF-09, EC-05)	Exige una bitácora de solo anexado, sin operación de modificación ni de borrado expuesta por la aplicación, y un catálogo explícito de acciones sensibles.
DQ-04	Bloqueo del despacho de unidad no apta o vencida (EC-12)	Exige comportamiento restrictivo por defecto ante estado indeterminado, aplicado en el servicio y en toda ruta que consulte disponibilidad. Es el único escenario cuyo incumplimiento daña a una persona.
DQ-05	Aislamiento del fallo de un servicio par (EC-08)	Exige plazo de espera acotado en toda llamada entre servicios y degradación explícita en la interfaz. Sin él, distribuir añade puntos de fallo sin contrapartida.
DQ-06	Extensibilidad a otros tipos de donación (RNF-05, EC-24)	Exige que el tipo de material donado sea un valor de atributo y no una estructura propia. Es la decisión más barata de tomar ahora y la más cara de revertir después.
DQ-07	Puesta en marcha con un comando (RNF-11, EC-23)	Exige que toda diferencia entre ambientes se exprese como variable de entorno y que la composición del sistema completo esté versionada.
DQ-08	Evolución del contrato entre servicios (EC-22)	Exige contrato independiente de lenguaje, versionado semántico y consumidores tolerantes a campos desconocidos.

2.4 Restricciones

Las ocho restricciones de diseño del cliente (RD-01 a RD-08), las cuatro normativas (Ley 1581 de 2012, Decreto 1571 de 1993, Resolución 901 de 1996 e ISO/IEC 25010:2023) y las cuatro internas (RI-01 a RI-04) están transcritas en el SRS V3.0, Sección 7, y en el Documento de Herramientas V3.0, Sección 2. No se reproducen aquí para no crear una segunda copia que pueda divergir.

Se recuerda únicamente la **regla de precedencia** que gobierna los conflictos, porque este documento la aplica varias veces:

restricción de negocio → restricción de diseño → condición del proyecto

Una condición del proyecto —presupuesto cero, capacidad del equipo, horizonte de cinco sprints— nunca justifica romper una restricción de negocio. Esta regla es la que resuelve, por ejemplo, que no se adopte un proveedor de identidad completo por costo de aprendizaje pero sí se implemente la verificación doble de sesión: lo primero es instrumental, lo segundo es la restricción.

2.5 Killers arquitectónicos

Un *killer* no es un riesgo más. Es una condición que, si se materializa, no admite corrección dentro del horizonte del proyecto: o invalida la arquitectura, o impide entregar. Se distinguen de los riesgos de gestión —que viven en el Documento de Proyecto— en que su consecuencia es estructural.

Cada uno declara la señal que permite detectarlo antes de que sea tarde. Un *killer* sin señal de detección es una advertencia decorativa.

Tabla 8: Killers arquitectónicos, señal de detección y contramedida.

ID	Killer	Señal de detección	Contramedida adoptada
K-01	Exposición de la causa clínica. Cualquier ruta —campo, mensaje de error, registro de aplicación, etiqueta de métrica— por la que se pueda inferir el diagnóstico de un donante.	Aparición de un campo de motivo, causa o resultado de tamizaje en una migración, un contrato o un texto de interfaz.	El dato no se captura. RI-02 lo prohíbe en el modelo. La revisión de cada Pull Request verifica migraciones, contrato y textos. Verificado por EC-02.
K-02	Contraprestación económica al donante. Un reconocimiento con valor directo o indirecto convierte la donación en remunerada.	Un elemento del catálogo de reconocimientos con canje, saldo, descuento, sorteo o prioridad de atención; o un texto que prometa beneficios.	El catálogo de reconocimientos es simbólico por definición y se revisa en la Definición de Terminado de toda historia de M1. Verificado por EC-14.
K-03	Despacho de una unidad no apta o vencida. Único fallo del sistema cuya consecuencia es física y sobre una persona.	Una unidad no apta o vencida presente en cualquier respuesta de disponibilidad, incluida la ruta de sugerencia de transferencia.	Comportamiento restrictivo por defecto ante estado indeterminado, aplicado en el servicio y en toda ruta de disponibilidad. Verificado por EC-12 y EC-13.

Continúa en la página siguiente

ID	Killer	Señal de detección	Contramedida adoptada
K-04	Acoplamiento por la capa de persistencia. Dos servicios que comparten base de datos dejan de ser distribuidos y RD-01 se incumple de hecho aunque haya dos despliegues.	Una cadena de conexión que apunte a la base de otro servicio, o una consulta que cruce dos esquemas.	Una base por servicio con base (ADR-005, ADR-014), credenciales distintas por base, y verificación de integridad continua sobre las cadenas de conexión. Verificado por EC-22.
K-05	Fallo en cascada entre servicios. Una llamada sin plazo de espera agota el pool de conexiones y convierte la caída de un servicio en la caída de los que lo consultan.	Ausencia de tiempo de espera en el cliente HTTP de cualquier servicio.	Tiempo de espera máximo de 3 segundos por llamada entre servicios, y degradación declarada en la interfaz. Verificado por EC-08.
K-06	Modelo de dominio acoplado a la sangre. Si «sangre» aparece en el nombre de las tablas de trazabilidad e inventario, la extensibilidad se pierde y ya no se recupera barato.	Nombres de tabla, entidad o columna que nombren el material donado en lugar de tratarlo como valor de un atributo de tipo.	El tipo de donación es un valor de catálogo. Se revisa en la primera migración del Sprint 2, antes de que existan datos. Verificado por EC-24.
K-07	Autorización solo en la interfaz. Ocultar una opción del menú no es un control cumplido; el atacante llama a la API.	Un endpoint que responde a un usuario fuera de jurisdicción cuando se le invoca sin pasar por la aplicación web.	Doble verificación: compuerta en el API Gateway y filtrado por jurisdicción en cada servicio propietario. Se prueba invocando el servicio sin pasar por el gateway. Verificado por EC-01 y EC-03.
K-08	Sobrecarga del Sprint 3. Concentrar en un mismo sprint el gateway, la autorización territorial, el primer flujo funcional completo y la conexión del frontend produce cuatro cosas a medias y ninguna demostrable.	Compromiso del Sprint 3 por encima de la capacidad medida, o historias sin criterio de aceptación verificable.	Recorte por categoría MoS-CoW completa, nunca reducción uniforme del alcance de cada historia. El gateway y la emisión de identidad no son recortables: sostienen K-07.

Continúa en la página siguiente

ID	Killer	Señal de detección	Contramedida adoptada
K-09	Decisión estructural sin ADR. Una decisión tomada dentro del código no se puede discutir, revisar ni revertir de forma trazable.	Tecnología en ejecución que no figure en el catálogo de herramientas, o componente cuya elección no tenga ADR asociado.	Toda decisión estructural vigente tiene ADR aprobado (Tabla 19), y las cuestiones de arquitectura de la V1.0 quedan cerradas en el Anexo B. La entrada de una tecnología nueva pasa por la Mesa de Arquitectura, no por un Pull Request.

2.6 Priorización de los drivers

Los *drivers* se ordenan por dos ejes: importancia para el cliente y dificultad técnica para el equipo. El cuadrante superior derecho —alta importancia y alta dificultad— es el que consume la atención de la arquitectura y el que justifica que los Sprints 1 y 2 sean fundacionales.

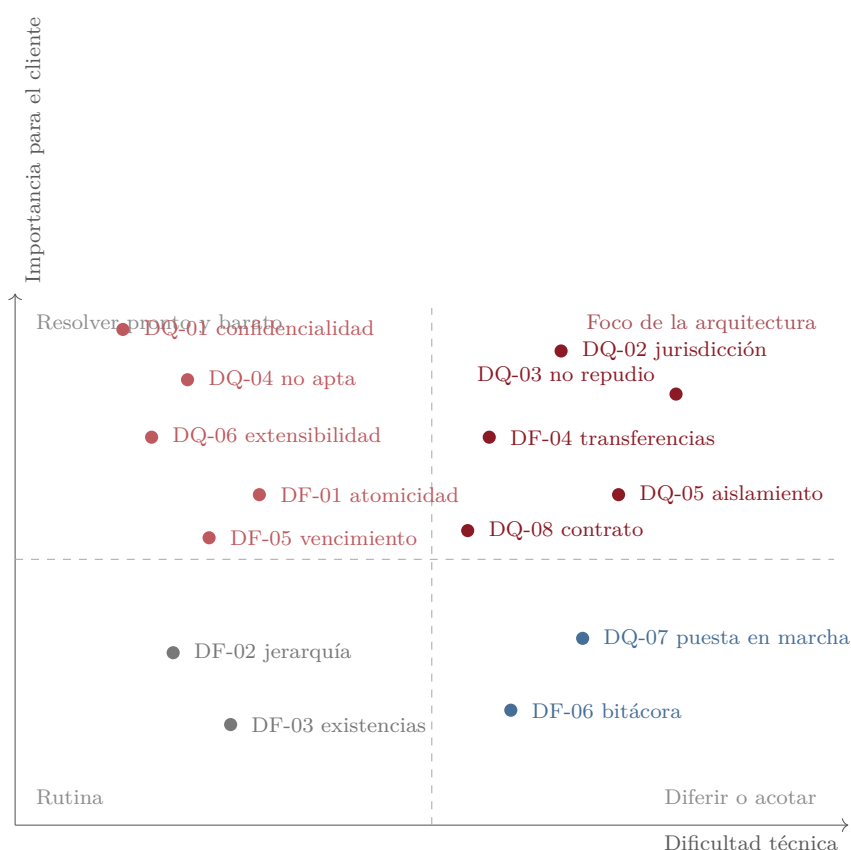


Figura 1: Priorización de los *drivers* arquitectónicos por importancia y dificultad. Los del cuadrante superior derecho concentran el esfuerzo de diseño y son los que no se recortan; los del superior izquierdo son igual de importantes pero se resuelven con una decisión de modelado tomada a tiempo, y por eso el Sprint 1 es el momento de tomarlas.

Dos lecturas de la Figura 1 merecen declararse:

- **DQ-01 y DQ-06 son de alta importancia y baja dificultad, pero solo ahora.** No

modelar la causa clínica y no acoplar el dominio a la sangre cuestan cero si se deciden antes de la primera migración. Después de que existan datos, ambas se convierten en migraciones de esquema con pérdida de trazabilidad. Su dificultad es baja únicamente en el Sprint 1, y por eso figuran en el cuadrante izquierdo con la advertencia de que no permanecerán allí.

- **DF-04 es el *driver* funcional más caro.** Es el único proceso que necesita datos de dos contextos para una sola decisión, y obliga a una decisión de orquestación que ADR-013 resuelve como proceso programado del Servicio de Donación (Sección 8.3).

3. Atributos de calidad

3.1 Marco de referencia

Los atributos de calidad de este sistema se clasifican conforme a **ISO/IEC 25010:2023**, en su revisión de nueve características y cuarenta subcaracterísticas. La versión de la norma se declara aquí de forma expresa y **rige todo el documento**: no se mezclan categorías de la revisión de 2011 con las de 2023, y ningún escenario se clasifica en una subcaracterística que la revisión vigente no contemple.

La elección no es un detalle de cita. La revisión de 2023 introduce dos características que en este dominio no son ornamentales:

- **Capacidad de interacción** sustituye a *usabilidad* y desagrega ocho subcaracterísticas, entre ellas *inclusividad*, que es la que sustenta el criterio de accesibilidad de un sistema público de salud.
- **Seguridad física** es característica nueva. Agrupa las cinco subcaracterísticas cuyo incumplimiento tiene consecuencia sobre la integridad de una persona, y en RedVital corresponde al único fallo que el sistema existe para impedir: que una unidad no apta llegue a transfusión.

3.2 Cobertura de la norma

Las nueve características y las cuarenta subcaracterísticas tienen al menos un escenario de calidad asociado. La cobertura completa es un criterio de este documento y no una aspiración: una subcaracterística sin escenario es un atributo enunciado como adjetivo, y un adjetivo no se puede verificar ni discutir.

Tabla 9: Cobertura de las nueve características y las cuarenta subcaracterísticas de ISO/IEC 25010:2023.

Característica	Subcaracterística	Escenario	Denominación del escenario
Adecuación funcional	Compleitud funcional	EC-25	Cobertura del ciclo completo de la unidad
	Corrección funcional	EC-13	Exclusión automática de unidades vencidas
	Pertinencia funcional	EC-14	Reconocimiento sin contraprestación económica
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal	EC-15	Tiempo de respuesta de la consulta de inventario
	Utilización de recursos	EC-26	Consumo bajo carga nominal sostenida

Continúa en la página siguiente

Característica	Subcaracterística	Escenario	Denominación del escenario
Compatibilidad	Capacidad	EC-16	Concurrencia durante el pico de una campaña
	Coexistencia	EC-27	Convivencia de los contenedores del sistema en un mismo anfitrión
	Interoperabilidad	EC-22	Evolución del contrato entre servicios
Capacidad de interacción	Reconocibilidad de la adecuación	EC-28	Identificación del propósito por un donante nuevo
	Aprendizaje	EC-29	Primer registro de donación por un operador nuevo
	Operabilidad	EC-17	Registro anónimo en tres pasos
	Protección contra errores de usuario	EC-19	Protección ante el desecho accidental de una unidad
	Compromiso del usuario	EC-30	Retorno del donante tras recuperar la elegibilidad
	Inclusividad	EC-18	Uso con lector de pantalla y sin ratón
	Asistencia al usuario	EC-31	Recuperación ante un rechazo de operación
	Autodescripción	EC-32	Legibilidad del estado de una unidad sin formación previa
Fiabilidad	Ausencia de fallos	EC-10	Registro de donación idempotente
	Disponibilidad	EC-07	Disponibilidad de la consulta de inventario
	Tolerancia a fallos	EC-08	Aislamiento del fallo del servicio par
	Recuperabilidad	EC-09	Recuperación tras pérdida de datos
	Recuperabilidad	EC-11	Reanudación de notificaciones acumuladas
Seguridad	Confidencialidad	EC-01	Control de acceso por jurisdicción
	Confidencialidad	EC-02	Confidencialidad de la causa clínica

Continúa en la página siguiente

Característica	Subcaracterística	Escenario	Denominación del escenario
	Integridad	EC-04	Integridad del ciclo de vida de la unidad
	No repudio	EC-05	No repudio de la bitácora de auditoría
	Responsabilidad	EC-33	Atribución de la acción automática al sistema
	Autenticidad	EC-03	Autenticidad de la sesión
	Resistencia	EC-06	Resistencia ante abuso automatizado
Mantenibilidad	Modularidad	EC-34	Aislamiento del cambio dentro de un contexto
	Reusabilidad	EC-35	Reutilización del componente de interfaz
	Analizabilidad	EC-20	Diagnóstico de un fallo en el ambiente de QA
	Modificabilidad	EC-21	Cambio de la regla de elegibilidad
	Capacidad de ser probado	EC-36	Verificación exhaustiva de la máquina de estados
Flexibilidad	Adaptabilidad	EC-24	Extensión a otro tipo de donación
	Escalabilidad	EC-37	Sobrecarga de cuatro veces la carga nominal
	Instalabilidad	EC-23	Puesta en marcha del sistema completo
	Reemplazabilidad	EC-38	Sustitución del API Gateway
Seguridad física	Restricción operativa	EC-39	Límite operativo del despacho por jurisdicción
	Identificación de riesgos	EC-40	Detección de unidades próximas al vencimiento
	A prueba de fallos	EC-12	Bloqueo del despacho de una unidad no apta o vencida
	Advertencia de peligros	EC-41	Advertencia previa a una acción irreversible
	Integración segura	EC-42	Incorporación de una institución nueva a la red

Tabla 10: Distribución de los escenarios por característica.

Característica	Subcaract.	Escenarios	Peso relativo del catálogo
Capacidad de interacción	8	8	19,0 %
Seguridad	6	7	16,7 %
Fiabilidad	4	5	11,9 %
Seguridad física	5	5	11,9 %
Mantenibilidad	5	5	11,9 %
Flexibilidad	4	4	9,5 %
Adecuación funcional	3	3	7,1 %
Eficiencia de desempeño	3	3	7,1 %
Compatibilidad	2	2	4,8 %
Total	40	42	100 %

Dos subcaracterísticas tienen dos escenarios en lugar de uno. La confidencialidad los tiene porque las dos formas de fuga que este sistema debe impedir son de naturaleza distinta: una es de alcance —ver datos de otra jurisdicción— y la otra es de contenido —ver la causa clínica de un rechazo—, y una sola medida de respuesta no puede cubrirlas. La recuperabilidad los tiene porque recuperar una base de datos y recuperar una cola de notificaciones pendientes son procedimientos distintos con objetivos de tiempo distintos.

El peso del catálogo no coincide con el peso de la arquitectura. La capacidad de interacción concentra el mayor número de escenarios por la sola razón de que la norma le asigna ocho subcaracterísticas, mientras que la seguridad y la seguridad física concentran los índices de prioridad más altos. El número de escenarios mide cobertura de la norma; el índice de prioridad de la sección siguiente mide importancia.

3.3 Índice de prioridad

Clasificar los escenarios en alta, media y baja produce empates masivos: en un catálogo de cuarenta y dos elementos, más de la mitad cae en la misma banda y la escala deja de ordenar. Cuando la capacidad del sprint obliga a decidir cuál de dos escenarios se verifica primero, una etiqueta compartida no resuelve nada.

Se adopta por ello un **índice de prioridad** numérico, calculado a partir de tres factores independientes, cada uno en escala de 1 a 5.

Tabla 11: Factores del índice de prioridad y significado de cada nivel.

F.	Factor	Escala
I	Impacto del incumplimiento	5 daño a la integridad física de una persona o incumplimiento normativo sancionable. 4 pérdida de confidencialidad o de integridad de datos sensibles. 3 pérdida de una capacidad esencial del servicio. 2 degradación perceptible sin pérdida de capacidad. 1 molestia o pérdida de comodidad.

Continúa en la página siguiente

F.	Factor	Escala
E	Exposición	Frecuencia con que el estímulo se presenta. 5 en cada petición del sistema. 4 varias veces al día. 3 semanal. 2 mensual. 1 excepcional o de una sola vez.
C	Costo de corrección tardía	5 obliga a rehacer el modelo de datos o la frontera entre servicios. 4 obliga a cambiar el contrato entre servicios. 3 varias historias de trabajo. 2 una historia. 1 un cambio de configuración.

El índice se calcula como media ponderada y se expresa con un decimal:

$$IP = 0,50 \cdot I + 0,30 \cdot E + 0,20 \cdot C \quad \text{con } IP \in [1,0; 5,0]$$

Los pesos expresan una posición explícita del equipo. El impacto pesa la mitad del índice porque la consecuencia de un fallo es lo que el cliente y la norma juzgan. La exposición pesa menos porque un fallo raro y grave sigue siendo grave. El costo de corrección tardía pesa lo menos, pero pesa: es el factor que impide posponer indefinidamente una decisión barata hoy y cara en el Sprint 4.

Tabla 12: Bandas del índice de prioridad y consecuencia sobre la planeación.

Banda	Rango	Escenarios	Consecuencia
Crítica	4,5 — 5,0	2	No se recorta ni se pospone bajo ninguna circunstancia. Su incumplimiento detiene la entrega.
Alta	3,5 — 4,4	13	Se verifica en el sprint en que se vuelve verificable. Solo se aplaza con acta de la Mesa de Arquitectura.
Media	2,5 — 3,4	18	Se verifica en el sprint previsto; admite aplazamiento de un sprint si la capacidad obliga.
Baja	1,0 — 2,4	9	Se verifica cuando la capacidad lo permita, sin comprometer fecha.

Regla de desempate

Dos escenarios pueden compartir índice. La regla siguiente produce un **orden total**, de modo que la pregunta «cuál de estos dos primero» siempre tiene una respuesta y no queda a criterio de quien planea el sprint. Se aplica en orden y se detiene en el primer criterio que discrimine:

- Mayor impacto (I).** Entre dos escenarios de igual índice, gana el que hace más daño al incumplirse.
- Mayor costo de corrección tardía (C).** A igual impacto, gana el que resulta más caro de arreglar después.
- Mayor exposición (E).** A igual impacto y costo, gana el que ocurre más a menudo.
- Menor identificador de escenario.** Criterio de cierre: garantiza que el orden sea determinista y reproducible.

La regla no es teórica en este catálogo. EC-10, EC-33 y EC-39 comparten índice 4,0: el primer criterio adelanta a EC-39, cuyo impacto es 5 porque su incumplimiento alcanza a una persona; el segundo y el tercero no discriminan entre EC-10 y EC-33, y es el cuarto el que ordena. Lo mismo ocurre entre EC-19 y EC-41, ambos en 3,8 con idénticos factores.

3.4 Regla de precedencia entre atributos

El índice ordena el trabajo. La precedencia resuelve el conflicto de diseño, que es un problema distinto: qué se cede cuando dos atributos no pueden satisfacerse a la vez.

1. **Seguridad física.** Ninguna consideración de facilidad de uso o de desempeño justifica despachar una unidad no apta.
2. **Seguridad y cumplimiento legal.** Son restricciones normativas, no objetivos negociables.
3. **Fiabilidad.**
4. **El resto,** ponderado por índice de prioridad. Si la ponderación tiene consecuencia estructural, se registra en un ADR.

El conflicto más frecuente en este sistema es **seguridad contra facilidad de uso**: EC-17 exige un registro anónimo de tres pasos y EC-06 exige contener el abuso automatizado del mismo punto de entrada. La resolución adoptada no añade un paso de verificación al registro —eso rompería EC-17, cuyo límite de tres pasos es duro— sino que limita la tasa por origen en el API Gateway. La tensión se resuelve moviendo el control de componente, no cediendo en el atributo.

4. Escenarios de calidad

4.1 Estructura del escenario

El escenario convierte un atributo en una situación concreta descrita en seis elementos, con una **medida de respuesta que es un número o una condición binaria**.

Tabla 13: Los seis elementos del escenario de atributo de calidad.

Elemento	Qué declara
Fuente del estímulo	Quién o qué origina la situación. Puede no ser una persona: en EC-13 la fuente es el paso del tiempo, y en los escenarios de carga es una cantidad declarada de trabajo concurrente.
Estímulo	El suceso concreto al que el sistema debe responder.
Contexto	El estado del sistema cuando ocurre. Un mismo estímulo tiene respuestas distintas en operación normal, degradada o de sobre-carga.
Artefacto afectado	Qué parte del sistema responde. Es lo que ata el escenario a la arquitectura.
Respuesta	Qué hace el sistema, descrito de forma observable.
Medida de respuesta	El número o la condición binaria que permite afirmar si se cumplió.

4.2 Escenarios de carga y de sobrecarga

Seis escenarios del catálogo declaran como fuente de estímulo una **cantidad de carga**, y no la acción de un usuario individual. Se agrupan aquí porque comparten método de verificación, volumen de referencia y ambiente de medición, y porque su interpretación depende de una cifra que debe estar declarada antes de medir.

Tabla 14: Escenarios cuya fuente de estímulo es una carga declarada.

ID	Escenario	Carga declarada	Naturaleza
EC-06	Resistencia ante abuso automatizado	600 peticiones por minuto desde un mismo origen, diez veces la tasa nominal por origen	Sobrecarga dirigida a un punto de entrada público
EC-07	Disponibilidad de la consulta de inventario	20 usuarios concurrentes durante la ventana de evaluación	Carga nominal con fallo inducido
EC-15	Tiempo de respuesta de la consulta de inventario	20 usuarios concurrentes sobre el volumen sintético de referencia	Carga nominal
EC-16	Concurrencia durante el pico de una campaña	50 usuarios concurrentes durante 10 minutos	Carga de pico declarada
EC-26	Consumo bajo carga nominal sostenida	50 usuarios concurrentes durante 30 minutos	Carga nominal sostenida
EC-37	Sobrecarga de cuatro veces la carga nominal	200 usuarios concurrentes durante 5 minutos	Sobrecarga deliberada del sistema completo

Volumen de referencia. Toda medición se ejecuta sobre el conjunto sintético declarado y versionado en el repositorio: 5.000 donantes, 12.000 donaciones, 30.000 unidades y aproximadamente 95.000 eventos de trazabilidad. Una medida de desempeño sin volumen declarado no es comparable entre sprints y permitiría presentar como mejora lo que solo es un conjunto de datos más pequeño.

Escala de la demostración. Las cifras de 50 y 200 usuarios concurrentes corresponden a la escala de demostración del proyecto y no a la del sistema nacional real. Se declaran como tales ante el cliente y se ajustan si el cliente fija otra.

Dónde se mide. Las seis mediciones se ejecutan sobre la pila de medición: la misma composición de QA, levantada con otro nombre de proyecto sobre la máquina virtual institucional, con la instancia que se muestra al cliente detenida y fuera de las ventanas de demostración. La carga la genera Gatling desde el equipo de un integrante, fuera de la máquina virtual. La configuración de esa pila declara el origen de medición exento de la escala anónima del límite de tasa (ADR-007), sin el cual una prueba de cincuenta usuarios concurrentes se rechazaría a sí misma. EC-16 y EC-26 comparten carga y ambiente y se ejecutan como una sola campaña de medición: los diez primeros minutos de la carga sostenida de EC-26 son la medición de EC-16.

Distinción entre carga y sobrecarga. EC-16 y EC-26 comprueban que el sistema *soporta* una carga declarada. EC-06 y EC-37 comprueban algo distinto y más informativo: cómo *degrada* cuando la carga excede su capacidad. Un sistema que solo se prueba dentro de su capacidad nominal no ha demostrado nada sobre su comportamiento el día que la exceda, y ese día su modo de fallo es lo único que importa.

4.3 Catálogo

Los escenarios se presentan ordenados por índice de prioridad descendente, con la regla de desempate aplicada. El orden de esta tabla es el orden en que se atienden.

Tabla 15: Catálogo de los cuarenta y dos escenarios de calidad, ordenado por índice de prioridad.

ID	Escenario	Subcaract.	I · E · C	IP	Banda
EC-02	Confidencialidad de la causa clínica	Confidencialidad	5 · 4 · 5	4,7	Crítica
EC-12	Bloqueo del despacho de una unidad no apta o vencida	A prueba de fallos	5 · 4 · 4	4,5	Crítica
EC-01	Control de acceso por jurisdicción	Confidencialidad	4 · 5 · 4	4,3	Alta
EC-03	Autenticidad de la sesión	Autenticidad	4 · 5 · 4	4,3	Alta
EC-04	Integridad del ciclo de vida de la unidad	Integridad	4 · 4 · 5	4,2	Alta
EC-13	Exclusión automática de unidades vencidas	Corrección funcional	4 · 5 · 3	4,1	Alta
EC-39	Límite operativo del despacho por jurisdicción	Restricción operativa	5 · 3 · 3	4,0	Alta
EC-10	Registro de donación idempotente	Ausencia de fallos	4 · 4 · 4	4,0	Alta
EC-33	Atribución de la acción automática al sistema	Responsabilidad	4 · 4 · 4	4,0	Alta
EC-19	Protección ante el desecho accidental de una unidad	Protección contra errores	5 · 3 · 2	3,8	Alta
EC-41	Advertencia previa a una acción irreversible	Advertencia de peligros	5 · 3 · 2	3,8	Alta
EC-14	Reconocimiento sin contraprestación económica	Pertinencia funcional	5 · 2 · 3	3,7	Alta
EC-05	No repudio de la bitácora de auditoría	No repudio	4 · 3 · 4	3,7	Alta
EC-08	Aislamiento del fallo del servicio par	Tolerancia a fallos	3 · 4 · 4	3,5	Alta
EC-36	Verificación exhaustiva de la máquina de estados	Capacidad de ser probado	3 · 4 · 4	3,5	Alta
EC-42	Incorporación de una institución nueva a la red	Integración segura	4 · 2 · 4	3,4	Media
EC-22	Evolución del contrato entre servicios	Interoperabilidad	3 · 3 · 5	3,4	Media
EC-07	Disponibilidad de la consulta de inventario	Disponibilidad	3 · 5 · 2	3,4	Media

Continúa en la página siguiente

ID	Escenario	Subcaract.	I · E · C	IP	Banda
EC-23	Puesta en marcha del sistema completo	Instalabilidad	3 · 4 · 3	3,3	Media
EC-40	Detección de unidades próximas al vencimiento	Identificación de riesgos	4 · 2 · 3	3,2	Media
EC-15	Tiempo de respuesta de la consulta de inventario	Comportamiento temporal	2 · 5 · 3	3,1	Media
EC-18	Uso con lector de pantalla y sin ratón	Inclusividad	3 · 3 · 3	3,0	Media
EC-25	Cobertura del ciclo completo de la unidad	Complejidad funcional	3 · 3 · 3	3,0	Media
EC-09	Recuperación tras pérdida de datos	Recuperabilidad	4 · 1 · 3	2,9	Media
EC-37	Sobrecarga de cuatro veces la carga nominal	Escalabilidad	3 · 2 · 4	2,9	Media
EC-17	Registro anónimo en tres pasos	Operabilidad	2 · 5 · 2	2,9	Media
EC-06	Resistencia ante abuso automatizado	Resistencia	3 · 3 · 2	2,8	Media
EC-11	Reanudación de notificaciones acumuladas	Recuperabilidad	3 · 3 · 2	2,8	Media
EC-20	Diagnóstico de un fallo en el ambiente de QA	Analizabilidad	2 · 4 · 3	2,8	Media
EC-34	Aislamiento del cambio dentro de un contexto	Modularidad	2 · 2 · 5	2,6	Media
EC-28	Identificación del propósito por un donante nuevo	Reconocibilidad	2 · 4 · 2	2,6	Media
EC-30	Retorno del donante tras recuperar la elegibilidad	Compromiso del usuario	3 · 2 · 2	2,5	Media
EC-16	Concurrencia durante el pico de una campaña	Capacidad	2 · 3 · 3	2,5	Media
EC-21	Cambio de la regla de elegibilidad	Modificabilidad	2 · 2 · 4	2,4	Baja
EC-32	Legibilidad del estado de una unidad sin formación previa	Autodescripción	2 · 4 · 1	2,4	Baja
EC-24	Extensión a otro tipo de donación	Adaptabilidad	2 · 1 · 5	2,3	Baja
EC-26	Consumo bajo carga nominal sostenida	Utilización de recursos	2 · 3 · 2	2,3	Baja
EC-29	Primer registro de donación por un operador nuevo	Aprendizaje	2 · 3 · 2	2,3	Baja

Continúa en la página siguiente

ID	Escenario	Subcaract.	I · E · C	IP	Banda
EC-31	Recuperación ante un rechazo de operación	Asistencia al usuario	2 · 3 · 1	2,1	Baja
EC-27	Convivencia de los contenedores del sistema en un mismo anfitrión	Coexistencia	2 · 2 · 2	2,0	Baja
EC-35	Reutilización del componente de interfaz	Reusabilidad	1 · 3 · 3	2,0	Baja
EC-38	Sustitución del API Gateway	Reemplazabilidad	1 · 1 · 3	1,4	Baja

Lectura del catálogo. Los dos escenarios críticos no comparten característica: uno es de seguridad y el otro de seguridad física, y son precisamente los dos cuyo incumplimiento tiene consecuencia fuera del sistema —una sanción por tratamiento indebido de datos sensibles y una transfusión de una unidad que no debía despacharse. Los quince escenarios de las bandas crítica y alta concentran cinco de las seis subcaracterísticas de seguridad —todas salvo la resistencia—, tres de las cinco de seguridad física y la totalidad de las que sostienen la trazabilidad. Los nueve escenarios de banda baja no son prescindibles: son los que admiten aplazamiento sin que la entrega pierda valor demostrable.

4.4 Cuándo se verifica cada escenario

Un escenario solo se puede comprobar cuando existe aquello que lo realiza. Comprometer una verificación antes de tiempo produce un resultado falso, no un adelanto.

Tabla 16: Sprint en que cada escenario se vuelve verificable y qué lo habilita.

Sprint	Escenarios verificables	Qué lo habilita
1	EC-24, EC-25, EC-34, EC-36	Se revisan sobre el modelo de dominio y la matriz de estados; no requieren código. La medida de EC-34 se verifica aquí en su parte de modelo y se completa en el Sprint 3 sobre el código.
2	EC-22, EC-23, EC-27, EC-35, EC-38	Contratos publicados, componentes contenerizados y capa de interfaz compartida en construcción.
3	EC-01, EC-02, EC-03, EC-04, EC-05, EC-10, EC-12, EC-13, EC-17, EC-19, EC-21, EC-28, EC-31, EC-32, EC-33, EC-39, EC-41	Gateway, Servicio de Identidad, autorización territorial y primer incremento funcional desplegado en QA. EC-17, EC-28 y EC-32 se verifican en una misma sesión con personas ajenas al equipo.

Continúa en la página siguiente

Sprint	Escenarios verificables	Qué lo habilita
4	EC-06, EC-07, EC-08, EC-11, EC-15, EC-16, EC-20, EC-26, EC-37, EC-40, EC-42	Observabilidad instalada, sin la cual no hay medida de respuesta para los escenarios de carga, y escalamiento y notificaciones en operación. EC-08 exige los casos del ciclo de escalamiento y de la bandeja de salida, que existen desde este sprint; EC-42 exige comprobar las transferencias sugeridas, y EC-20, el plazo de diagnóstico sobre los tableros.
5	EC-09, EC-14, EC-18, EC-29, EC-30	Ensayo de restauración sobre el sistema completo, catálogo de reconocimientos cerrado y auditoría formal de accesibilidad y de aprendizaje sobre la interfaz ya estable.

Diecisiete de los cuarenta y dos escenarios se concentran en el Sprint 3, y doce de ellos pertenecen a las bandas crítica y alta. Es la constatación cuantitativa del *killer* K-08: ese sprint sostiene el grueso de la verificación de calidad del sistema y es también donde se construyen el gateway, la autorización territorial y el primer flujo funcional completo. La consecuencia sobre la planeación es que en el Sprint 3 no se compromete alcance funcional adicional.

4.5 Fichas de escenario

Las fichas se presentan agrupadas por característica de ISO/IEC 25010:2023. El encabezado de cada una indica su índice de prioridad y su banda.

4.5.1 Seguridad

EC-01 Control de acceso por jurisdicción

Confidencialidad · IP 4,3 · Alta

Fuente del estímulo	Usuario territorial autenticado: coordinador territorial (U5), administrador de banco (U4) u operador (U3).
Estímulo	Intenta consultar o modificar información de un banco, un territorio o una unidad que pertenece a una jurisdicción distinta de la suya.
Contexto	Sistema en operación normal, usuario autenticado con token vigente.
Artefacto	API Gateway, filtrado por jurisdicción en cada servicio propietario, bitácora de auditoría: serie del Servicio de Identidad para las denegaciones del gateway y serie del servicio propietario para las suyas.
Respuesta	El sistema resuelve la jurisdicción del usuario a partir del token, rechaza la solicitud, responde sin confirmar ni negar que el recurso exista, y deja el intento en la bitácora de auditoría.

Medida de respuesta	El 100 % de las solicitudes fuera de jurisdicción se rechaza. Ninguna respuesta de rechazo incluye datos del recurso ni permite deducir su existencia. El 100 % de los intentos queda registrado con usuario, rol, recurso, marca de tiempo y resultado.
---------------------	--

Consideraciones. La restricción alcanza a los usuarios **territoriales**. El administrador nacional (U6) tiene el territorio nacional como jurisdicción propia, de modo que una consulta agregada del país no es un acceso fuera de jurisdicción y no debe rechazarse. La interfaz tampoco insinúa la existencia de datos ajenos: no muestra totales nacionales ni comparativos a un usuario territorial. Se prueba con los siete perfiles contra la matriz de autorización por grupo de operaciones del DD, noventa y una combinaciones, que es la especificación normativa del control de acceso (ADR-011); la matriz de usuarios contra módulos del SRS es una vista derivada de ella. Toda denegación que produce un servicio queda en su propia serie de auditoría (ADR-016). La autorización se evalúa del lado del servidor: ocultar un elemento en la interfaz no cuenta como control cumplido.

EC-02 Confidencialidad de la causa clínica

Confidencialidad · IP 4,7 · Crítica

Fuente del estímulo	Cualquier usuario con acceso al ciclo de vida de la unidad —U3, U4, U7— o un cliente que consulte la API directamente.
Estímulo	Consulta una unidad marcada como no apta, o su historial de trazabilidad, por la interfaz web o por el contrato de la API.
Contexto	Operación normal, usuario autenticado y dentro de su jurisdicción.
Artefacto	Modelo de dominio del Servicio de Donación, base de datos, contrato de la API, aplicación web, bitácora de auditoría.
Respuesta	El sistema devuelve el estado de aptitud y la trazabilidad de la unidad. No devuelve la causa clínica porque el dato no existe en el modelo, ni en el esquema, ni en el contrato.
Medida de respuesta	Cero campos de causa clínica, diagnóstico o resultado de tamizaje en el esquema, en el contrato OpenAPI y en cualquier respuesta. Revisión del 100 % de los <i>endpoints</i> de M3 y M4. Ningún registro de bitácora, mensaje de error o traza contiene información diagnóstica. Cero ocurrencias de información diagnóstica en el campo de observación de los eventos de trazabilidad, verificado sobre el 100 % de los eventos del conjunto sintético y de los generados durante las pruebas.

Consideraciones. La confidencialidad se garantiza en el **modelo**, no por filtrado en la capa de presentación: un dato que no se almacena no puede filtrarse por un descuido posterior. Se revisan también los mensajes de error y las trazas de diagnóstico, porque un texto como «rechazada por reactividad» viola el escenario igual que un campo. El rechazo de despacho de EC-12 debe redactarse sin motivo clínico. El campo de observación de los eventos de trazabilidad es la única vía del modelo por la que un operador podría escribir un motivo clínico por descuido, y por eso la medida lo nombra. Fundamento: Ley 1581 de 2012 y restricción RD-08.

EC-03 Autenticidad de la sesión

Autenticidad · IP 4,3 · Alta

Fuente del estímulo	Cliente cualquiera: la aplicación web, una herramienta externa o un agente no identificado.
Estímulo	Envía una petición con el token ausente, expirado, alterado en su contenido o firmado por un emisor que el sistema no reconoce.
Contexto	Operación normal, <i>endpoint</i> que requiere sesión.
Artefacto	API Gateway, Servicio de Identidad como emisor único, validación propia en cada servicio que recibe peticiones.
Respuesta	El gateway rechaza la petición antes de enrutarla. La lógica de negocio no se ejecuta y no se consulta la base de datos. El servicio destino vuelve a verificar el token por su cuenta y no confía en que el gateway ya lo hizo.
Medida de respuesta	Los cuatro casos —ausente, expirado, alterado, emisor desconocido— se rechazan en el 100 % de los intentos, junto con los de audiencia incorrecta y token de servicio en una ruta de usuario. Ninguna petición sin token válido alcanza un servicio, verificado en la traza de los registros. El token de acceso vence a los quince minutos y la sesión de renovación, a las ocho horas como máximo. El 100 % de las denegaciones del gateway queda en la serie de auditoría del Servicio de Identidad o en el contador de denegaciones no entregadas.

Consideraciones. El emisor del token es el Servicio de Identidad, único componente que conoce la clave privada de firma (ADR-008). Los demás verifican la firma RS256 contra sus claves públicas, de modo que comprometer cualquier otro componente no permite fabricar tokens. La jurisdicción viaja en el token, lo que evita una llamada a Identidad en cada verificación. La doble verificación es deliberada, no redundante: un servicio alcanzable por otra ruta no queda desprotegido. Se prueba invocando un *endpoint* interno saltándose el gateway; debe rechazar igual.

EC-04 Integridad del ciclo de vida de la unidad

Integridad · IP 4,2 · Alta

Fuente del estímulo	Operador de banco (U3), o un cliente que invoca la API sin pasar por la interfaz.
Estímulo	Intenta llevar una unidad a un estado que no corresponde a su estado actual: devolver a disponible una unidad ya desechada, transferir una unidad no apta, o alterar su origen ya registrado.
Contexto	Sistema en operación normal.
Artefacto	Máquina de estados de la unidad en el Servicio de Donación, base de datos, historial de trazabilidad.
Respuesta	El sistema rechaza la transición, conserva el estado anterior sin modificarlo y registra el intento. El historial solo admite anexar eventos: nunca se edita ni se borra lo ya escrito.
Medida de respuesta	Cero transiciones inválidas aceptadas sobre la matriz completa de pares estado origen–estado destino. Ninguna unidad queda en un estado no previsto. Cero operaciones de modificación o borrado expuestas sobre el historial. El origen y la fecha de captación no son modificables tras el registro.

Consideraciones. La matriz de transiciones válidas se prueba de forma exhaustiva y no por muestreo: el número de pares es pequeño y comprobarlos todos es viable, según establece EC-36. La restricción se aplica en el servicio y no solo en la interfaz, porque el estímulo contempla la llamada directa a la API. El historial de solo anexado es la base de RF-04 y de la reconstrucción que hace el auditor en EC-05.

EC-05 No repudio de la bitácora de auditoría

No repudio · IP 3,7 · Alta

Fuente del estímulo	Auditor (U7), o una investigación posterior a un incidente.
Estímulo	Se requiere establecer quién ejecutó una acción sensible: marcar una unidad como no apta, ejecutar su disposición final, aprobar una transferencia o intentar un acceso fuera de jurisdicción.
Contexto	Sistema en operación, consulta posterior al hecho.
Artefacto	Servicio transversal de auditoría: series de los Servicios de Identidad, Institucional, Campañas y Donación, consulta compuesta del Servicio Institucional, pantalla del auditor.
Respuesta	Cada acción sensible quedó registrada con actor, rol, jurisdicción, marca de tiempo, recurso afectado y resultado. Ningún usuario de la aplicación, incluido el administrador nacional, puede borrar ni alterar un registro desde el sistema.
Medida de respuesta	El 100 % de las acciones del catálogo de acciones sensibles queda registrado. Cero operaciones de actualización o borrado sobre la bitácora expuestas por la aplicación. El auditor reconstruye la cadena completa de eventos de una unidad, de captación a disposición final, en menos de cinco minutos y sin apoyo del equipo técnico, sobre la consulta compuesta que define ADR-016. Ante indisponibilidad de uno o varios de los contextos consultados, la respuesta marca <code>bitacora_parcial</code> y nombra los contextos ausentes: cero respuestas parciales presentadas como completas.

Consideraciones. El catálogo de acciones sensibles se define de forma explícita en el diseño y se revisa cada sprint: una acción sensible que no esté en el catálogo no se registra, y el hueco no se nota hasta que se necesita. El auditor no escribe en ningún módulo (RI-04). La bitácora registra el intento fallido de EC-01 con el mismo detalle que una acción exitosa. Los registros no contienen causa clínica ni datos personales innecesarios para identificar la acción.

EC-06 Resistencia ante abuso automatizado

Resistencia · IP 2,8 · Media

Fuente del estímulo	Agente externo no autenticado que genera 600 peticiones por minuto desde un mismo origen , diez veces la tasa nominal admitida por origen.
Estímulo	Envía peticiones repetidas contra el registro anónimo o el inicio de sesión, o recorre identificadores de unidad o códigos de intención de forma sistemática para enumerarlos.
Contexto	Sistema desplegado en QA, expuesto en red, sin sesión válida, con tráfico legítimo simultáneo de 20 usuarios concurrentes.
Artefacto	API Gateway, rutas públicas de los Servicios de Donación, Identidad y Campañas.

Respuesta	El gateway limita la tasa de peticiones por origen y rechaza por exceso de solicitudes antes de enrutar. El tráfico legítimo sigue siendo atendido. Los identificadores de unidad no son adivinables, de modo que recorrerlos no produce información.
Medida de respuesta	Superado el umbral de 60 peticiones por minuto y por origen, el 100 % de las peticiones excedentes a rutas públicas se rechaza con código 429 y cabecera Retry-After sin alcanzar ningún servicio. Los identificadores de unidad son valores no secuenciales. La consulta pública de una intención por su código queda sometida al mismo umbral, de modo que ningún origen prueba más de sesenta códigos por minuto. El tiempo de respuesta del tráfico legítimo no se degrada más de un 20 % durante la prueba.

Consideraciones. Es un escenario de resistencia, no de disponibilidad ante ataque masivo: el objetivo es que el abuso simple no degrade el servicio ni permita inferir el tamaño ni el contenido del inventario. Los identificadores no secuenciales protegen además a EC-01, porque un identificador adivinable permitiría deducir la existencia de unidades de otra jurisdicción aunque la consulta se rechace. El umbral de 60 peticiones por minuto y por origen rige **únicamente sobre los endpoints públicos**, que son los que crean o consultan datos sin sesión previa. El tráfico autenticado se limita por sesión y no por origen, con un umbral independiente y más alto. La distinción no es un detalle de configuración: un banco cuyos operadores comparten una sola dirección pública de salida constituye un único origen, y un límite por origen aplicado al tráfico autenticado lo estrangularía como si fuera un cliente abusivo. Por la misma razón, las mediciones de EC-07, EC-15, EC-16, EC-26 y EC-37 se ejecutan desde un origen declarado y exento del límite anónimo, sin el cual una prueba de carga de cincuenta usuarios concurrentes se rechazaría a sí misma. Ambos umbrales residen en la configuración del gateway, no en el código, y ADR-007 los fija: 60 peticiones por minuto y por origen en las rutas públicas, y 300 por minuto y por sesión en las protegidas. El proxy de borde no limita la tasa (ADR-015).

EC-33 Atribución de la acción automática al sistema Responsabilidad · IP 4,0 · Alta

Fuente del estímulo	Proceso programado de vencimiento, o cualquier ejecución automática que cambie el estado de una unidad sin usuario conectado.
Estímulo	El sistema ejecuta por su cuenta una acción sensible mientras hay o no hay sesiones activas.
Contexto	Operación normal, sin intervención humana en la acción.
Artefacto	Proceso programado del Servicio de Donación, servicio transversal de auditoría.
Respuesta	El registro de auditoría atribuye la acción al sistema como actor, con el identificador del proceso que la ejecutó, y no a ninguna persona.
Medida de respuesta	El 100 % de las acciones automáticas queda registrado con tipo de actor <i>sistema</i> . Cero registros de acción automática atribuidos a un usuario. El auditor distingue en la bitácora, sin ambigüedad, qué acciones ejecutó una persona y cuáles el sistema.

Consideraciones. La responsabilidad se distingue del no repudio de EC-05: aquel garantiza que la acción de una persona quede atribuida a esa persona; este garantiza que la acción del sistema no quede atribuida a ninguna. Atribuir a un operador el vencimiento automático de una unidad

crea una responsabilidad falsa que un auditor tomaría por verdadera, y es el modo de fallo más probable porque la implementación sencilla reutiliza el usuario de la última sesión. El escenario alcanza también a las transferencias sugeridas por el ciclo de escalamiento (ADR-013), que el proceso crea con su token de servicio y que la bitácora atribuye al sistema.

4.5.2 Seguridad física

EC-12 Bloqueo del despacho de una unidad no apta o vencidaA prueba de fallos · IP 4,5
· Crítica

Fuente del estímulo	Operador de banco (U3) o coordinador que gestiona una transferencia entre bancos.
Estímulo	Intenta despachar, transferir o reservar una unidad marcada como no apta o cuya fecha de vencimiento ya se cumplió.
Contexto	Operación normal, o degradada porque el estado de la unidad no se puede confirmar en ese momento.
Artefacto	Servicio de Donación: inventario, transferencias y disposición final.
Respuesta	El sistema rechaza la operación. Ante estado indeterminado o dato faltante, opta siempre por la alternativa más restrictiva y trata la unidad como no disponible. La unidad no aparece en ningún listado de disponibles, tampoco en el que alimenta las sugerencias de transferencia.
Medida de respuesta	Cero unidades no aptas o vencidas presentes en cualquier respuesta de unidades disponibles, incluidas la ruta de transferencia entre bancos y las transferencias sugeridas por el escalamiento. Ante estado indeterminado, el 100 % de las unidades se trata como no disponible, verificado con un caso de prueba propio que fuerza la indisponibilidad del dato de estado. El mensaje de rechazo no revela causa clínica.

Consideraciones. Es el único escenario del catálogo cuyo incumplimiento afecta a la integridad física de una persona: una unidad no apta que llega a transfusión es el fallo que el sistema existe para impedir. El comportamiento por defecto ante la duda es el rechazo; un sistema que asume «disponible» cuando no puede confirmar el estado falla del lado peligroso. La regla se aplica en toda ruta que consulte disponibilidad, no solo en la pantalla de despacho: la sugerencia automática de transferencia es una ruta distinta y suele olvidarse.

EC-39 Límite operativo del despacho por jurisdicciónRestricción operativa · IP 4,0 · Alta

Fuente del estímulo	Operador o administrador de un banco que intenta despachar o transferir fuera de las condiciones operativas admitidas.
Estímulo	Solicita el despacho de una unidad custodiada por otra institución, o una transferencia hacia una institución que no está habilitada como banco de sangre.
Contexto	Operación normal, usuario autenticado y dentro de su jurisdicción.
Artefacto	Servicio de Donación (transferencias), Servicio Institucional (registro de instituciones).

Respuesta	El sistema rechaza la operación por violar una condición operativa declarada, indica cuál fue la condición incumplida y registra el intento.
Medida de respuesta	Cero despachos ejecutados por una institución distinta de la custodia. Cero transferencias hacia instituciones cuyo tipo registrado no admite custodia de unidades. El catálogo de tipos de institución distingue, como mínimo, el banco de sangre, que admite custodia, del servicio de transfusión, que no la admite, conforme a la Resolución 901 de 1996. El 100 % de los rechazos identifica la condición operativa incumplida, sin revelar datos de la institución ajena.

Consideraciones. La restricción operativa es distinta del control de acceso de EC-01: allí el usuario no tiene derecho a ver el recurso; aquí lo ve y tiene derecho a verlo, pero la operación que pide no es admisible sobre él. La distinción del tipo de institución —banco de sangre frente a servicio de transfusión— proviene de la Resolución 901 de 1996: no todo prestador adscrito puede custodiar unidades, y confundirlo movería sangre a un lugar sin condiciones de conservación.

EC-40 Detección de unidades próximas al vencimiento Identificación de riesgos · IP 3,2 · Media

Fuente del estímulo	El paso del tiempo sobre el inventario de una institución, evaluado por el proceso programado.
Estímulo	Una o varias unidades alcanzan el umbral de días previos al vencimiento configurado por la institución.
Contexto	Operación normal, con el inventario cargado y umbrales configurados.
Artefacto	Servicio de Donación: inventario, proceso programado de alertas, servicio transversal de notificaciones.
Respuesta	El sistema identifica la situación de riesgo antes de que se materialice, genera la alerta de vencimiento próximo y la dirige al administrador del banco custodio.
Medida de respuesta	El 100 % de las unidades que cruzan el umbral genera alerta dentro de las 24 horas siguientes. Cero unidades que venzan sin haber generado antes su alerta. El umbral configurable admite valores de un día o más, y una unidad que queda disponible con una vida útil restante menor que el umbral genera su alerta en el mismo momento en que queda disponible. La alerta identifica componente, grupo sanguíneo y días restantes, y no contiene dato clínico alguno.

Consideraciones. La identificación del riesgo es lo que hace útil el escalamiento en dos niveles: una unidad detectada con antelación puede transferirse a un banco con déficit, mientras que una detectada el día del vencimiento solo puede desecharse. El valor del escenario está en la antelación, no en la alerta: por eso la medida exige que ninguna unidad venza sin alerta previa, y no solo que las alertas se generen.

EC-41 Advertencia previa a una acción irreversible Advertencia de peligros · IP 3,8 · Alta

Fuente del estímulo	Operador de banco (U3) o administrador (U4) a punto de ejecutar una acción sin retorno.
---------------------	---

Estímulo	Inicia una de las tres acciones irreversibles del sistema: la disposición final de una unidad, la decisión sobre una transferencia o el despacho de una unidad.
Contexto	Operación normal, con varias unidades en pantalla.
Artefacto	Aplicación web, Servicio de Donación.
Respuesta	El sistema advierte de forma explícita, antes de ejecutar, que la acción es irreversible; nombra la unidad concreta y la consecuencia; y exige una confirmación deliberada.
Medida de respuesta	El 100 % de las acciones irreversibles presenta, antes de la confirmación, una advertencia que nombra la unidad, declara que la acción no tiene retorno y enuncia su consecuencia. Cero acciones irreversibles ejecutables sin advertencia. La advertencia es perceptible por lector de pantalla y no depende solo del color.

Consideraciones. La advertencia de peligro precede a la protección contra el error de EC-19 y no la sustituye: aquella informa de la consecuencia antes de actuar, y esta impide que la acción se dispare por descuido. Ambas se aplican al mismo conjunto cerrado de tres acciones irreversibles definido en el glosario. Una interfaz puede pedir confirmación sin advertir de nada —«¿está seguro?»— y en ese caso cumple EC-19 e incumple este escenario.

EC-42 Incorporación de una institución nueva a la red Integración segura · IP 3,4 · Media

Fuente del estímulo	Coordinador territorial (U5) o administrador nacional (U6) que da de alta una institución.
Estímulo	Registra una institución nueva y le asigna usuarios, jurisdicción y umbrales de inventario.
Contexto	Sistema en operación, con el resto de la red operando con normalidad.
Artefacto	Servicio Institucional (registro de instituciones), Servicio de Identidad (usuarios y jurisdicción), Servicio de Donación (inventario y transferencias).
Respuesta	La institución queda incorporada sin exponer datos de otras instituciones, sin unidades preexistentes atribuidas y sin alterar el inventario ni las alertas del resto de la red.
Medida de respuesta	Cero unidades atribuidas a la institución nueva en el momento del alta. Cero cambios en el inventario, las alertas o las sugerencias de transferencia de las instituciones existentes. Los usuarios creados no acceden a ningún dato anterior a su alta. El alta queda registrada en la bitácora con su responsable.

Consideraciones. El riesgo que este escenario controla es que la incorporación de un participante nuevo altere el estado de los que ya operan, que es el modo de fallo característico de una red que crece. El caso concreto a vigilar es el de las sugerencias de transferencia: una institución nueva y vacía no debe aparecer como origen de excedente ni desplazar a un banco que sí lo tiene.

4.5.3 Fiabilidad

EC-07 Disponibilidad de la consulta de inventario

Disponibilidad · IP 3,4 · Media

Fuente del estímulo	Carga nominal de 20 usuarios concurrentes —administradores y operadores— durante la jornada operativa.
Estímulo	Consultan el inventario de su institución mientras un contenedor se reinicia por un despliegue o por una caída inducida.
Contexto	Ambiente de QA en operación, con el conjunto sintético de referencia cargado.
Artefacto	Servicio de Donación, API Gateway, base de datos, orquestación de contenedores.
Respuesta	La consulta responde. Si el contenedor del servicio cae, la política de reinicio lo levanta y el sondeo de salud lo devuelve a servicio sin que nadie intervenga.
Medida de respuesta	Disponibilidad igual o superior al 99 % sobre el <i>endpoint</i> de salud, medida en la ventana de evaluación del sprint. Un contenedor caído vuelve a estado saludable en 60 segundos o menos. Cero reinicios que requieran intervención manual.

Consideraciones. La disponibilidad se mide, no se estima: la serie proviene de Prometheus y se publica en Grafana. Cada contenedor expone un sondeo de salud que verifica también su dependencia de base de datos, no solo que el proceso esté vivo; un servicio que responde pero no alcanza su base no está disponible. El objetivo del 99 % corresponde a un proyecto académico con infraestructura de nivel gratuito y así se presenta al cliente.

EC-08 Aislamiento del fallo del servicio par

Tolerancia a fallos · IP 3,5 · Alta

Fuente del estímulo	Fallo de infraestructura o despliegue en curso.
Estímulo	Un servicio par deja de responder mientras otro lo necesita: el Servicio Institucional o el de Campañas mientras el Servicio de Donación los consulta, el Institucional durante el ciclo de escalamiento, o cualquiera de los contextos que compone la consulta del auditor.
Contexto	Sistema en operación, un solo servicio caído.
Artefacto	Cliente HTTP de cada servicio que tiene arista hacia otro, API Gateway, aplicación web.
Respuesta	La llamada expira en un plazo acotado en lugar de quedar esperando. Las funciones que no dependen del servicio caído siguen operando. La interfaz indica con precisión qué quedó no disponible, sin exponer detalle técnico ni dejar la pantalla en blanco.
Medida de respuesta	Tiempo de espera máximo de 3 segundos por llamada entre servicios. Cero hilos o conexiones bloqueados más allá de ese plazo. Las operaciones que no requieren el servicio caído conservan el 100 % de su funcionalidad; en particular, las de M3 y M4 con el Institucional o Campañas caídos. Con el Institucional caído, el ciclo de escalamiento termina sin crear nada y se reintenta en el ciclo siguiente. Cero errores no controlados en la interfaz durante la indisponibilidad.

Consideraciones. Este escenario es la contrapartida de la arquitectura distribuida: separar los servicios solo aporta si el fallo de uno no arrastra al otro; sin él, la distribución añade puntos de fallo sin beneficio. Un plazo de espera sin límite es el fallo más común y el más caro, porque agota el *pool* de conexiones y convierte la caída de un servicio en la de todos los que lo consultan. Con cinco servicios, el escenario se prueba sobre cada arista entre servicios de la tabla de aristas permitidas (ADR-014). La respuesta degradada nunca inventa datos.

EC-09 Recuperación tras pérdida de datos

Recuperabilidad · IP 2,9 · Media

Fuente del estímulo	Fallo de infraestructura, error humano o corrupción del volumen de datos.
Estímulo	Se pierde o se corrompe la base de datos de uno de los cuatro servicios con base.
Contexto	Ambiente de QA desplegado, con datos sintéticos de referencia.
Artefacto	PostgreSQL de cada servicio, respaldos, trabajos de migración.
Respuesta	Se restaura el último respaldo disponible y se reaplican las migraciones pendientes. El servicio vuelve a operar con el esquema en la versión esperada, sin reconstruir nada a mano.
Medida de respuesta	Tiempo de recuperación igual o menor a 4 horas. Pérdida máxima de datos de 24 horas. Cero diferencias entre la versión de esquema esperada y la obtenida tras restaurar. El procedimiento está documentado y se ensaya en cada sprint desde el Sprint 2 sobre las bases que existen en él; los ensayos de los Sprints 2 a 4 validan el procedimiento, y el del Sprint 5 verifica la medida, porque es el primero que se ejecuta sobre el sistema completo con datos de todos los módulos.

Consideraciones. La restauración se ensaya de verdad: un respaldo que nunca se ha restaurado no es un respaldo, es una suposición. El versionado del esquema por migraciones es lo que hace verificable la medida. La pérdida admitida de 24 horas es aceptable porque el ambiente opera con datos sintéticos; en un despliegue real el requisito sería otro y se declara así ante el cliente. Cada servicio se recupera de forma independiente.

EC-10 Registro de donación idempotente

Ausencia de fallos · IP 4,0 · Alta

Fuente del estímulo	Operador de banco (U3).
Estímulo	Envía dos veces el mismo registro de donación, por doble pulsación, por reintento del navegador o porque la red cortó la respuesta y el cliente reenvió.
Contexto	Jornada operativa con conectividad intermitente.
Artefacto	Servicio de Donación, base de datos, inventario.
Respuesta	El sistema crea una sola unidad. La segunda petición devuelve el mismo resultado que la primera en lugar de crear un duplicado o de fallar con un error que confunda al operador.
Medida de respuesta	Cero unidades duplicadas ante 100 reenvíos del mismo identificador de operación. El conteo del inventario no varía por efecto del reintento. La segunda respuesta es idéntica a la primera.

Consideraciones. Una unidad duplicada es peor que una donación perdida: infla el inventario disponible y puede llevar a no escalar una transferencia que sí hacía falta. La idempotencia se resuelve con un identificador de operación que genera el cliente y que el servicio usa como clave, no con una comprobación de «ya existe algo parecido». La regla aplica a las seis operaciones reenviables del contrato: registro de intención, registro de donante, registro de donación, disposición final, creación de transferencia y decisión sobre una transferencia. Se prueba en el nivel de la API: deshabilitar el botón tras el primer clic ayuda al usuario pero no protege al servicio.

EC-11 Reanudación de notificaciones acumuladas

Recuperabilidad · IP 2,8 · Media

Fuente del estímulo	Acumulación de 500 eventos notificables generados durante 30 minutos de indisponibilidad del canal de salida.
Estímulo	Los eventos se producen —elegibilidad recuperada, campaña cercana, reconocimiento obtenido o convocatoria por escasez— mientras el canal no está disponible.
Contexto	Operación degradada: el sistema funciona, el canal de salida o el trabajador de Notificaciones no.
Artefacto	Bandeja de salida del Servicio de Donación y trabajador de Notificaciones (ADR-014).
Respuesta	Los eventos se conservan y se reintentan con espera creciente. Al restablecerse el canal, la cola se drena sin pérdida y sin duplicar avisos.
Medida de respuesta	El 100 % de los 500 eventos se entrega dentro de los 15 minutos siguientes al restablecimiento del canal. Cero notificaciones duplicadas al mismo donante por el mismo evento. Agotados los reintentos, el evento queda en estado de revisión manual y visible en el tablero, nunca descartado sin registro.

Consideraciones. El caso que importa es la convocatoria por escasez: un aviso que se pierde cuando falta un componente sanguíneo es precisamente el que no puede perderse. Por esa razón su impacto es 3 y no 2: la pérdida del aviso retrasa la cobertura de un déficit, que es una capacidad esencial del servicio. La notificación es asíncrona por diseño; el evento se escribe en la bandeja en la misma transacción que el hecho que lo origina, y que el canal o el trabajador fallen no bloquea el registro de la donación. El descarte silencioso es el peor resultado posible, peor que el reintento fallido visible. Ninguna notificación incluye causa clínica ni ofrece contraprestación económica.

4.5.4 Adecuación funcional

EC-25 Cobertura del ciclo completo de la unidad

Complejidad funcional · IP 3,0 · Media

Fuente del estímulo	Cliente, durante la demostración de aceptación de la entrega.
Estímulo	Recorre el ciclo de vida completo de una unidad, de la captación a la disposición final, sin salir del sistema en ningún paso.
Contexto	Ambiente de QA con datos sintéticos y los perfiles necesarios disponibles.
Artefacto	Módulos M1, M3 y M4 del Servicio de Donación, aplicación web.

Respuesta	El sistema cubre todos los estados de la máquina y todas las transiciones válidas mediante alguna operación disponible en la interfaz, sin exigir intervención en la base de datos ni herramientas externas.
Medida de respuesta	Las 13 transiciones válidas de la máquina de estados, más el alta de la unidad, tienen operación asociada en la interfaz o en un proceso automático. Cero pasos del ciclo que requieran intervención fuera del sistema. Cero estados alcanzables desde los que no exista salida prevista.

Consideraciones. La completitud se mide contra la máquina de estados y no contra el catálogo de requerimientos, porque un estado sin salida es un hueco funcional aunque todos los requerimientos estén implementados. El caso que este escenario detecta es el de una unidad que llega a un estado del que ninguna pantalla permite sacarla, y que solo se descubre en la demostración.

EC-13 Exclusión automática de unidades vencidas Corrección funcional · IP 4,1 · Alta

Fuente del estímulo	El paso del tiempo. No hay usuario involucrado.
Estímulo	Una unidad alcanza su fecha de vencimiento mientras figura como disponible en el inventario.
Contexto	Operación normal, sin que ningún usuario esté conectado.
Artefacto	Servicio de Donación: inventario, proceso programado de vencimiento, bitácora.
Respuesta	La unidad sale del inventario disponible y entra al flujo de disposición final, sin que nadie ejecute una acción ni confirme nada.
Medida de respuesta	En el 100 % de los casos la unidad deja de figurar como disponible dentro de los 15 minutos siguientes al vencimiento. Cero unidades vencidas visibles como disponibles en cualquier consulta, listado o sugerencia de transferencia. El cambio queda en la bitácora con el sistema como actor.

Consideraciones. El requisito es explícito en que la exclusión ocurre **sin intervención manual**: una pantalla que pida al operador «revisar vencimientos» no cumple el escenario aunque produzca el mismo resultado. El plazo de quince minutos fija la frecuencia del proceso programado de vencimiento: se ejecuta cada quince minutos o menos. La prueba se hace adelantando el reloj sobre datos sintéticos. La atribución del cambio al sistema y no al último usuario conectado es lo que verifica EC-33.

EC-14 Reconocimiento sin contraprestación económica Pertinencia funcional · IP 3,7 · Alta

Fuente del estímulo	Donante registrado (U2) que alcanza un hito de donación recurrente, o el equipo al definir un reconocimiento nuevo.
Estímulo	El sistema debe otorgar y mostrar un reconocimiento al donante.
Contexto	Sistema en operación normal.
Artefacto	M1: catálogo de reconocimientos, motor de niveles e insignias, aplicación web, notificaciones.

Respuesta	El reconocimiento es simbólico: insignia, nivel o constancia de participación. El catálogo no admite dinero, canje, descuento, sorteo ni prioridad de atención en el servicio de salud.
Medida de respuesta	Cero elementos del catálogo con valor económico directo o indirecto, verificado contra el Decreto 1571 de 1993. Cero textos de la interfaz o de las notificaciones que sugieran contraprestación. El <i>checklist</i> de Ready lo comprueba en el 100 % de las historias de M1 antes de iniciarlas.

Consideraciones. La restricción es legal, no de producto. El riesgo real está en la redacción, no en el modelo de datos: una insignia llamada «premio» o un texto que prometa «beneficios» incumple aunque no exista ningún objeto de valor asociado. La prioridad de atención cuenta como contraprestación indirecta y por eso está enumerada de forma explícita.

4.5.5 Eficiencia de desempeño

EC-15 Tiempo de respuesta de la consulta de inventario Comportamiento temporal · IP 3,1
· Media

Fuente del estímulo	Carga nominal de 20 usuarios concurrentes entre administradores (U4), operadores (U3) y coordinadores territoriales (U5).
Estímulo	Solicitan el inventario de su institución o de su jurisdicción, con filtro por componente sanguíneo y tipo de sangre.
Contexto	Operación normal en QA, con el volumen sintético de referencia cargado.
Artefacto	Aplicación web, API Gateway, Servicio de Donación, base de datos.
Respuesta	El sistema entrega el resultado completo, con las alertas de umbral y de vencimiento incluidas.
Medida de respuesta	Percentil 95 igual o menor a 3 segundos, medido en el gateway sobre el conjunto sintético de referencia. Percentil 99 igual o menor a 5 segundos. La medición se toma de Prometheus y se publica en Grafana.

Consideraciones. RNF-04 habla de «menos de 3 segundos en condiciones normales»; el escenario lo traduce a percentiles porque un promedio esconde justamente los casos lentos que el usuario recuerda. Se mide en el gateway y no dentro del servicio: lo que importa es el tiempo que percibe quien consulta, incluida la red y el enrutamiento. El volumen sintético de referencia se declara y se versiona, porque una medida de desempeño sin volumen declarado no es comparable entre sprints. El inventario se calcula como proyección sobre las unidades en cada consulta; si la medición no cumple este escenario, la contingencia es materializar esa proyección, y esa decisión se registra en un ADR antes de implementarse.

EC-26 Consumo bajo carga nominal sostenida Utilización de recursos · IP 2,3 · Baja

Fuente del estímulo	Carga nominal sostenida de 50 usuarios concurrentes durante 30 minutos sobre el conjunto sintético de referencia.
Estímulo	La carga se mantiene sin interrupción, combinando consulta de inventario, registro de donaciones y consulta de campañas.

Contexto	Pila de medición con los catorce contenedores de QA desplegados y límites de recurso asignados.
Artefacto	Los catorce contenedores de QA, con especial atención a las cuatro bases de datos.
Respuesta	El sistema sostiene la carga sin crecimiento acumulativo de memoria ni agotamiento de conexiones, y devuelve el consumo a su nivel de reposo al cesar la carga.
Medida de respuesta	Uso de CPU por debajo del 80 % y de memoria por debajo del 75 % del límite asignado a cada contenedor. El consumo de memoria al final de los 30 minutos no supera en más de un 10 % al de los primeros 5 minutos. Cero contenedores reiniciados por agotamiento de recursos. Ninguna base de datos supera el 80 % de su límite de conexiones.

Consideraciones. La duración sostenida es el elemento esencial del escenario, no la cifra de concurrencia: una prueba corta no distingue un sistema estable de uno que acumula memoria o conexiones y caería al cabo de unas horas. La comparación entre el consumo del minuto 5 y el del minuto 30 es lo que detecta esa acumulación, y por eso la medida está expresada como diferencia y no como valor absoluto.

EC-16 Concurrencia durante el pico de una campaña

Capacidad · IP 2,5 · Media

Fuente del estímulo	Carga de pico de 50 usuarios concurrentes durante 10 minutos , entre donantes y operadores de banco.
Estímulo	Consultan campañas, se registran y registran donaciones al mismo tiempo, durante el pico de una campaña publicada.
Contexto	Campaña activa, ambiente de QA con los cinco servicios desplegados y el volumen sintético cargado, sobre la pila de medición.
Artefacto	API Gateway, Servicio de Campañas, Servicio de Donación y sus bases de datos.
Respuesta	El sistema atiende la carga sin perder peticiones. Si la carga excede su capacidad, degrada de forma controlada rechazando con un código explícito, en lugar de agotar recursos y fallar de manera imprevisible.
Medida de respuesta	Tasa de error inferior al 1 % y percentil 95 igual o menor a 3 segundos durante los 10 minutos. El uso de CPU y memoria de cada contenedor se mantiene por debajo del 80 % de su límite asignado. Cero peticiones perdidas sin respuesta.

Consideraciones. La cifra de 50 usuarios concurrentes es la capacidad nominal declarada del sistema en la escala de demostración del proyecto y se ajusta si el cliente fija otra. Perder una petición en silencio es peor que rechazarla: el donante cree haberse registrado y no lo está. La prueba de carga se ejecuta contra datos sintéticos y nunca contra el ambiente que se usa para la demostración al cliente.

4.5.6 Capacidad de interacción

EC-17 Registro anónimo en tres pasos

Operabilidad · IP 2,9 · Media

Fuente del estímulo	Donante anónimo (U1) que usa el sistema por primera vez y sin ayuda de nadie.
Estímulo	Quiere registrar su intención de donar sin entregar datos personales completos.
Contexto	Navegador de escritorio o móvil, sin sesión previa ni cuenta creada.
Artefacto	Aplicación web, M1.
Respuesta	Completa el registro en un máximo de tres pasos, sin ningún campo de identificación obligatorio, y recibe confirmación de que quedó registrado.
Medida de respuesta	Tres pasos como máximo, contados en el indicador de progreso de la propia pantalla. Cero campos de identificación marcados como obligatorios. En prueba con cinco personas ajenas al equipo, al menos cuatro completan el registro sin ayuda en dos minutos o menos.

Consideraciones. El límite de tres pasos es duro: cualquier necesidad nueva se acomoda dentro de los tres pasos o va a la modalidad con perfil completo, que es voluntaria y no tiene ese límite. La modalidad anónima no se presenta como inferior a la registrada. La barrera de entrada baja es el mecanismo del sistema para atacar el problema de fondo: solo el 27,1 % de los donantes del país son habituales. Se prueba con personas ajenas al equipo.

EC-18 Uso con lector de pantalla y sin ratón

Inclusividad · IP 3,0 · Media

Fuente del estímulo	Donante o funcionario que usa lector de pantalla, que navega únicamente con teclado, o que tiene baja visión o daltonismo.
Estímulo	Recorre el registro anónimo y la consulta de inventario de principio a fin.
Contexto	Operación normal, navegador con lector de pantalla activo o sin ratón conectado.
Artefacto	Aplicación web.
Respuesta	Todo control es alcanzable con teclado y muestra el foco de forma visible. Toda información transmitida por color va acompañada de texto o de forma. Los mensajes de error se anuncian al lector de pantalla y no solo cambian de color.
Medida de respuesta	Conformidad con WCAG 2.2 nivel AA en las pantallas críticas. Cero incidencias de contraste por debajo de 4.5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande. Objetivos interactivos de al menos 24 por 24 píxeles. Recorrido completo con teclado sin trampas de foco.

Consideraciones. Un sistema público de salud que excluye a una parte de sus usuarios no cumple su función. La definición de terminado exige desde el Sprint 1 la verificación automática de accesibilidad en cada historia; este escenario es la auditoría formal, con lector de pantalla y recorrido manual, que la herramienta automática no sustituye. Las pantallas críticas son el registro anónimo, la consulta de inventario y la disposición final de una unidad. Los indicadores de estado del inventario no pueden distinguirse solo por color. La revisión combina herramienta automática y recorrido manual: la herramienta sola detecta contraste y etiquetas, pero no trampas de foco ni orden de lectura incoherente.

EC-19 Protección ante el desecho accidental de una unidad Protección contra errores · IP 3,8 · Alta

Fuente del estímulo	Operador de banco (U3) en jornada operativa, con prisa o fatiga.
Estímulo	Ejecuta una de las tres acciones irreversibles del sistema: la disposición final de una unidad, la decisión sobre una transferencia o el despacho de una unidad.
Contexto	Operación normal, varias unidades en pantalla y una lista larga donde es fácil equivocarse de fila.
Artefacto	Aplicación web, Servicio de Donación.
Respuesta	La acción exige una confirmación explícita que identifica la unidad concreta sobre la que se va a actuar. No se dispara con una sola pulsación ni queda contigua a una acción frecuente e inofensiva.
Medida de respuesta	El 100 % de las acciones irreversibles exige una confirmación deliberada, separada del control que la inicia, que muestra el identificador de la unidad. Cero acciones irreversibles ejecutables con un solo clic. El 100 % queda registrado en la bitácora con su responsable.

Consideraciones. La confirmación debe mostrar **qué** unidad, no preguntar «¿está seguro?»: un mensaje genérico no evita el error de fila, que es el error real que se quiere prevenir. La acción destructiva no se coloca junto a la más usada de la pantalla. Este escenario protege contra el error del usuario legítimo, mientras que EC-12 protege contra la operación inválida aunque el usuario la confirme.

EC-28 Identificación del propósito por un donante nuevo Reconocibilidad · IP 2,6 · Media

Fuente del estímulo	Persona que llega a la aplicación web por primera vez, sin referencia previa del sistema.
Estímulo	Abre la página inicial y debe decidir en pocos segundos si el sistema sirve para lo que necesita.
Contexto	Sesión nueva, sin cuenta, en escritorio o en móvil.
Artefacto	Aplicación web: página inicial y punto de entrada al registro.
Respuesta	La página declara sin ambigüedad qué es el sistema, para quién es y cuál es la acción principal disponible, sin exigir lectura de texto extenso ni conocimiento previo del dominio.
Medida de respuesta	En prueba con cinco personas ajenas al equipo, al menos cuatro describen correctamente el propósito del sistema y localizan la acción de donar en menos de 30 segundos. Cero terminología técnica del dominio en la pantalla inicial sin explicación adyacente.

Consideraciones. La reconocibilidad se prueba con personas que no conocen el proyecto; quien lo construyó no puede juzgar si se entiende. El vocabulario del dominio —tamizaje, componente, unidad— es correcto entre profesionales y opaco para un donante, y la pantalla inicial se dirige a un donante.

EC-29 Primer registro de donación por un operador nuevo Aprendizaje · IP 2,3 · Baja

Fuente del estímulo	Cuatro personas ajenas al equipo, sin experiencia previa en el sistema, que reciben por escrito el procedimiento clínico del registro de donación en sustitución de la formación de un operador de banco (U3).
Estímulo	Debe registrar su primera donación completa, generar sus unidades y consultarlas en el inventario.
Contexto	Ambiente de QA con datos sintéticos, sin acompañamiento del equipo técnico.
Artefacto	Aplicación web, módulos M1, M3 y M4.
Respuesta	El operador completa el flujo apoyándose únicamente en la propia interfaz y en el material de ayuda incorporado.
Medida de respuesta	Al menos tres de las cuatro personas completan el flujo sin asistencia en 10 minutos o menos, y la segunda ejecución del mismo flujo no supera los 3 minutos. Cero pasos que requieran consultar documentación externa al sistema, salvo el procedimiento clínico entregado.

Consideraciones. La medida contempla dos ejecuciones deliberadamente: el aprendizaje se manifiesta en la diferencia entre la primera y la segunda, no en el tiempo absoluto de la primera. Un sistema en el que la segunda ejecución cueste lo mismo que la primera no se está aprendiendo, se está tolerando.

EC-30 Retorno del donante tras recuperar la elegibilidad Compromiso del usuario · IP 2,5 · Media

Fuente del estímulo	Donante registrado (U2) que recupera su elegibilidad tras el periodo mínimo entre donaciones.
Estímulo	El sistema detecta la recuperación de elegibilidad y dispone de campañas publicadas en la jurisdicción del donante.
Contexto	Operación normal, donante con consentimiento de avisos otorgado y vigente.
Artefacto	M1 (elegibilidad y reconocimientos) y bandeja de salida en el Servicio de Donación, M2 en el Servicio de Campañas, trabajador de Notificaciones, aplicación web.
Respuesta	El sistema notifica la recuperación de elegibilidad, muestra el progreso de reconocimiento alcanzado y ofrece las campañas disponibles como acción inmediata, sin ofrecer contraprestación alguna.
Medida de respuesta	El 100 % de los donantes elegibles con consentimiento vigente recibe la notificación dentro de las 24 horas siguientes a recuperar la elegibilidad. La notificación contiene al menos una campaña accionable cuando exista en su jurisdicción y el Servicio de Campañas responda; si no responde, la notificación se entrega en el mismo plazo sin campaña, conforme a la degradación de EC-08. Cero notificaciones a donantes sin consentimiento de avisos.

Consideraciones. Este escenario es la expresión verificable del objetivo de negocio del sistema: convertir donante ocasional en habitual sin incentivos económicos. El mecanismo es la oportunidad

y el reconocimiento simbólico, y por eso la medida exige que la notificación llegue con una campaña accionable: avisar de que se recuperó la elegibilidad sin ofrecer dónde donar traslada el trabajo al donante.

EC-31 Recuperación ante un rechazo de operación Asistencia al usuario · IP 2,1 · Baja

Fuente del estímulo	Usuario de cualquier perfil autenticado que recibe un rechazo del sistema.
Estímulo	Su operación es rechazada por regla de negocio, por conflicto de estado o por falta de alcance sobre el recurso.
Contexto	Operación normal.
Artefacto	Aplicación web, API Gateway, servicios.
Respuesta	El sistema explica qué ocurrió en términos del dominio y qué puede hacer el usuario a continuación, sin exponer detalle técnico, sin culpar al usuario y sin revelar información fuera de su alcance.
Medida de respuesta	El 100 % de los rechazos presenta un mensaje que nombra la causa en lenguaje de dominio y al menos una acción siguiente posible, con una única excepción declarada: la respuesta <i>no encontrado</i> del catálogo de errores del DD, deliberadamente indistinguible del recurso que existe fuera del alcance del usuario, que no nombra causa ni ofrece acción, conforme a EC-01. Cero mensajes que expongan trazas, nombres de componente o códigos internos. Cero mensajes que revelen la existencia de recursos fuera de la jurisdicción del usuario.

Consideraciones. La asistencia al usuario tiene aquí una restricción que no tiene en otros sistemas: el mensaje más útil sería el más explícito, y el más explícito puede violar EC-01 o EC-02. Un rechazo de despacho no puede decir por qué la unidad no es apta, y un rechazo por jurisdicción no puede confirmar que el recurso exista. La redacción de estos mensajes se revisa con el mismo criterio que un campo del modelo.

EC-32 Legibilidad del estado de una unidad sin formación previa Autodescripción · IP 2,4 · Baja

Fuente del estímulo	Auditor (U7) o coordinador territorial (U5) que consulta unidades sin conocer la máquina de estados.
Estímulo	Abre el historial de trazabilidad de una unidad y debe interpretar en qué situación se encuentra y qué le ocurrió.
Contexto	Operación normal, usuario dentro de su jurisdicción.
Artefacto	Aplicación web: vista de trazabilidad de la unidad.
Respuesta	Cada estado y cada transición se presentan con una denominación comprensible y con la fecha y el responsable, de modo que la secuencia se entienda sin consultar documentación del sistema.
Medida de respuesta	Cero códigos internos de estado visibles en la interfaz. El 100 % de los estados muestra denominación en lenguaje natural. En prueba con tres personas ajenas al equipo, las tres reconstruyen correctamente la historia de una unidad sin explicación previa.

Consideraciones. La autodescripción es la condición que hace utilizable la bitácora: el auditor es el usuario que menos contexto técnico tiene y el que más necesita interpretar la secuencia

completa. La medida de EC-05 exige que reconstruya la cadena en menos de cinco minutos, y ese objetivo depende de que los estados sean legibles. Este escenario se verifica sobre la vista de trazabilidad del perfil auditor, que se construye en el Sprint 3 sobre la consulta compuesta del Servicio Institucional (ADR-016).

4.5.7 Mantenibilidad

EC-34 Aislamiento del cambio dentro de un contexto

Modularidad · IP 2,6 · Media

Fuente del estímulo	Equipo de desarrollo que modifica una capacidad interna de un módulo.
Estímulo	Cambia la lógica de cálculo de alertas de inventario, que pertenece por completo a M4.
Contexto	Sistema en operación, los cinco servicios desplegados con la versión vigente de sus contratos.
Artefacto	Servicio de Donación (M4), demás servicios, contratos entre servicios.
Respuesta	El cambio queda contenido dentro del módulo propietario. No obliga a modificar otro módulo, ni los contratos, ni otro servicio, ni a desplegarlos.
Medida de respuesta	En el Sprint 1, sobre el modelo: cero entidades propiedad de M4 referenciadas desde otro módulo, cero operaciones del contrato entre servicios afectadas por el cálculo de alertas, y la regla de alertas residente en una sola entidad del modelo lógico. En el Sprint 3, sobre el código: cero archivos modificados fuera de M4, cero cambios en los contratos OpenAPI, cero despliegues de otros servicios requeridos, y las pruebas de los demás módulos pasando sin modificación.

Consideraciones. La modularidad se mide por lo que *no* cambia. Si un cambio interno de M4 obliga a tocar M3 o el contrato, la frontera entre módulos está mal trazada y el problema es estructural, no de implementación. El cálculo de alertas se elige como sonda porque es lógica de negocio con probabilidad real de cambiar y sin ninguna razón legítima para atravesar la frontera.

EC-35 Reutilización del componente de interfaz

Reusabilidad · IP 2,0 · Baja

Fuente del estímulo	Equipo de desarrollo frontend que construye una pantalla nueva.
Estímulo	Necesita un componente ya existente —tabla paginada, diálogo de confirmación, indicador de estado— en un módulo distinto de aquel donde se creó.
Contexto	Aplicación web en construcción, con la capa de componentes compartidos establecida.
Artefacto	Capa de componentes compartidos de la aplicación web.
Respuesta	El componente se consume desde la capa compartida sin copiarlo, sin bifurcarlo y sin añadirle lógica propia del módulo consumidor.

Medida de respuesta	Cero componentes duplicados entre módulos. El 100 % de los diálogos de confirmación y de las tablas paginadas proviene de la capa compartida. Ningún componente compartido contiene reglas de negocio de un módulo concreto.
---------------------	--

Consideraciones. La consecuencia práctica de este escenario es la consistencia visible: si cada módulo escribe su propio diálogo de confirmación, la protección contra errores de EC-19 se cumple de forma desigual y el usuario aprende comportamientos distintos para la misma acción. La reusabilidad aquí no es economía de código sino uniformidad de una garantía de seguridad.

EC-20 Diagnóstico de un fallo en el ambiente de QA

Analizabilidad · IP 2,8 · Media

Fuente del estímulo	Desarrollador o responsable de infraestructura, ante un error reportado por un compañero o por el cliente.
Estímulo	Una petición falló en QA y hay que determinar en qué componente y por qué, sin poder reproducir el caso.
Contexto	Sistema desplegado, sin acceso a la máquina de quien reportó el fallo.
Artefacto	Registros del proxy de borde, del gateway y de los cinco servicios, Prometheus, Grafana.
Respuesta	La petición se sigue de extremo a extremo mediante un identificador de correlación que aparece en el registro de todos los componentes que la atendieron.
Medida de respuesta	El 100 % de las peticiones que cruzan el gateway lleva identificador de correlación propagado a los servicios. El componente donde ocurrió el fallo se identifica en 15 minutos o menos sin reproducir el error. Ningún registro contiene datos personales, causa clínica ni contenido de token.

Consideraciones. En una arquitectura distribuida, un registro por componente sin identificador común obliga a adivinar qué línea de un servicio corresponde a qué línea de otro. El identificador se genera en el gateway si el cliente no lo trae y se propaga en la cabecera de toda llamada entre servicios. Los registros son parte de la superficie de exposición de datos: un volcado de la petición completa filtra exactamente lo que EC-02 y EC-03 protegen.

EC-21 Cambio de la regla de elegibilidad

Modificabilidad · IP 2,4 · Baja

Fuente del estímulo	El cliente, o un cambio en la normativa de captación.
Estímulo	Cambia el periodo mínimo entre donaciones, o el criterio que determina si un donante es elegible.
Contexto	Sistema en operación, con donantes ya registrados y con historial.
Artefacto	Servicio de Donación: dominio de donantes y elegibilidad.
Respuesta	El cambio se aplica en un único punto del modelo de dominio. No obliga a modificar la aplicación web, ningún otro servicio ni ningún contrato entre servicios.

Medida de respuesta	El cambio afecta a dos archivos o menos del Servicio de Donación. Cero cambios en los demás servicios y cero en los contratos. Las pruebas existentes siguen pasando y la regla nueva queda cubierta por prueba propia. Esfuerzo estimado de un punto de historia o menos, convertido a horas con la equivalencia que publica cada sprint el Documento de Herramientas.
---------------------	---

Consideraciones. La regla de elegibilidad es la que más probabilidades tiene de cambiar durante la vida del sistema, porque depende de normativa externa; por eso es la que se elige para medir modificabilidad. La medida en número de archivos es un indicador de acoplamiento, no un objetivo de estilo: si el cambio se dispersa, la regla está duplicada y ese es el defecto que el escenario detecta. La interfaz muestra el resultado del cálculo, nunca lo replica.

EC-36 Verificación exhaustiva de la máquina de estados Capacidad de ser probado · IP 3,5 · Alta

Fuente del estímulo	Equipo de QA que debe demostrar el cumplimiento de EC-04 sin recurrir al muestreo.
Estímulo	Necesita ejercitar todas las combinaciones de estado origen y estado destino de la unidad, válidas e inválidas.
Contexto	Ambiente de integración continua, sin interfaz gráfica y sin intervención manual.
Artefacto	Máquina de estados y catálogo de transiciones del Servicio de Donación, suite de pruebas automatizadas.
Respuesta	El sistema expone la transición como operación invocable y verificable de forma independiente, de modo que la matriz completa se pueda recorrer por prueba automatizada.
Medida de respuesta	Las 81 combinaciones de la matriz de 9 por 9 estados quedan cubiertas por prueba automatizada: 13 aceptadas y 68 rechazadas. El alta de la unidad se prueba como caso propio, por no ser un par de estados: 82 casos en total, conforme al DD. La suite se ejecuta en menos de 2 minutos y sin base de datos externa a la prueba. Cero casos que requieran preparación manual de datos.

Consideraciones. La capacidad de ser probado es la condición de posibilidad de EC-04: sin transiciones invocables de forma aislada, la única verificación disponible sería el recorrido manual por la interfaz, que no cubre 81 casos en ningún presupuesto razonable. Que la matriz de transiciones viva como dato de catálogo y no como condiciones repartidas por el código es lo que permite generar los casos en lugar de escribirlos uno a uno.

4.5.8 Compatibilidad

EC-22 Evolución del contrato entre servicios

Interoperabilidad · IP 3,4 · Media

Fuente del estímulo	El equipo de cualquiera de los servicios.
Estímulo	Publica una versión nueva del contrato que añade un campo a una respuesta existente.

Contexto	Los servicios consumidores y la aplicación web están en ejecución con la versión anterior del contrato.
Artefacto	Contratos OpenAPI versionados de los cinco servicios, internos y publicados, y aplicación web.
Respuesta	El consumidor sigue operando sin cambio alguno. Un cambio que sí rompa la compatibilidad obliga a versión mayor y a un periodo en el que ambas versiones conviven.
Medida de respuesta	Cero fallos del consumidor ante un cambio compatible. El 100 % de los cambios incompatibles se publica con incremento de versión mayor, conforme a versionado semántico. El contrato vive versionado en el repositorio y la verificación de integración continua lo comprueba en cada Pull Request. Cero llamadas entre servicios fuera del contrato.

Consideraciones. La restricción de fondo es RD-01: los servicios no comparten base de datos ni se llaman por fuera del contrato. El contrato es independiente del lenguaje porque los servicios están escritos en Java y en .NET. Los contratos internos, con prefijo `/internal/`, siguen las mismas reglas de versionado aunque el gateway no los enrute. El consumidor ignora los campos que no conoce; un cliente que falla ante un campo desconocido convierte cualquier adición en un cambio incompatible.

EC-27 Convivencia de los contenedores del sistema en un mismo anfitrión Coexistencia
 · IP 2,0 · Baja

Fuente del estímulo	Integrante del equipo que levanta el sistema completo en su máquina de trabajo, con otras aplicaciones en ejecución.
Estímulo	Los doce contenedores de Desarrollo arrancan y operan simultáneamente sobre un anfitrión compartido con el entorno de desarrollo del usuario.
Contexto	Máquina de escritorio con recursos limitados, sin dedicación exclusiva al proyecto.
Artefacto	Composición de contenedores de Desarrollo: proxy de borde, aplicación web, gateway, cinco servicios y cuatro bases de datos.
Respuesta	Los doce contenedores conviven sin competir por el mismo puerto, sin sobrescribir volúmenes ajenos y sin agotar los recursos del anfitrión hasta impedir su uso normal.
Medida de respuesta	Cero conflictos de puerto con servicios habituales de desarrollo: solo el proxy de borde publica puertos al anfitrión. Cero volúmenes compartidos entre las cuatro bases. Consumo agregado en reposo por debajo de 4 GB de memoria con los doce contenedores. El sistema convive con un entorno de desarrollo abierto sin que el anfitrión deje de responder.

Consideraciones. La coexistencia importa aquí por una razón de proyecto: el equipo trabaja en máquinas personales sin dedicación exclusiva, y un sistema que exige apagar todo lo demás para arrancar se ejecuta menos veces de las necesarias. La ausencia de volúmenes compartidos entre las bases es además la comprobación física de la separación que exigen ADR-005 y ADR-014.

4.5.9 Flexibilidad

EC-23 Puesta en marcha del sistema completo

Instalabilidad · IP 3,3 · Media

Fuente del estímulo	Integrante nuevo del equipo, o el cliente al evaluar la entrega.
Estímulo	Clona los repositorios en una máquina limpia y quiere levantar el sistema completo para verlo funcionar.
Contexto	Máquina sin ninguna dependencia del proyecto instalada: sin Java, sin .NET, sin Node y sin PostgreSQL. Solo Docker.
Artefacto	Definición de contenedores y de la composición del sistema.
Respuesta	Un único comando levanta los doce contenedores de Desarrollo. Los cuatro trabajos de migración crean el esquema y cargan los datos sintéticos, y el sistema queda operativo sin ningún paso manual adicional.
Medida de respuesta	Un comando. Diez minutos o menos hasta que responden correctamente todos los sondeos de salud: los doce contenedores de Desarrollo desde el Sprint 2, después de que los cuatro trabajos de migración terminan con éxito, y los catorce de QA desde el Sprint 4, cuando se incorporan las dos piezas de observabilidad conforme al plan de adopción del catálogo de herramientas. Cero pasos manuales fuera de los documentados. Funciona igual en Windows, macOS y Linux.

Consideraciones. Es la comprobación operativa de RD-03: que cada componente tenga imagen propia no basta si levantar el conjunto exige conocimiento que solo tiene quien lo construyó. La prueba la ejecuta alguien que no participó en la configuración, siguiendo únicamente el README. Los datos sintéticos se cargan como parte del arranque y son visiblemente ficticios.

EC-24 Extensión a otro tipo de donación

Adaptabilidad · IP 2,3 · Baja

Fuente del estímulo	El cliente, en una fase posterior del producto.
Estímulo	Pide administrar un tipo de donación distinto de la sangre, con su propio ciclo de vida y su propia caducidad.
Contexto	Sistema en operación con el dominio de sangre ya construido.
Artefacto	Modelo de dominio del Servicio de Donación, esquema de base de datos, inventario y trazabilidad.
Respuesta	El tipo nuevo se incorpora como dato del modelo. La trazabilidad, el inventario y la disposición final siguen aplicando sin duplicar código ni crear una estructura paralela.
Medida de respuesta	Cero cambios estructurales en las tablas de trazabilidad y de inventario. El tipo nuevo se agrega por registro en catálogo o por configuración, no creando tablas propias. Ninguna funcionalidad existente deja de operar.

Consideraciones. La funcionalidad correspondiente está clasificada como *Won't* para la primera versión. El escenario no la compromete: verifica que el modelo de datos no la impida, que es lo

que se decide en el Sprint 1 y ya no se puede revertir barato después. La señal de que el escenario falla es un modelo donde «sangre» aparece en el nombre de las tablas de trazabilidad e inventario, en lugar de como valor de un atributo de tipo.

EC-37 Sobrecarga de cuatro veces la carga nominal

Escalabilidad · IP 2,9 · Media

Fuente del estímulo	Sobrecarga deliberada de 200 usuarios concurrentes durante 5 minutos , cuatro veces la capacidad nominal declarada de 50.
Estímulo	La carga excede la capacidad para la que el sistema fue dimensionado, sobre las operaciones de consulta de inventario y registro de donación.
Contexto	Pila de medición con una sola instancia de cada servicio y los límites de recurso asignados.
Artefacto	API Gateway, Servicio de Donación y su base de datos.
Respuesta	El sistema degrada de forma controlada: rechaza el exceso con un código explícito antes de agotar recursos, no pierde peticiones en silencio y recupera su comportamiento nominal al cesar la sobrecarga. Levantar una segunda instancia del Servicio de Donación detrás del gateway, con la orden de escalado de réplicas de la herramienta de composición, restablece el desempeño sin modificar código.
Medida de respuesta	Cero peticiones perdidas sin respuesta durante la sobrecarga: toda petición se atiende o se rechaza con código 429 o 503. Cero contenedores caídos por agotamiento de recursos. El sistema vuelve al percentil 95 nominal de 3 segundos dentro de los 2 minutos siguientes al cese de la sobrecarga. Con una segunda instancia del Servicio de Donación, la tasa de error desciende por debajo del 1 % sin cambio de código ni de imagen.

Consideraciones. El objeto del escenario no es demostrar que el sistema soporta 200 usuarios —no está dimensionado para ello— sino cómo se comporta cuando no puede. Un sistema que ante la sobrecarga rechaza explícitamente es predecible; uno que agota conexiones y cae arrastra a los servicios que lo consultan y convierte un pico en una caída completa. La escalabilidad horizontal sin cambio de código es una consecuencia directa de la arquitectura distribuida y de la ausencia de estado en el servicio, y conviene demostrarla aunque la capacidad nominal no lo exija.

EC-38 Sustitución del API Gateway

Reemplazabilidad · IP 1,4 · Baja

Fuente del estímulo	Equipo de arquitectura, ante una limitación del componente elegido o el fin de su soporte.
Estímulo	Se evalúa sustituir el API Gateway ante el fin de soporte del componente elegido o ante una limitación que impida cumplir RD-08.
Contexto	Sistema desplegado y operativo, con los cinco servicios en ejecución.
Artefacto	API Gateway, definición de rutas, aplicación web, servicios.
Respuesta	La sustitución afecta únicamente a la configuración del borde. Los servicios y la aplicación web no cambian, porque no dependen de ninguna capacidad exclusiva del producto sustituido.

Medida de res- puesta	Cero cambios en el código de los servicios y de la aplicación web. Las rutas, la verificación de sesión y los dos umbrales del límite de tasa se expresan al 100 % como configuración portable y no como extensión propietaria, verificado por inspección. El esfuerzo de sustitución, estimado sobre esa configuración, no supera una historia de trabajo. La verificación no requiere ejecutar la sustitución, porque el catálogo no contempla hoy ninguna alternativa en anillo <i>Adoptar</i> o <i>Probar</i> .
--------------------------	---

Consideraciones. Es el escenario de menor índice del catálogo y su valor es preventivo: la doble verificación de sesión de EC-03 —en el gateway y en cada servicio— ya garantiza que los servicios no dependan del borde para su seguridad, y este escenario comprueba que esa independencia se conserve en el resto de responsabilidades del gateway. Su verificación es de inspección y no requiere ejecutar la sustitución.

5. Compromisos y decisiones arquitectónicas

5.1 Cómo se decide en este proyecto

Toda decisión estructural se delibera en la **Mesa de Arquitectura** y se registra en un ADR antes de implementarse. La regla tiene una consecuencia práctica que conviene declarar: una tecnología en ejecución sin ADR asociado es deuda, no una decisión. El *killer* K-09 existe precisamente para eso.

Un ADR de este proyecto declara, como mínimo: el contexto que obliga a decidir, las opciones consideradas con sus consecuencias, el compromiso evaluado, la decisión, su justificación, y las consecuencias aceptadas y habilitadas. El ADR no oculta lo que se pierde: si una decisión no tiene costo, probablemente no era una decisión.

5.2 Compromisos evaluados

Un compromiso arquitectónico aparece cuando dos atributos de calidad tiran en direcciones opuestas y no existe una opción que mejore ambos. Se registran siete.

Tabla 17: Compromisos arquitectónicos evaluados y criterio de resolución.

ID	Tensión	Qué se gana y qué se pierde	Resolución y criterio
TO-01	Independencia de despliegue <i>frente a</i> consistencia de datos y costo operativo	Microservicios de grano fino dan independencia real por módulo, a cambio de transacciones distribuidas con compensación y de multiplicar el costo de despliegue, observabilidad y contratos.	Servicios de grano grueso por contexto acotado. Criterio: en un dominio donde una unidad no puede quedar en estado ambiguo, y con un equipo sin experiencia operando sistemas distribuidos, la independencia de despliegue no compensa la pérdida de atomicidad. ADR-003.

Continúa en la página siguiente

ID	Tensión	Qué se gana y qué se pierde	Resolución y criterio
TO-02	Riesgo de aprendizaje <i>frente a</i> criticidad del contexto	Situar .NET en el contexto crítico traslada la curva de aprendizaje a los requerimientos con menos margen de error; situarlo en un contexto marginal arriesga que ese componente nunca se construya e incumplir RD-02 de hecho.	Java en el contexto del ciclo de vida de la sangre y en su trabajador de notificaciones; .NET en los contextos administrativos de identidad, territorio y campañas, y en el gateway. Criterio: el riesgo se coloca donde el error cuesta menos, sobre contextos con volumen suficiente para que los componentes existan con certeza. ADR-014 , que conserva el criterio de ADR-004.
TO-03	Flexibilidad de esquema <i>frente a</i> garantías de consistencia	Una base documental favorecería la extensibilidad a otros tipos de donación, a cambio de perder atomicidad e integridad referencial en un dominio clínico.	Base relacional, una por servicio. Criterio: el beneficio que justificaría NoSQL —extensibilidad— se obtiene igual modelando el tipo de donación como atributo, mientras que su costo no tiene compensación equivalente. ADR-005 .
TO-04	Velocidad inicial <i>frente a</i> control de la identidad visual y tamaño de la superficie mantenida	Una librería de componentes completa entrega mucho hecho y cobra después en re-tematización; su paleta semántica usa rojo saturado para error, que es exactamente el registro que la marca decidió evitar.	Tailwind con primitivos accesibles y capa de componentes propia. Criterio: la accesibilidad de un diálogo modal es fácil de implementar mal sin que ninguna prueba manual lo note, y se delega; la identidad visual no se negocia. ADR-006 .
TO-05	Seguridad <i>frente a</i> facilidad de uso en el punto de entrada público	EC-17 exige registro anónimo en tres pasos; EC-06 exige contener el abuso automatizado del mismo <i>endpoint</i> . Añadir verificación al registro satisface uno y rompe el otro.	Límite de tasa por origen en el API Gateway, sin paso adicional en el registro. Criterio: el control se mueve de componente en lugar de ceder en el atributo. El límite de tres pasos es duro. Los umbrales se fijan en ADR-007 .

Continúa en la página siguiente

ID	Tensión	Qué se gana y qué se pierde	Resolución y criterio
TO-06	Desacople de las capacidades transversales <i>frente a</i> costo operativo y margen de puesta en marcha	Con la identidad dentro del Servicio Institucional y las notificaciones dentro del de Donación, el inicio de sesión dependía de la administración territorial y los reintentos compartían proceso con el flujo transaccional crítico. Extraerlos, junto con las campañas, sube los contenedores de ocho a doce en Desarrollo y a catorce en QA, y los repositorios de seis a nueve.	Cinco servicios de grano grueso, con el flujo núcleo intacto en el Servicio de Donación. Criterio: ninguna capacidad transversal vive dentro de un contexto funcional, y ninguna invariante local se convierte en distribuida. ADR-014.
TO-07	Disponibilidad <i>frente a</i> revocación inmediata de la sesión	Validar cada petición contra un registro central de sesiones daría revocación inmediata a cambio de acoplar la disponibilidad de todo el sistema a la del emisor. Un token sin estado desacopla la disponibilidad, pero no se revoca antes de vencer.	Token de acceso de quince minutos sin estado, con sesión de renovación de ocho horas con estado en el Servicio de Identidad. Criterio: el estado existe, pero solo se consulta al renovar; la ventana de revocación queda acotada a quince minutos. ADR-008.

5.3 Puntos de sensibilidad y de compromiso

Un punto de sensibilidad es un elemento cuya modificación altera de forma apreciable la respuesta de un atributo. Un punto de compromiso es un punto de sensibilidad que afecta a dos o más atributos en direcciones opuestas: es donde se decide, no donde se optimiza.

Tabla 18: Puntos de sensibilidad y de compromiso de la arquitectura.

ID	Elemento	Tipo	Atributos afectados y consecuencia
PS-01	API Gateway	Compromiso	Concentra autenticación, compuerta por ruta y rol, límite de tasa en dos escalas, identificador de correlación y entrega de las denegaciones a la bitácora: sostiene EC-01, EC-03, EC-06 y EC-20. A cambio es punto común de fallo de todo acceso externo (EC-07) y punto único de latencia añadida (EC-15). Es el componente cuya caída cuesta más.

Continúa en la página siguiente

ID	Elemento	Tipo	Atributos afectados y consecuencia
PS-02	Fronteras entre servicios	Compromiso	Colocadas donde están, mantienen la atomicidad del flujo núcleo dentro del Servicio de Donación (EC-04, EC-10) y obligan a que la evaluación del escalamiento, los avisos de campaña y la consulta del auditor consulten otros contextos por red (EC-08). Desde ADR-013 el escalamiento ocurre en un proceso programado y no en una petición interactiva, de modo que deja de competir con el objetivo de tiempo de respuesta de EC-15. Mover una frontera para reducir llamadas rompería la atomicidad o reintroduciría una capacidad transversal dentro de un contexto funcional.
PS-03	Emisor del token en el Servicio de Identidad	Sensibilidad	La jurisdicción viaja en el token y ningún servicio consulta a Identidad para autorizar, lo que favorece EC-15. El inicio y la renovación de sesión dependen solo de Identidad: si cae, no se emiten sesiones nuevas ni se renuevan, pero las peticiones con token vigente se siguen atendiendo durante un máximo de quince minutos. Ya no dependen de la administración territorial.
PS-04	Ausencia de la causa clínica en el modelo	Sensibilidad	Hace inviolable EC-02 por construcción. El costo es que el sistema no puede producir estadística clínica de motivos de rechazo, capacidad que sí tendría un sistema que capturara el dato. Se acepta: la restricción legal precede a la utilidad analítica.
PS-05	Tipo de donación como valor de atributo	Sensibilidad	Habilita EC-24 sin costo hoy. Introduce una indirección en el modelo que no aporta nada mientras solo exista sangre, y que resulta gratuita solo si se decide antes de la primera migración.
PS-06	Plazo de espera de 3 segundos entre servicios	Compromiso	Protege contra el fallo en cascada (EC-08) y acota el peor caso de EC-15. A cambio, una llamada legítima y lenta se aborta: se prefiere una respuesta degradada explícita a una espera indefinida.
PS-07	Vigencia de quince minutos del token de acceso	Compromiso	Acota la exposición de un token robado y el tiempo en que un cambio de jurisdicción surte efecto (EC-03, RF-22). A cambio, cada sesión renueva su token cuatro veces por hora contra Identidad. Acortarla aumenta la carga sobre Identidad; alargarla amplía la ventana de revocación.

5.4 Registro de decisiones arquitectónicas

Tabla 19: Registro de decisiones arquitectónicas vigentes.

ADR	Decisión	Estado	Próxima revisión
ADR-001	Stack tecnológico único en Java	Reemplazada por ADR-004	—
ADR-002	Monolito modular	Reemplazada por ADR-003	—
ADR-003	Arquitectura distribuida de servicios de grano grueso por contexto acotado	Aprobada	Cierre del Sprint 4
ADR-004	Reparto de componentes entre Java y .NET por frontera de contexto	Reemplazada por ADR-014	—
ADR-005	Base de datos relacional con esquema independiente por servicio	Aprobada	Cierre del Sprint 3
ADR-006	Sistema de estilos y componentes de la aplicación web	Aprobada	Cierre del Sprint 3
ADR-007	API Gateway con YARP: compuerta, límite de tasa en dos escalas y registro de denegaciones	Aprobada	Cierre del Sprint 3
ADR-008	Token de sesión con firma asimétrica emitido por el Servicio de Identidad	Aprobada	Cierre del Sprint 3
ADR-009	Línea de plataforma Java 25 con Temurin y Spring Boot 4.1	Aprobada	Cierre del Sprint 3
ADR-010	Almacenamiento distribuido de la bitácora de auditoría con consulta compuesta	Reemplazada por ADR-016	—
ADR-011	Matriz de autorización por grupo de operaciones como especificación normativa del control de acceso	Aprobada	Cierre del Sprint 3
ADR-012	Clasificación de la extensibilidad del dominio en ISO/IEC 25010:2023	Aprobada	Cierre del Sprint 2
ADR-013	Orquestación del escalamiento en dos niveles como proceso del Servicio de Donación	Aprobada	Cierre del Sprint 4
ADR-014	Descomposición en cinco servicios de grano grueso y topología por zonas de confianza	Aprobada	Cierre del Sprint 3

Continúa en la página siguiente

ADR	Decisión	Estado	Próxima revisión
ADR-015	Caddy como proxy de borde	Aprobada	Cierre del Sprint 3
ADR-016	Bitácora de auditoría distribuida en cuatro contextos con consulta compuesta	Aprobada	Cierre del Sprint 3

Los doce ADR vigentes fueron deliberados y aprobados en Mesa de Arquitectura, y la arquitectura descrita en este documento se deriva de ellos. La columna de próxima revisión no expresa provisionalidad: fija el momento en que cada decisión se contrasta con la evidencia que la construcción haya producido, conforme a la política de gobierno de la Sección 5. Una decisión aprobada solo se modifica emitiendo un ADR que la reemplace.

ADR-001, ADR-002, ADR-004 y ADR-010 se conservan marcados como reemplazados y no se eliminan. Una decisión retirada en silencio impide auditar por qué cambió.

5.5 Decisiones estructurales cerradas en el Sprint 2

Tres elementos de la arquitectura se apoyaban en la V1.0 en el catálogo de herramientas y no en un ADR propio, y la revisión de la topología con el cliente abrió otros tres. Un catálogo registra la consecuencia de una decisión; no la sustituye. Los seis quedaron registrados en la Mesa de Arquitectura del 22 de septiembre de 2026.

Tabla 20: Decisiones estructurales cerradas en el Sprint 2 y registro que las sustenta.

ADR	Decisión	Qué fija
ADR-007	API Gateway con YARP. Cierra P-01.	Tabla de rutas por servicio, rutas públicas, compuerta derivada de la matriz de ADR-011, rechazo con 503 ante la ausencia de claves públicas, límite de tasa de 60 peticiones por minuto y origen en las rutas públicas y de 300 por minuto y sesión en las protegidas, plazo de 5 segundos hacia el servicio destino e identificador de correlación.
ADR-008	Token de sesión con firma asimétrica. Cierra P-02.	Emisor único en el Servicio de Identidad; RS256 con claves de 3072 bits; ocho reivindicaciones sin dato personal; token de acceso de quince minutos; sesión de renovación de ocho horas con rotación, guardada como resumen; credenciales de servicio; publicación de claves y rotación sin invalidar sesiones.
ADR-009	Línea de plataforma Java 25. Cierra P-03.	Java 25 con distribución Eclipse Temurin y Spring Boot 4.1, con sus ventanas de soporte verificadas en fuente oficial.

Continúa en la página siguiente

ADR	Decisión	Qué fija
ADR-014	Descomposición en cinco servicios.	Servicios, propiedad de los datos, contenedores, zonas de confianza, dieciocho aristas permitidas, bandeja de salida expuesta por contrato, orden de arranque y nueve repositorios. Reemplaza a ADR-004.
ADR-015	Caddy como proxy de borde.	Terminación TLS, certificados por ambiente, cabeceras de seguridad, tamaño máximo de cuerpo y registro de acceso sin credenciales, sin limitación de tasa en el borde.
ADR-016	Bitácora de auditoría en cuatro contextos.	Cuatro series, entrega asíncrona de las denegaciones del gateway al Servicio de Identidad y consulta compuesta del auditor en el Servicio Institucional con degradación explícita. Reemplaza a ADR-010.

6. Arquitectura de alto nivel

6.1 Estilo arquitectónico

RedVital adopta una **arquitectura distribuida de servicios de grano grueso, delimitados por contexto acotado**. No es un monolito modular, prohibido por RD-01, y no es una arquitectura de microservicios de grano fino, que RD-01 tampoco exige y que este proyecto descartó por TO-01.

La frontera entre servicios no se traza por capa técnica ni por conveniencia de implementación, sino por **coherencia de lenguaje de dominio**. Dentro de un contexto acotado, cada término tiene un único significado; el corte se hace donde el significado cambia. En este sistema el corte natural es evidente: el ciclo de vida de la sangre es transaccional, de alta criticidad y alta volatilidad de estado; la gestión institucional y territorial es administrativa, de baja volatilidad y sin exigencias de atomicidad; las campañas son un contexto de lectura pública masiva con lenguaje propio. A esos tres contextos se suman dos capacidades transversales —la identidad y la entrega de notificaciones— que ningún contexto funcional debe alojar. El resultado son cinco servicios de grano grueso (ADR-014).

Tres reglas de frontera gobiernan la estructura y no admiten excepción:

1. **Ningún servicio accede a la base de datos de otro.** La única vía es el contrato publicado. Es lo que impide el *killer* K-04.
2. **Ningún cliente externo alcanza un servicio sin pasar por el proxy de borde y el API Gateway**, y ningún servicio confía en que el gateway ya verificó por él. Es lo que impide K-07.
3. **Toda llamada entre servicios tiene plazo de espera acotado** y degradación declarada. Es lo que impide K-05.

6.2 Vista de contexto

El sistema tiene cuatro clases de actores humanos, un actor no humano —el tiempo, que dispara el vencimiento de unidades— y un sistema externo con el que la interoperabilidad está especificada pero fuera de la línea base de la V1.

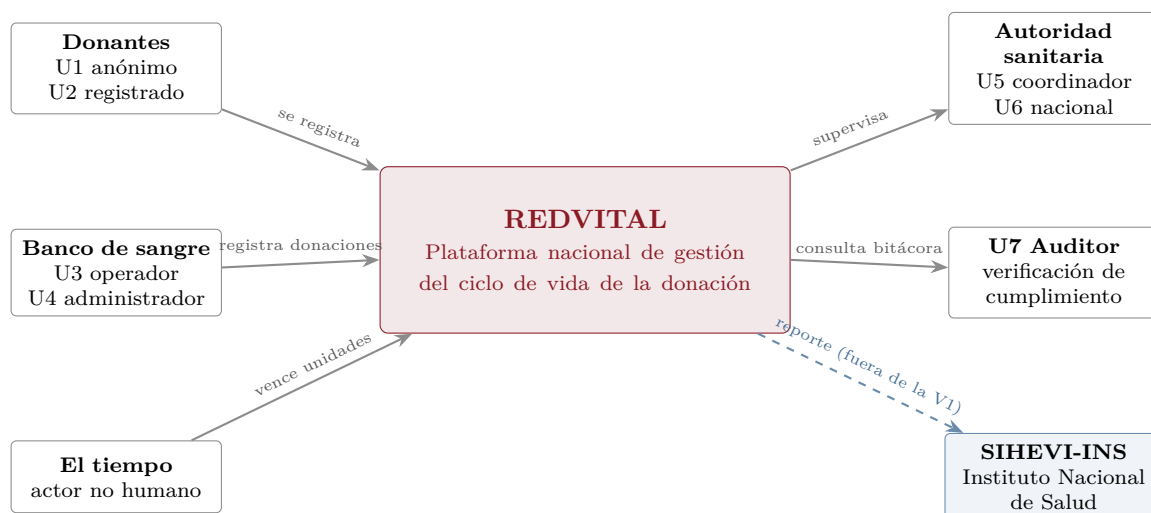


Figura 2: Vista de contexto. El tiempo figura como actor porque RF-18 exige que la unidad vencida salga del inventario sin intervención humana: si no se declara como fuente de estímulo, el proceso programado que lo realiza queda sin justificación en la arquitectura. La integración con SIHEVI-INS está especificada en RNF-07 pero fuera de la línea base de la V1.

6.3 Vista de contenedores

El sistema se compone de cinco servicios, un API Gateway, una aplicación web, un proxy de borde, cuatro bases de datos y, en QA, dos piezas de observabilidad (ADR-014). Son doce contenedores de larga vida en Desarrollo y catorce en QA, más cuatro trabajos de migración que crean el esquema de cada base, cargan su porción del conjunto sintético y terminan. Es la cifra que EC-23 compromete levantar con un solo comando.

Los cinco servicios responden a dos reglas de corte que se suman al contexto acotado. La primera: ninguna capacidad transversal vive dentro de un contexto funcional, y por eso la identidad y la entrega de notificaciones tienen servicio propio. La segunda: ninguna invariante local se convierte en distribuida, y por eso el flujo núcleo —donante, donación, unidad y su evento— permanece en un solo servicio y una sola base.

6.4 Responsabilidad de cada componente

Tabla 21: Responsabilidad de cada componente y frontera de lo que no le corresponde.

Componente	Responsabilidad	Lo que explícitamente no hace
Proxy de borde (Caddy)	Único componente con puerto publicado. Terminación TLS 1.2 y 1.3, redirección a HTTPS, cabeceras de seguridad, tamaño máximo de cuerpo y reparto hacia la aplicación web, el gateway y, en QA, Grafana (ADR-015).	No valida tokens, no limita la tasa y no aplica ninguna regla del dominio.

Continúa en la página siguiente

Componente	Responsabilidad	Lo que explícitamente no hace
Aplicación Web	Presentación de los siete perfiles. Recorridos, estados de excepción y accesibilidad. Muestra el resultado de las reglas del dominio.	No replica ninguna regla de negocio —la elegibilidad se calcula en el servicio, nunca en el navegador— y no es una barrera de seguridad: ocultar una opción del menú no autoriza nada.
API Gateway (YARP)	Punto único de entrada a los servicios. Enrutamiento, validación del token, compuerta por ruta y rol, límite de tasa en dos escalas, generación y propagación del identificador de correlación, y entrega de las denegaciones al Servicio de Identidad (ADR-007).	No contiene lógica de dominio ni accede a ninguna base de datos. No enruta nunca rutas <code>/internal/</code> . No es la única barrera de autorización: el filtrado por jurisdicción a nivel de registro vive en cada servicio.
Servicio de Identidad (.NET)	Usuarios, roles, asignación de jurisdicción, inicio, renovación y cierre de sesión, emisión de tokens de usuario y de servicio, publicación de claves públicas y serie de auditoría de identidad y de denegaciones del gateway (ADR-008, ADR-016).	No conoce la jerarquía territorial más allá de la ruta que asigna, ni ningún dato del dominio de la sangre.
Servicio Institucional (.NET)	Jerarquía nacional, departamental y municipal, registro de instituciones, indicadores agregados de solo lectura y consulta compuesta de la bitácora para el auditor.	No accede a unidades ni a inventario: los consulta por contrato y en solo lectura. No escribe nunca en otro contexto. No emite identidad.
Servicio de Campañas (.NET)	Planificación, publicación, cupos, reservas de cupo con expiración y seguimiento de campañas. Guarda con cada campaña el territorio y la ruta territorial de su sede.	No conoce donantes ni notifica: el Servicio de Donación consulta las campañas publicadas y genera los avisos.
Servicio de Donación (Java)	Contexto del ciclo de vida de la sangre: donantes, elegibilidad, reconocimientos, donaciones, unidades, trazabilidad, inventario, alertas, transferencias y proceso de escalamiento. Escribe la bitácora de sus entidades y la bandeja de salida de notificaciones.	No conoce la jerarquía territorial, el catálogo de instituciones ni las campañas: los consulta por contrato. No emite identidad ni entrega notificaciones.

Continúa en la página siguiente

Componente	Responsabilidad	Lo que explícitamente no hace
Trabajador de Notificaciones (Java)	Consume la bandeja de salida del Servicio de Donación por contrato interno, resuelve los contactos institucionales en Identidad y entrega por el canal de salida con reintento de espera creciente.	No tiene base de datos ni rutas publicadas. No lee la base de ningún servicio.
PostgreSQL por servicio	Persistencia transaccional del contexto de su servicio, con red propia y roles separados: propietario para migrar y respaldar, y de servicio sin definición de esquema.	Ninguna instancia es alcanzable desde un servicio ajeno.
Trabajos de migración	Uno por base: esquema versionado y porción del conjunto sintético. Terminan y no permanecen en ejecución.	No alcanzan ninguna base distinta de la suya.
Prometheus y Grafana (QA)	Recolección y presentación de las series que sostienen las medidas de respuesta de EC-07, EC-15, EC-16 y EC-20.	No almacenan datos personales, causa clínica ni contenido de token en ninguna etiqueta de métrica. Prometheus no se expone.

6.5 Reparto de módulos y servicios transversales

Tabla 22: Servicio propietario de cada módulo y dependencia entre contextos.

ID	Módulo	Servicio propietario	Dependencia por contrato
M1	Gestión de Donantes	Donación (Java)	Consulta a M2, en Campañas, para las campañas disponibles y publicadas.
M2	Gestión de Campañas	Campañas (.NET)	Consulta a M6, en Institucional, la sede, la institución organizadora y su jurisdicción.
M3	Trazabilidad y Ciclo de Vida de la Unidad	Donación (Java)	Consulta a M6 para la institución custodia.
M4	Inventario y Alertas	Donación (Java)	Consulta a M6 para la institución propietaria de las existencias.

Continúa en la página siguiente

ID	Módulo	Servicio propietario	Dependencia por contrato
M5	Red de Transferencias entre Bancos	Donación (Java)	Consulta a M6 las instituciones cedente y receptora y su departamento, para el escalamiento (ADR-013).
M6	Administración Institucional y Territorial	Institucional (.NET)	Ninguna. Es el contexto de referencia territorial del sistema.
M7	Analítica e Indicadores	Institucional (.NET)	Consulta a M3 y M4, en Donación, para las series que agrega. No escribe en ellos (RI-03).
ST1	Notificaciones	Trabajador de Notificaciones (Java)	Consume la bandeja de salida del Servicio de Donación, alimentada por M1, M2, M4 y M5, y resuelve en Identidad los contactos institucionales (ADR-014).
ST2	Auditoría	Distribuido en cuatro series, con consulta compuesta en Institucional	Cada servicio con base escribe los registros de las entidades que posee; el gateway entrega sus denegaciones a Identidad. La consulta del auditor compone las cuatro series (ADR-016).
ST3	Autenticación y autorización	Identidad (.NET) + Gateway + cada servicio	La emisión reside en Identidad; la compuerta, en el gateway; el filtrado por registro, en cada servicio propietario (ADR-008).

Sobre ST2. La bitácora de auditoría es el único elemento del sistema cuyo dueño no es un módulo funcional. Es una consecuencia legítima de su naturaleza —la escriben todos los componentes— pero deja al perfil U7, cuyo trabajo *es* la bitácora, sin módulo de referencia. La resolución adoptada en ADR-016 es declararla servicio transversal con **almacenamiento en cuatro contextos**: cada servicio con base escribe los registros de las entidades que posee, en su propia base y en la misma transacción que la acción que registra. Las denegaciones que produce un servicio quedan en su propia serie. Las que produce el gateway se entregan de forma asíncrona al Servicio de Identidad, porque un token ausente o inválido es un hecho de identidad; el gateway no retrasa el rechazo para registrarlo, y un evento que no puede entregarse se contabiliza en una métrica propia.

La consulta del auditor se sirve desde el Servicio Institucional, que lee su propia serie, invoca en paralelo las de Donación, Campañas e Identidad con el token del auditor y un plazo de 3 segundos por llamada, y ordena el conjunto por marca temporal en tiempo universal coordinado agrupándolo por identificador de correlación. El motivo de no concentrar el almacenamiento en un solo contexto es de integridad transaccional: la regla que exige insertar el evento de trazabilidad en la misma transacción que actualiza el estado de la unidad solo es imponible si el evento y la unidad residen en la misma base. Ante indisponibilidad de uno o varios contextos, la respuesta

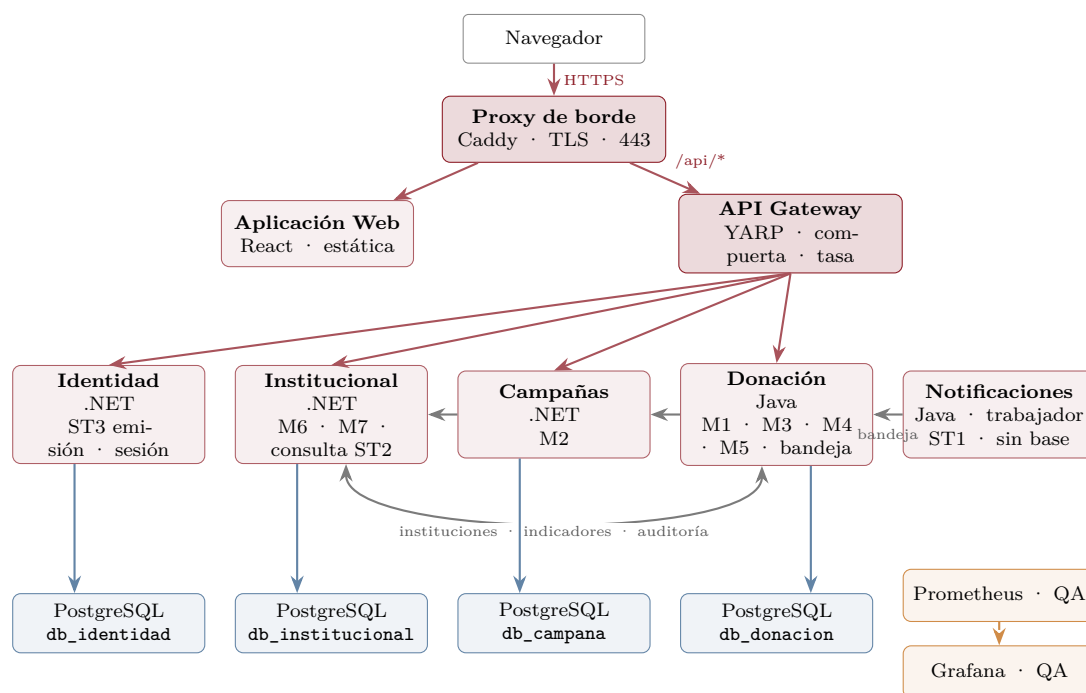


Figura 3: Vista de contenedores. El proxy de borde es el único componente alcanzable desde fuera; el gateway enruta a los cuatro servicios con rutas publicadas y nunca al trabajador de Notificaciones. Las flechas grises son contratos entre servicios con plazo de espera de 3 segundos; la figura muestra los de negocio, y la Tabla 30 enumera las dieciocho aristas permitidas, incluidas la obtención de claves públicas en Identidad por el gateway y los servicios, el canje de tokens de servicio y la consulta de contactos del trabajador. Ninguna base se comunica con otra ni es alcanzable desde un servicio ajeno.

declara cuáles faltan y nunca se presenta como completa.

6.6 Tácticas por atributo de calidad

Una táctica es una decisión de diseño que produce una respuesta concreta ante un estímulo. La tabla siguiente es el puente entre los escenarios de la Sección 4 y los componentes de esta sección: dice qué se hizo, dónde, y qué escenario lo comprueba.

Tabla 23: Tácticas arquitectónicas, componente donde residen y escenario que las verifica.

Atributo	Táctica	Dónde reside	Verifica
Seguridad	No capturar el dato sensible. La causa clínica no existe en el modelo, el contrato, los registros ni las métricas.	Modelo de dominio del Servicio de Donación	EC-02
Seguridad	Doble verificación de autorización: compuerta por ruta y rol en el gateway, filtrado por jurisdicción a nivel de registro en el propietario.	Gateway y cada servicio	EC-01, EC-03

Continúa en la página siguiente

Atributo	Táctica	Dónde reside	Verifica
Seguridad	Respuesta de rechazo que no confirma ni niega la existencia del recurso.	Gateway y cada servicio	EC-01
Seguridad	Firma asimétrica con emisor único, token de acceso de quince minutos, rotación de la clave publicada con antelación y rechazo ante la ausencia de claves públicas.	Servicio de Identidad, gateway y cada servicio	EC-03
Seguridad	Zonas de confianza con redes propias y aristas enumeradas; el proxy de borde como única superficie publicada; rutas internas nunca enrutadas por el gateway.	Composición de contenedores, proxy de borde, gateway	EC-01, EC-03
Seguridad	Registro de solo anexo, sin operación de modificación ni borrado expuesta, con catálogo explícito de acciones sensibles.	ST2 auditoría	EC-05
Seguridad	Máquina de estados explícita con matriz cerrada de transiciones válidas.	Servicio de Donación	EC-04
Seguridad	Límite de tasa en dos escalas — por origen en rutas públicas y por sesión en rutas protegidas— e identificadores de unidad no adivinables.	Gateway y modelo de dominio	EC-06
Seguridad física	Comportamiento restrictivo por defecto: ante estado indeterminado, la unidad se trata como no disponible en toda ruta de disponibilidad.	Servicio de Donación	EC-12
Fiabilidad	Plazo de espera acotado en toda llamada entre servicios y degradación explícita en la interfaz.	Cliente HTTP de cada servicio	EC-08
Fiabilidad	Sondeo de salud que verifica la dependencia de base de datos, con política de reinicio automático.	Composición de contenedores	EC-07
Fiabilidad	Idempotencia por identificador de operación generado por el cliente.	Servicio de Donación	EC-10

Continúa en la página siguiente

Atributo	Táctica	Dónde reside	Verifica
Fiabilidad	Bandeja de salida transaccional expuesta por contrato, con arrendamiento, reintento de espera creciente y estado de revisión manual visible.	Bandeja del Servicio de Donación y trabajador de Notificaciones	EC-11
Fiabilidad	Migraciones versionadas y reversibles, aplicadas por un trabajo efímero por base, como base del ensayo de restauración.	Las cuatro bases de datos	EC-09
Adecuación funcional	Ejecutor programado dentro del servicio propietario del inventario, con el sistema como actor de auditoría.	Servicio de Donación	EC-13
Eficiencia	Medición en el gateway, no dentro del servicio, sobre volumen sintético declarado y versionado.	Gateway, Prometheus	EC-15, EC-16
Mantenibilidad	Identificador de correlación generado en el gateway y propagado en cada llamada entre servicios.	Gateway y cada servicio	EC-20
Mantenibilidad	Regla de elegibilidad en un único punto del dominio; la interfaz muestra el resultado, no lo replica.	Servicio de Donación	EC-21
Compatibilidad	Contrato independiente de lenguaje, versionado semántico y consumidor tolerante a campos desconocidos.	Contratos OpenAPI	EC-22
Flexibilidad	Toda diferencia entre ambientes expresada como variable de entorno; ninguna en la imagen.	Composición de contenedores	EC-23
Flexibilidad	Tipo de donación como valor de catálogo, no como estructura propia.	Modelo de dominio del Servicio de Donación	EC-24
Capacidad de interacción	Navegación derivada de la matriz usuario $\times$ módulo: la entrada que no corresponde no se renderiza, en lugar de aparecer deshabilitada.	Aplicación web	EC-01, EC-17
Capacidad de interacción	Confirmación de acción irreversible que nombra la unidad concreta, separada físicamente de la acción frecuente, precedida de advertencia explícita de irreversibilidad.	Aplicación web	EC-19, EC-41

Continúa en la página siguiente

Atributo	Táctica	Dónde reside	Verifica
Capacidad de interacción	Capa única de componentes compartidos: todo diálogo, tabla y estado se consume de allí y no se duplica por módulo.	Aplicación web	EC-35, EC-32
Capacidad de interacción	Mensaje de rechazo en lenguaje de dominio con acción siguiente, sin trazas ni información fuera del alcance del usuario.	Gateway y cada servicio	EC-31
Seguridad	Actor <i>sistema</i> en el registro de toda acción automática, distinguible del actor persona.	ST2 auditoría	EC-33
Seguridad física	Condiciones operativas de despacho verificadas contra el tipo y la custodia declarados de la institución.	Servicio de Donación	EC-39, EC-42
Seguridad física	Umbral de vencimiento próximo configurable por institución, evaluado por proceso programado con antelación suficiente.	Servicio de Donación	EC-40
Mantenibilidad	Matriz de transiciones como dato de catálogo, que permite generar los 82 casos de prueba en lugar de escribirlos.	Servicio de Donación	EC-36
Eficiencia	Límites de recurso declarados por contenedor y rechazo explícito con código antes del agotamiento.	Composición de contenedores, Gateway	EC-26, EC-37
Flexibilidad	Ausencia de estado en memoria en el Servicio de Donación, que admite una segunda instancia tras el gateway sin cambio de código ni de imagen; sus procesos programados toman un bloqueo en la base antes de cada ciclo, de modo que una sola instancia lo ejecuta.	Servicio de Donación	EC-37
Flexibilidad	Responsabilidades del borde expresadas como configuración portable, sin extensiones propietarias del producto elegido.	API Gateway	EC-38
Compatibilidad	Puertos, volúmenes y límites declarados por contenedor, un único puerto publicado al anfitrión y ningún volumen compartido entre bases.	Composición de contenedores	EC-27

Sobre la última táctica de navegación. Ocultar en lugar de deshabilitar tiene una razón que

no es estética: un elemento deshabilitado o con candado confirma que existe algo detrás, y eso ya es información sobre otra jurisdicción. La táctica sirve a la usabilidad y a la confidencialidad a la vez, pero no sustituye al control del servidor: es presentación, y el control vive en el gateway y en el servicio.

7. Arquitectura de negocio

7.1 El problema que la arquitectura debe resolver

Colombia recibió 830.000 unidades de sangre en 2023 frente a una necesidad anual estimada de 1,6 millones. En 2024 hubo 997.115 donaciones, un 0,3 % menos que el año anterior; el 93,8 % fueron voluntarias, pero solo el 27,1 % de los donantes son habituales. El déficit se agrava de forma estacional y predecible: las donaciones caen un 8 % en diciembre y un 12 % en enero.

De ese cuadro se derivan dos pérdidas concretas que la arquitectura debe atacar, y conviene nombrarlas porque explican por qué el sistema tiene la forma que tiene:

1. **Unidades que vencen sin usarse en un banco mientras otro tiene escasez.** Es un problema de visibilidad del inventario entre instituciones, no de captación. Su respuesta arquitectónica es el inventario con propiedad de datos declarada y la red de transferencias.
2. **Donantes que no vuelven porque nadie los convoca.** Es un problema de continuidad de la relación con el donante. Su respuesta arquitectónica es el perfil con elegibilidad calculada y el servicio de notificaciones.

7.2 Principio de escalamiento en dos niveles

Es la regla de negocio que más condiciona el diseño. Ante una necesidad de un componente sanguíneo, el sistema privilegia primero la redistribución entre bancos de la red con excedente, y solo escala a movilizar donantes cuando la red interna no alcanza.

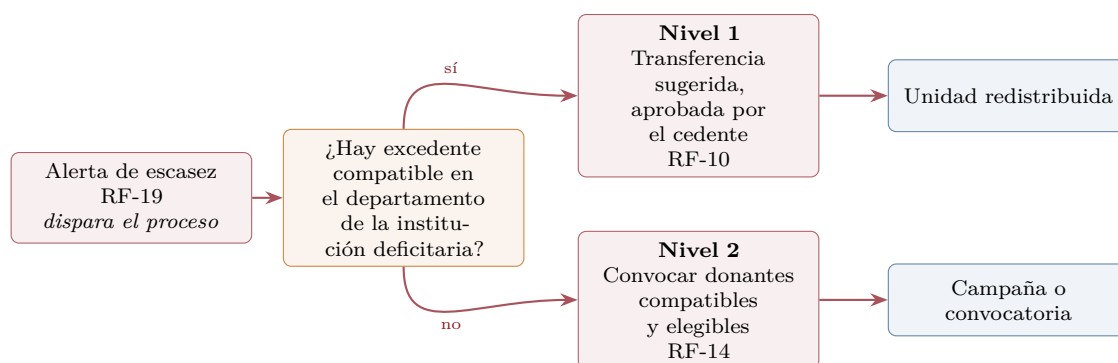


Figura 4: Escalamiento en dos niveles. La evaluación la ejecuta un proceso del Servicio de Donación con autoridad de sistema, no una consulta de usuario, y su alcance es el departamento de la *institución deficitaria*, no la jurisdicción de quien consulta. Es lo que hace ejecutable el nivel 1: un administrador de banco, cuyo alcance de datos es su propia institución, nunca encontraría excedente ajeno si la búsqueda se filtrara por su jurisdicción. Ninguna institución conoce las existencias de otra: el sistema propone y cada administrador decide sobre lo suyo (ADR-013).

La evaluación del nivel 1 necesita inventario —Servicio de Donación— y territorio de instituciones —Servicio Institucional—. ADR-013 sitúa esa evaluación en un proceso programado del Servicio de Donación, que se dispara al crearse la alerta de escasez y se repite cada quince minutos sobre las alertas abiertas, y no en una petición interactiva. Una institución tiene excedente cuando sus unidades disponibles del componente y de un grupo compatible superan su propio umbral mínimo y conservan al menos cuarenta y ocho horas de vida útil. Si ninguna del departamento

lo tiene, el proceso crea una convocatoria a los donantes compatibles y elegibles, que genera los avisos en la bandeja de salida. La consecuencia sobre la estructura es doble. El cruce de la frontera entre contextos sale del camino crítico de las peticiones de usuario, de modo que el plazo de espera acotado degrada sin afectar a ningún tiempo de respuesta percibido, y el compromiso PS-02 conserva una sola de sus dos tensiones. Y el *driver* DF-04 deja de describirse como una acción de usuario: es el único proceso del sistema que necesita datos de dos contextos para decidir.

Confidencialidad entre instituciones. El resultado del nivel 1 se materializa como una transferencia en estado sugerida. El administrador del banco receptor ve que existe una transferencia sugerida para cubrir su déficit; el del banco cedente ve la solicitud sobre sus propias unidades y la aprueba o la rechaza. En ningún momento una institución consulta el inventario de otra, de modo que el escalamiento opera sin abrir excepción alguna a EC-01.

7.3 Capacidades de negocio y su realización

Tabla 24: Capacidades de negocio, módulo que las realiza y servicio propietario.

Capacidad	Qué resuelve en el negocio	Módulo	Servicio
Captación del donante	Baja la barrera de entrada para convertir a la persona que quiere donar en un registro utilizable, sin exigir identificación.	M1	Donación
Fidelización del donante	Calcula elegibilidad, mantiene historial y reconoce la donación recurrente sin remunerarla. Ataca el 27,1 % de donantes habituales.	M1	Donación
Convocatoria y campañas	Planifica, publica y da seguimiento a campañas con cupo y sede, visibles solo en la jurisdicción correspondiente.	M2	Campañas
Trazabilidad de la unidad	Conserva origen, estados y responsables de cada unidad, de la captación a la disposición final. Es la capacidad que sostiene la seguridad del paciente.	M3	Donación
Visibilidad del inventario	Hace conocible la existencia real por componente y tipo de sangre, con umbrales configurables por institución.	M4	Donación
Redistribución en red	Convierte un excedente ocioso de un banco en la cobertura del déficit de otro, antes de pedir sangre nueva.	M5	Donación

Continúa en la página siguiente

Capacidad	Qué resuelve en el negocio	Módulo	Servicio
Gobierno territorial	Mantiene la jerarquía nacional, departamental y municipal y el registro de instituciones. Es el eje del control de acceso.	M6	Institucional
Supervisión e indicadores	Da a la autoridad sanitaria una vista agregada al nivel de su jurisdicción, hoy inexistente.	M7	Institucional
Rendición de cuentas	Permite establecer quién hizo qué sobre una unidad, y qué intentos de acceso indebido hubo.	ST2	Transversal

7.4 Proceso central: ciclo de vida de la unidad

Es el proceso que da nombre al sistema y el que concentra las restricciones críticas. La figura muestra los estados y las transiciones admitidas; el conjunto de pares no dibujados es tan importante como los dibujados, porque EC-04 exige que la matriz sea cerrada.

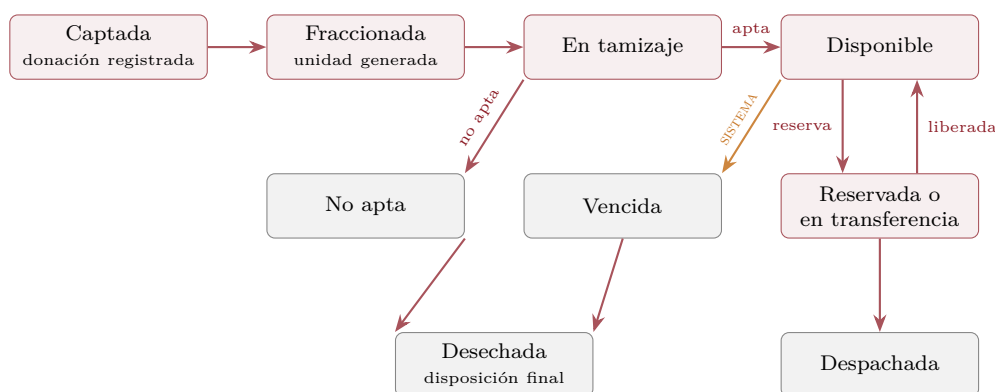


Figura 5: Ciclo de vida de la unidad. La única transición cuyo actor no es una persona es la de vencimiento, que ejecuta el proceso programado y que la bitácora atribuye al sistema. *No apta*, *Vencida* y *Desechada* no tienen retorno: ninguna transición devuelve una unidad a *Disponible* desde ellas, y esa ausencia es la que EC-04 comprueba de forma exhaustiva.

7.5 Reglas de negocio invariantes

Son las que no dependen de una versión del producto ni de una decisión de alcance. Una historia que las contradiga no se estima: se rechaza. Se identifican con el prefijo RNI, regla de negocio invariante, para no colisionar con el prefijo RN que el Documento de Herramientas, Políticas y Lineamientos reserva a las restricciones normativas de su Sección 2.2.

Tabla 25: Reglas de negocio invariantes del sistema.

ID	Regla	Fundamento y verificación
RNI-01	Ninguna respuesta del sistema expone la causa clínica por la que una unidad fue marcada como no apta. Se cumple no capturando el dato.	Ley 1581 de 2012; RI-02; EC-02.
RNI-02	Ningún reconocimiento al donante tiene valor económico, directo ni indirecto. La prioridad de atención cuenta como valor indirecto.	Decreto 1571 de 1993; EC-14.
RNI-03	Un usuario territorial nunca ve datos fuera de su jurisdicción, y la interfaz tampoco insinúa que existan. El administrador nacional tiene el país como jurisdicción propia y queda fuera del alcance de esta regla.	RNF-02; EC-01.
RNI-04	Una unidad no apta o vencida no puede despacharse, transferirse ni reservarse. Ante estado indeterminado se trata como no disponible.	Resolución 901 de 1996; EC-12.
RNI-05	El historial de trazabilidad de una unidad solo admite anexar eventos. Nada de lo escrito se edita ni se borra.	RF-04; EC-04, EC-05.
RNI-06	El auditor no dispone de ninguna operación de escritura en el sistema.	RI-04; EC-05.
RNI-07	El sistema opera exclusivamente sobre datos sintéticos, y su origen ficticio es evidente en la propia interfaz.	Restricción de proyecto; EC-23.

8. Arquitectura de datos

Esta sección define la propiedad, la clasificación, la consistencia y la retención de los datos. El modelo entidad-relación con atributos, las claves y los contratos de operación corresponden al DD V2 de esta misma entrega y no se anticipan aquí.

8.1 Principios

1. **Un dato tiene un único dueño.** El servicio propietario es la única vía de acceso; ningún otro componente lo lee de la base.
2. **Ninguna base es compartida.** Bases separadas, credenciales separadas. Es lo que impide K-04.
3. **Lo que no debe exponerse, no se modela.** La confidencialidad se implementa en el esquema, no en la capa de presentación.
4. **El dominio no nombra el material donado.** El tipo de donación es un valor de catálogo, no una estructura.
5. **Todo cambio de esquema es una migración versionada y reversible.** Es la condición que hace verificable el ensayo de restauración de EC-09.

8.2 Reparto de entidades por servicio

Tabla 26: Entidades principales, servicio propietario y regla de acceso.

Entidad	Servicio propietario	Quién más la necesita y cómo la obtiene
Donante	Donación	Nadie más. Ningún otro servicio conoce donantes.
Donación	Donación	M7 para indicadores agregados, por contrato y en solo lectura.
Unidad	Donación	M7 para indicadores agregados, por contrato y en solo lectura.
Evento de trazabilidad	Donación	Nadie más. Es interno al contexto y de solo anexado.
Existencia de inventario	Donación	M7 para indicadores; el proceso de escalamiento, dentro del mismo servicio.
Transferencia	Donación	Requiere identidad y departamento de las instituciones cedente y receptora, obtenidos de M6 por contrato.
Reconocimiento	Donación	Nadie más. Catálogo cerrado y simbólico.
Evento de notificación	Donación	El trabajador de Notificaciones, por el contrato interno de la bandeja de salida; nunca por acceso a la base.
Institución (banco)	Institucional	Referenciada por unidad, inventario, transferencia y campaña mediante identificador; nunca por copia del registro completo.
Territorio (jerarquía)	Institucional	Es el eje de la jurisdicción. Viaja en el token de sesión como ruta territorial y no se consulta en cada petición.
Campaña	Campañas	M1 la consulta para mostrar campañas al donante y para generar los avisos de campañas publicadas.
Reserva de cupo	Campañas	Nadie más. El cupo y sus reservas viven en la misma base, de modo que reservar no exige transacción distribuida.

Continúa en la página siguiente

Entidad	Servicio propietario	Quién más la necesita y cómo la obtiene
Usuario, rol y jurisdicción asignada	Identidad	Es el emisor de la identidad. Ningún otro componente almacena credenciales. El trabajador de Notificaciones consulta los contactos de los administradores de una institución por contrato interno.
Sesión y credencial de servicio	Identidad	Nadie más. Guardan resúmenes, nunca el secreto ni el token de renovación en claro.
Registro de auditoría	Cada servicio con base, el suyo	Escrito por cada servicio sobre sus propias entidades, y por Identidad sobre las denegaciones que le entrega el gateway; consultado por U7 en solo lectura mediante la composición que sirve el Servicio Institucional (ADR-016).

8.3 Datos que cruzan la frontera y política de consistencia

Distribuir tiene un costo que este documento no disimula: los datos institucionales y de campañas que el Servicio de Donación necesita no están en su base, y ningún servicio conserva la jerarquía territorial completa salvo el Institucional. Se declara para cada caso qué garantía se ofrece.

Tabla 27: Datos que cruzan la frontera entre servicios y garantía declarada.

Dato	Garantía	Justificación y modo de fallo aceptado
Identidad, rol y jurisdicción del usuario	Fuerte durante la vigencia del token de acceso, máximo quince minutos	El token transporta el dato para evitar una llamada entre servicios en cada verificación. El costo aceptado es que un cambio de jurisdicción tarda hasta quince minutos en surtir efecto (RF-22, ADR-008); es admisible porque un coordinador no cambia de departamento en mitad de una jornada.
Institución custodia de una unidad	Eventual	El Servicio de Donación guarda el identificador, no el registro. Si el nombre de la institución no puede resolverse, la interfaz lo declara no disponible; nunca muestra un valor por defecto.
Jerarquía territorial para filtrar inventario	Fuerte en la lectura	El filtro se aplica con la jurisdicción del token, no con una copia local de la jerarquía.

Continúa en la página siguiente

Dato	Garantía	Justificación y modo de fallo aceptado
Territorio y ruta de la sede de una campaña	Fijada al crear la campaña	El Servicio de Campañas los obtiene del Institucional con el token del administrador que la crea y los guarda con la campaña, de modo que la consulta pública de campañas se filtra por jurisdicción sin llamar a otro servicio.
Campaña asociada a una donación	Eventual	Si el Servicio de Campañas no responde, la donación se registra igual: la operación principal nunca se bloquea por un dato accesorio (EC-08).
Eventos notificables	Fuerte en la escritura, eventual en la entrega	El evento se escribe en la bandeja en la misma transacción que el hecho que lo origina; la entrega ocurre después, con reintento, y nunca duplica ni inventa un aviso.
Series de M3 y M4 para indicadores	Eventual	M7 es de solo lectura sobre datos ajenos (RI-03). Un indicador con retraso es aceptable; un indicador que escriba en el contexto de origen no lo es.

Orquestación del escalamiento (ADR-013). La evaluación cruza dos contextos, de modo que uno debe orquestarla. La orquesta el **Servicio de Donación**, por tres razones: la decisión depende de existencias, que son suyas; el estado de la transferencia es un estado de la unidad, que también es suyo; y la información institucional que necesita —identidad de las instituciones y su territorio— es de consulta y no de escritura, de modo que la llamada cruzada es de solo lectura y puede degradarse sin comprometer la operación. La alternativa, orquestar desde el Institucional, obligaría a escribir en el contexto de donación desde fuera, lo que contradice la propiedad exclusiva de datos.

El proceso se ejecuta con autoridad de sistema sobre el inventario completo, no bajo la jurisdicción de ningún usuario, y su alcance de búsqueda es el departamento de la institución deficitaria. Es legítimo porque el Servicio de Donación es el propietario exclusivo de todas las existencias y porque el proceso no tiene sesión asociada: invoca al Servicio Institucional con su propio token de servicio (ADR-008). Si el Institucional no responde en el plazo de 3 segundos, el ciclo termina sin crear nada y la alerta se evalúa de nuevo en el ciclo siguiente. La creación de la sugerencia se registra en la bitácora con tipo de actor sistema, como toda acción automática, y por tanto queda cubierta por EC-33.

8.4 Clasificación de datos y datos prohibidos

Tabla 28: Clasificación de los datos del sistema y tratamiento exigido.

Clasificación	Datos	Tratamiento exigido
Sensible	Tipo de sangre y estado de aptitud asociado a una persona identificada.	Autorización explícita, previa e informada, en casilla propia y separada de la de avisos y campañas. Nunca en registros de aplicación ni en etiquetas de métricas.
Personal	Identificación, contacto y historial del donante registrado (U2).	Accesible únicamente al propio titular y a los perfiles que la matriz del SRS autoriza. Revocable por el titular.
Operacional restringido	Inventario, unidades y transferencias de una institución.	Filtrado por jurisdicción a nivel de registro. Nunca visible fuera del ámbito del usuario.
Operacional agregado	Indicadores por jurisdicción.	Agregados al nivel del usuario que consulta. El nivel nacional es jurisdicción propia de U6, no una excepción a la regla.
Auditoría	Actor, rol, jurisdicción, operación, recurso, resultado y marca temporal.	Solo anexado. Sin causa clínica ni datos personales innecesarios para identificar la acción.
Prohibido	Causa clínica, diagnóstico o resultado individual de tamizaje.	No se captura, no se almacena, no se transmite y no se registra. No existe campo que lo admita en ningún componente del sistema.

8.5 Retención, respaldo y evolución del esquema

- **Trazabilidad y auditoría no se depuran** dentro del horizonte del proyecto. Depurar el historial de una unidad destruye la capacidad que el sistema existe para ofrecer.
- **Respaldo diario** de las cuatro bases, con ensayo de restauración en cada sprint desde el Sprint 2. La pérdida máxima admitida es de 24 horas y el tiempo de recuperación objetivo es de 4 horas, cifras válidas para un ambiente con datos sintéticos y que deberían revisarse en un despliegue real.
- **Migraciones versionadas y reversibles** en los cuatro servicios con base, aplicadas por un trabajo de migración efímero por base y gestionadas de forma independiente. La versión de esquema es dato observable, no una suposición: sin ella, la medida de respuesta de EC-09 no se puede afirmar.
- **Solo datos sintéticos**, cargados como parte del arranque del sistema y visiblemente ficticios en la propia demostración.

9. Arquitectura de infraestructura

9.1 Principio de contenerización

RD-03 exige que todo esté contenerizado. La restricción pide contenerización, no orquestación en clúster: Kubernetes está en anillo **Evitar** del catálogo, y esa exclusión es deliberada. Un clúster añadiría una superficie operativa que el equipo no puede sostener en cinco sprints y que ningún requerimiento pide.

La consecuencia práctica de RD-03 es la que mide EC-23: el sistema completo se levanta con un comando, en menos de diez minutos, en cualquiera de los tres sistemas operativos que usa el equipo, por alguien que no participó en la configuración.

9.2 Topología de despliegue y zonas de confianza

La topología agrupa los componentes en cinco zonas de confianza, cada una con su propia red de contenedores (ADR-014). Una zona reúne componentes con el mismo nivel de exposición, y entre dos zonas contiguas hay una frontera con controles propios. Solo el proxy de borde publica puertos al anfitrión: 443/tcp, y 80/tcp únicamente para redirigir a HTTPS. Todas las redes, salvo la de borde, se declaran internas y sin salida al exterior.

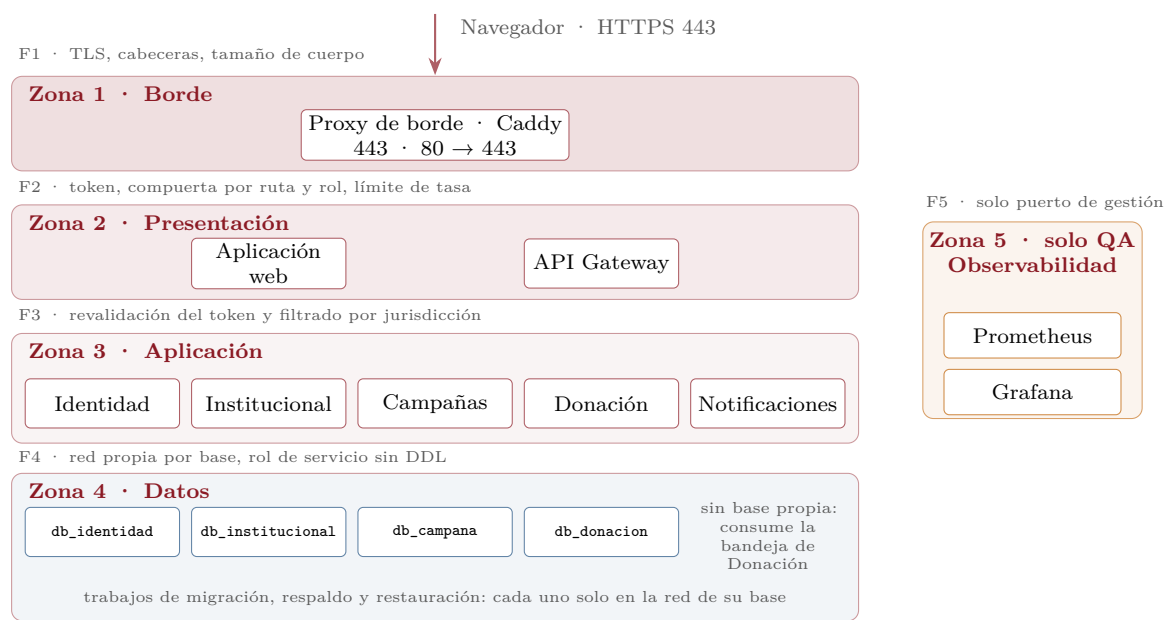


Figura 6: Zonas de confianza y fronteras. Cada zona tiene su red; solo la Zona 1 es alcanzable desde fuera. F1 la vigila el proxy de borde (ADR-015); F2, el gateway (ADR-007); F3, cada servicio (ADR-008, ADR-011); F4, la red propia y los roles de cada base —un rol propietario para migrar y respaldar, y un rol de servicio sin definición de esquema ni modificación de tablas de solo anexo— (ADR-005, ADR-014); F5, Prometheus y Grafana. La Zona 5 existe solo en QA: Prometheus raspa únicamente el puerto de gestión de cada servicio por la red de aplicación y Grafana se alcanza solo a través del borde. Las aristas permitidas entre componentes son las de la Tabla 30.

Tabla 29: Zonas de confianza, componentes y red de contenedores.

Zona	Componentes	Red y exposición
1 · Borde	Proxy de borde	red_borde. Único componente con puertos publicados al anfitrión.

Continúa en la página siguiente

Zona	Componentes	Red y exposición
2 · Presentación	Aplicación web, API Gateway	red_borde ; el gateway, además, red_aplicacion . Alcanzables solo desde el borde.
3 · Aplicación	Identidad, Institucional, Campañas, Donación, Notificaciones	red_aplicacion ; cada servicio con base, además, su red de datos. Alcanzables solo desde el gateway y entre sí por las aristas permitidas.
4 · Datos	Cuatro PostgreSQL y sus trabajos de migración	Una red por base: red_datos_identidad , red_datos_institucional , red_datos_campana y red_datos_donacion . Cada base, alcanzable solo desde su servicio y su trabajo de migración.
5 · Observabilidad (QA)	Prometheus, Grafana	red_observabilidad ; Prometheus, además, red_aplicacion ; Grafana, además, red_borde . No recibe tráfico de usuario salvo Grafana a través del borde.

Tabla 30: Aristas permitidas. Toda comunicación no listada está prohibida.

#	Origen	Destino	Propósito	Protocolo
1	Navegador	Proxy de borde	Toda petición externa	HTTPS 443
2	Proxy de borde	Aplicación web	Recursos estáticos	HTTP 8080
3	Proxy de borde	API Gateway	Rutas /api/*	HTTP 8080
4	Proxy de borde	Grafana (QA)	Rutas /grafana/*	HTTP 3000
5	API Gateway	Identidad, Institucional, Campañas, Donación	Rutas publicadas /v1/*	HTTP 8080
6	API Gateway	Identidad	Claves públicas, canje de su token de servicio y entrega de denegaciones	HTTP 8080
7	Institucional, Campañas, Donación	Identidad	Claves públicas; Donación canjea además su token de servicio	HTTP 8080
8	Donación	Institucional	Instituciones y territorios	HTTP 8080
9	Donación	Campañas	Campaña de una donación y campañas publicadas	HTTP 8080

Continúa en la página siguiente

#	Origen	Destino	Propósito	Protocolo
10	Campañas	Institucional	Sede, institución organizadora y jurisdicción	HTTP 8080
11	Institucional	Donación	Indicadores agregados y serie de auditoría	HTTP 8080
12	Institucional	Campañas, Identidad	Series de auditoría	HTTP 8080
13	Notificaciones	Donación	Bandeja de salida	HTTP 8080
14	Notificaciones	Identidad	Tokens de servicio y contactos institucionales	HTTP 8080
15	Cada servicio con base	Su PostgreSQL	Persistencia	TCP 5432
16	Cada trabajo de la base: migración, respaldo y restauración	Su PostgreSQL	Esquema, datos sintéticos, respaldo y restauración	TCP 5432
17	Prometheus (QA)	API Gateway y los cinco servicios	Métricas en el puerto de gestión	HTTP 8081
18	Grafana (QA)	Prometheus	Consulta de series	HTTP 9090

Invariantes de la topología. No existe ninguna arista entre la Zona 1 y las Zonas 3 o 4. No existe ninguna arista entre dos bases. Cada base es alcanzable solo desde su servicio propietario y sus trabajos de migración, respaldo y restauración. Ningún puerto de gestión (8081) se enruta por el gateway. Las rutas con prefijo `/internal/` no son enrutadas nunca por el gateway. Toda llamada entre servicios tiene un plazo de espera máximo de 3 segundos y degradación declarada. El Documento de Infraestructura V1 reproduce esta tabla como matriz de alcanzabilidad y comprueba los invariantes sobre la composición real.

Orden de arranque. El arranque se encadena por condición de salud y no por orden de declaración: cada base arranca y queda sana; su trabajo de migración termina con éxito; arranca Identidad; arrancan en paralelo Institucional, Campañas y Donación; arranca el trabajador de Notificaciones, con Donación e Identidad sanos; arranca el gateway, con los cuatro servicios que enruta sanos; arrancan la aplicación web y, por último, el proxy de borde. En QA, Prometheus y Grafana arrancan en paralelo al resto.

9.3 Ambientes

Tabla 31: Ambientes del sistema y su propósito.

Ambiente	Propósito	Condiciones
Desarrollo	Máquina de cada integrante.	Doce contenedores levantados con un comando, sin Prometheus ni Grafana. Certificado de la autoridad interna del proxy de borde, cuyo certificado raíz cada integrante puede instalar en su equipo. Secretos en archivos generados por el guion de inicialización, excluidos del control de versiones y montados en <code>/run/secrets</code> . Datos sintéticos cargados por los trabajos de migración.
QA	Verificación de los escenarios de calidad y demostración al cliente en los hitos de las Semanas 10, 12, 14 y 16.	Máquina virtual institucional con los catorce contenedores, levantados con el mismo archivo de orquestación de Desarrollo y desplegados desde la rama <code>main</code> . Certificado de la autoridad interna del proxy de borde, cuyo certificado raíz se entrega al cliente evaluador junto con la dirección de la máquina. Secretos de Compose montados en <code>/run/secrets</code> , legibles solo por el usuario de despliegue. Es el ambiente donde se miden EC-06 a EC-08, EC-11, EC-15, EC-16, EC-20, EC-26 y EC-37. Su alcanzabilidad desde fuera de la red de la universidad es condición de viabilidad y está registrada como riesgo en el Documento de Herramientas.
Producción	Declarada y no construida.	El sistema no opera con datos reales de personas. Se declara para que su ausencia sea una decisión y no un olvido. Su topología de referencia conserva las cinco zonas y añade lo que exige operar con datos reales: certificado de autoridad pública por ACME, balanceador y réplicas del gateway y de los servicios, réplica de lectura por base, gestor externo de secretos con rotación automática, canal de correo real para las notificaciones y respaldo cifrado fuera del anfitrión. Con datos reales rigen como obligaciones legales la retención, el derecho de supresión y la notificación de incidentes de la Ley 1581 de 2012, y la ventana de revocación de quince minutos del token se revisa antes de operar.

Pila de medición. Las pruebas de carga y de sobrecarga nunca se ejecutan contra la instancia de QA que se muestra al cliente. Se ejecutan sobre una pila de medición: la misma composición de QA, levantada con otro nombre de proyecto sobre la máquina virtual institucional, con la instancia de demostración detenida y fuera de las ventanas de demostración. La carga la genera Gatling desde el equipo de un integrante, fuera de la máquina virtual, para que el generador

no compita por los recursos que se miden. Así la medición se hace sobre el mismo anfitrión y la misma composición que se muestran, sin arriesgar la demostración.

La configuración específica de cada ambiente —variables, secretos, límites de recurso— corresponde al Documento de Infraestructura V1 de esta misma entrega. Este documento fija únicamente la regla que lo gobierna: **toda diferencia entre ambientes se expresa como variable de entorno, y ninguna se hornea en la imagen**. Es la condición de EC-23 y de RNF-11.

9.4 Seguridad de la infraestructura

Tabla 32: Controles de seguridad en la capa de infraestructura.

Control	Aplicación
Superficie expuesta mínima	Solo el proxy de borde publica puertos al anfitrión. Ningún servicio, base ni pieza de observabilidad lo hace.
Borde	TLS 1.2 y 1.3, redirección a HTTPS, cabeceras de seguridad —seguridad de transporte estricta, política de contenido restringida al propio origen, prohibición de enmarcado, tipo de contenido sin inferencia, sin referente y sin permisos de cámara, micrófono ni ubicación—, cuerpo máximo de 1 MiB en <code>/api/*</code> y registro de acceso en JSON con credenciales y cookies redactadas (ADR-015).
Autenticación	Token RS256 emitido solo por el Servicio de Identidad, validado por el gateway y de nuevo por cada servicio; rechazo ante la ausencia de claves públicas; token de acceso de quince minutos; token de renovación opaco, rotatorio, en cookie <code>HttpOnly</code> , <code>Secure</code> y <code>SameSite=Strict</code> , guardado como resumen; rotación de la clave de firma en cada sprint sin invalidar sesiones (ADR-008).
Procesos sin usuario	El gateway, el Servicio de Donación y el trabajador de Notificaciones se autentican con credencial de servicio propia, canjeada por un token de servicio de quince minutos. Cuando una llamada entre servicios ocurre dentro de una petición de usuario, se propaga el token del usuario y no el de servicio.
Límite de tasa	En el gateway, en dos escalas: 60 peticiones por minuto y por origen en las rutas públicas, y 300 por minuto y por sesión en las protegidas, con rechazo 429 antes de enrutar (EC-06).
Rutas internas	Las operaciones con prefijo <code>/internal/</code> y la publicación de claves públicas no se enrutan nunca por el gateway: solo son alcanzables dentro de la red de aplicación.

Continúa en la página siguiente

Control	Aplicación
Roles separados por base	Cada base tiene su red y tres roles: el superusuario, usado solo por el guion de inicialización; el rol propietario, que define el esquema y solo lo usan los trabajos de migración, respaldo y restauración; y el rol de servicio, con que opera el servicio, sin definición de esquema y con solo inserción y lectura sobre las tablas de solo anexo —los eventos de trazabilidad de las unidades y las cuatro series de la bitácora—. Es el control que hace detectable el <i>killer</i> K-04 y que impone la inmutabilidad de la bitácora en la base, no solo en el código.
Ausencia de secretos en el repositorio	Ninguna credencial, cadena de conexión ni clave de firma se versiona. La integración continua ejecuta detección de secretos en cada Pull Request y lo bloquea si encuentra uno.
Imágenes	Construcción multietapa sin compilador, gestor de paquetes ni intérprete de órdenes en la etapa de ejecución: imagen <i>chiseled</i> de ASP.NET Core para los servicios .NET y <i>distroless</i> con un entorno de ejecución de Java reducido con <i>jlink</i> para los servicios Java, con sondas de salud que no dependen de un intérprete de órdenes; escaneo de vulnerabilidades en la integración continua con rechazo de las de severidad alta o crítica con corrección publicada.
Endurecimiento de contenedores	Usuario no privilegiado, sistema de archivos raíz de solo lectura, capacidades del núcleo retiradas, escalada de privilegios prohibida y límites de CPU y memoria declarados.
Registros sin datos protegidos	Ningún registro de aplicación, traza, registro de acceso del borde o etiqueta de métrica contiene datos personales, causa clínica ni contenido de token (EC-20).
Denegaciones en la bitácora	Toda denegación queda en la bitácora: las del gateway, en la serie del Servicio de Identidad; las de cada servicio, en la suya. Una denegación del gateway que no puede entregarse se contabiliza en una métrica propia (ADR-016).

9.5 Observabilidad

Nueve de los cuarenta y dos escenarios —EC-06, EC-07, EC-08, EC-11, EC-15, EC-16, EC-20, EC-26 y EC-37— tienen medidas de respuesta que solo pueden afirmarse con medición. Sin observabilidad no se incumplen: quedan sin verificar, que a efectos de una entrega es equivalente.

- **Métricas** recolectadas por Prometheus y presentadas en Grafana, solo en QA. Las series relevantes son disponibilidad del *endpoint* de salud, latencia por percentil medida *en el gateway*, tasa de error, uso de CPU y memoria por contenedor, accesos denegados por jurisdicción y denegaciones del gateway no entregadas a la bitácora.
- **Registros** con identificador de correlación generado en el gateway cuando el cliente no lo aporta, y propagado en la cabecera de toda llamada entre servicios. El registro de acceso del proxy de borde es el primer eslabón de la traza.
- **Sondeos de salud** que verifican la dependencia de base de datos y no solo que el proceso esté vivo; el del trabajador de Notificaciones verifica que alcanza la bandeja del Servicio de Donación.

Secuencia de incorporación. La instrumentación de métricas se deja lista en el Sprint 2 sin recolector, de modo que el Sprint 4 solo tenga que levantar dos contenedores e importar tableros. Concentrar contenerización, integración continua, gateway y observabilidad en un mismo sprint es el error de planeación más previsible de este proyecto, y se evita repartiéndolo.

9.6 Respaldo y recuperación

Respaldo diario de las cuatro bases, con retención suficiente para cubrir el sprint en curso. El procedimiento de restauración está documentado y se ensaya en cada sprint desde el Sprint 2; los ensayos de los Sprints 2 a 4 validan el procedimiento, y el del Sprint 5 es el que cierra EC-09, porque es el primero que se ejecuta sobre el sistema completo con datos de todos los módulos.

Cada servicio se recupera de forma independiente: son bases separadas y restaurar una no obliga a tocar las demás. Esa independencia es una consecuencia buscada de ADR-005 y ADR-014, no una casualidad.

10. Trazabilidad

La trazabilidad de este documento es bidireccional. Hacia atrás, toda decisión arquitectónica se rastrea hasta un *driver*, un requerimiento o una restricción. Hacia adelante, todo atributo de calidad cuenta con al menos un escenario, una táctica y un componente donde reside.

Tabla 33: Matriz de trazabilidad entre requerimientos, escenarios, tácticas y componentes.

Origen	Driver	Escenarios	Componente	ADR
RNF-01, RI-02	DQ-01	EC-02; contorno en EC-05, EC-12, EC-20, EC-31	Modelo de dominio, Donación	ADR-005
RNF-02	DQ-02	EC-01; apoyo en EC-03, EC-06	Gateway y cada servicio	ADR-007, ADR-008, ADR-011
RNF-09	DQ-03	EC-05, EC-04, EC-33	ST2 auditoría, cuatro series	ADR-016
RNF-03	—	EC-17, EC-28, EC-29, EC-32	Aplicación web	ADR-006
RNF-04	—	EC-15, EC-16, EC-26, EC-37	Gateway, Donación	ADR-003, ADR-007
RNF-05	DQ-06	EC-24	Modelo de dominio, Donación	ADR-005, ADR-012
RNF-06	DQ-05	EC-08, EC-11, EC-09	Cliente HTTP, bandeja de salida, trabajador de Notificaciones	ADR-003, ADR-014
RD-01	DQ-08	EC-22, EC-38	Contratos OpenAPI, Gateway	ADR-003, ADR-007, ADR-014

Continúa en la página siguiente

Origen	Driver	Escenarios	Componente	ADR
RNF-07	—	Sin escenario asociado	Punto de integración documentado	—
RNF-08	—	EC-13, EC-12, EC-25, EC-40	Proceso programado, Donación	ADR-003
RNF-10	—	EC-18	Aplicación web	ADR-006
ADR-006	—	EC-35	Capa de componentes compartidos	ADR-006
RNF-11	DQ-07	EC-23, EC-27	Composición de contenidos	ADR-003, ADR-014
Táctica de infraestructura	—	EC-07	Composición de contenidos	ADR-003
RD-01	—	EC-08, EC-22, EC-34	Fronteras entre servicios	ADR-003, ADR-014
RD-02	—	—	Reparto Java / .NET	ADR-009, ADR-014
RD-03	DQ-07	EC-23, EC-27	Composición de contenidos, proxy de borde	ADR-003, ADR-015
RD-08	DQ-02, DQ-03	EC-01 a EC-06, EC-33	Proxy de borde, gateway, cada servicio	ADR-007, ADR-008, ADR-015, ADR-016
RF-03 a RF-06	DF-01	EC-04, EC-10, EC-12, EC-25, EC-36	Servicio de Donación	ADR-003, ADR-005, ADR-014
RF-09	DF-02	EC-01, EC-03, EC-42	Servicio Institucional	ADR-014
RF-10, RF-14	DF-04	EC-12, EC-08, EC-39, EC-33	Proceso de escalamiento, Donación	ADR-013
RF-11	—	EC-14, EC-30	Catálogo de reconocimientos, M1	—
RF-12	—	EC-11, EC-30	Bandeja de salida, trabajador de Notificaciones	ADR-014
RF-15	—	Sin escenario asociado	M2, Campañas	—

Continúa en la página siguiente

Origen	Driver	Escenarios	Componente	ADR
RF-18	DF-05	EC-13, EC-33, EC-40	Proceso programado	ADR-003
RF-19	DF-04	EC-08, EC-33	Alertas y proceso de escalamiento, Donación	ADR-013
RF-20	—	EC-40	Proceso programado, Donación	ADR-003
RF-21	DF-06	EC-05, EC-32	ST2 auditoría, consulta compuesta	ADR-016
RF-22	DF-02	EC-01, EC-03	Servicio de Identidad	ADR-008
RF-23, RF-24	—	EC-03	Servicio de Identidad	ADR-008
Ley 1581/2012	DQ-01	EC-02, EC-05, EC-20	Modelo, registros, métricas	ADR-005
Decreto 1571/1993	—	EC-14, EC-30	Catálogo de reconocimientos, M1	—
Resolución 901/1996	DQ-04	EC-12, EC-13, EC-19, EC-39, EC-41	Donación, aplicación web	ADR-003

Estado de la trazabilidad. La matriz traza todo requerimiento no funcional, toda restricción de diseño con consecuencia estructural y todo requerimiento funcional que es *driver* o que tiene escenario de calidad asociado; los demás requerimientos funcionales se trazan hasta sus historias en el SRS. Diez de los once requerimientos no funcionales del SRS quedan cubiertos por al menos un escenario; las cuarenta subcaracterísticas de ISO/IEC 25010:2023 quedan cubiertas por al menos un escenario; los cuarenta y dos escenarios tienen índice de prioridad, táctica y componente asignados; y toda decisión estructural remite a un ADR aprobado.

Se registran tres excepciones deliberadas. RD-02 no tiene escenario de calidad asociado porque es una restricción de composición del *stack*, no un atributo verificable por estímulo y respuesta; su cumplimiento se comprueba por inspección de los repositorios. RNF-07 no tiene escenario porque la interoperabilidad con SIHEVI-INS está fuera de la línea base de la versión 1: el sistema documenta el punto de integración pero no ejecuta el reporte. RF-15 no tiene escenario porque está clasificado *Could*, y su verificación se reduce a la prueba funcional de su historia.

11. Riesgos arquitectónicos y deuda declarada

Los riesgos de gestión —capacidad del equipo, concurrencia académica, fecha inamovible— viven en el Documento de Proyecto. Aquí se registran únicamente los que tienen consecuencia estructural.

Tabla 34: Riesgos arquitectónicos y su mitigación.

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación y disparador de acción
RA-01	La documentación va muy por delante del código. Hay cuarenta y dos escenarios, un SRS completo, doce ADR vigentes y un catálogo de setenta y nueve entradas frente a un sistema cuyo código empieza en el Sprint 2.	Alto	Los Sprints 1 y 2 son fundacionales por diseño. El disparador de alarma es el cierre de cada sprint: si al cierre del Sprint 2 los doce contenedores de Desarrollo no levantan con un comando, el Sprint 3 no cabe y el recorte se decide en su Planning, no en la Semana 10.
RA-02	Concentración de verificación en el Sprint 3. Diecisiete de los cuarenta y dos escenarios se vuelven verificables allí, doce de ellos de banda crítica o alta, en el mismo sprint en que se construyen el gateway, la autorización territorial y el primer flujo completo.	Alto	La estimación de los frentes de ese sprint —gateway con sus cinco responsabilidades, emisión de token en el Servicio de Identidad y validación en dos plataformas, filtrado territorial en los cuatro servicios con rutas publicadas, primer flujo completo de M1 a M4, conexión del frontend con sus estados de red, pantallas de sesión y verificación de los diecisiete escenarios— arroja entre 144 y 197 horas frente a las 126 de capacidad declarada. El sprint está sobrecomprometido entre un 14 y un 56 % antes de empezar. En consecuencia: no se compromete alcance funcional adicional, y el recorte se decide en el Planning del Sprint 3 y no dentro de él. Se recorta por categoría MoSCoW completa —lo <i>Could</i> y lo <i>Should</i> enteros— y nunca reduciendo uniformemente cada historia: recortar parejo produce muchas cosas a medias y ninguna demostrable. Los frentes no recortables son el gateway y la emisión de identidad, porque sostienen K-07.
RA-03	Curva de aprendizaje de .NET. ADR-014 asigna a .NET cuatro componentes —el gateway y los servicios de Identidad, Institucional y Campañas—, sobre la plataforma que el equipo domina menos, y el Servicio de Identidad emite la identidad de todo el sistema.	Medio	Plantilla común de servicio .NET, con autenticación, salud, métricas y correlación, compartida por los cuatro componentes; trabajo en pareja en el Servicio de Identidad; y el <i>spike</i> de aprendizaje antes de comprometer funcionalidad sobre la plataforma.

Continúa en la página siguiente

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación y disparador de acción
RA-04	El gateway es punto único de fallo y de latencia (PS-01). Concentra cuatro responsabilidades de seguridad y toda petición pasa por él.	Medio	Se acepta: la alternativa —duplicar el control de acceso en cada servicio— multiplica la superficie donde el control puede implementarse mal. La mitigación es el sondeo de salud con reinicio automático y la medición de latencia en el propio gateway.
RA-05	Puesta en marcha cerca de su límite. Doce contenedores en Desarrollo y catorce en QA, más cuatro trabajos de migración, dejan menos margen a los diez minutos de EC-23 y a la memoria de la máquina de QA (ADR-014).	Medio	Imágenes precompiladas descargadas del registro en lugar de construidas en el arranque, límites de memoria declarados por contenedor, y medición del tiempo de arranque en las tres plataformas y del consumo en reposo al cierre de cada sprint. Si la medición supera diez minutos, se reabre ADR-014; el escenario no se relaja.
RA-06	Las pantallas de sesión no existen en el prototipo. Inicio de sesión, credenciales incorrectas y sesión expirada están respaldadas desde el SRS V3.0 por RF-23 y RF-24, pero ninguna pantalla las realiza todavía.	Medio	Se construyen en el Sprint 3 junto con el Servicio de Identidad, porque son la condición para demostrar EC-03 y el criterio de cierre de ese sprint desde fuera de la red institucional.
RA-07	Ninguna pantalla del prototipo tiene estados de red. No hay carga por latencia, error de servidor, reintento ni conflicto de concurrencia, porque hoy no hay red.	Bajo	Cada pantalla que consuma un <i>endpoint</i> necesitará al menos tres estados que hoy no existen. Es trabajo real y se estima en la planeación del Sprint 3, no dentro de él.
RA-08	La consulta de auditoría atraviesa cuatro contextos. Es la operación del sistema que más fronteras cruza en una sola acción de usuario (ADR-016).	Medio	Llamadas en paralelo con plazo de 3 segundos, respuesta parcial marcada con los contextos ausentes, y casos de EC-05 con cada contexto fuera de servicio.

Continúa en la página siguiente

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación y disparador de acción
RA-09	Denegaciones del gateway que no llegan a la bitácora. La entrega al Servicio de Identidad es asíncrona para no retrasar el rechazo, y un evento puede perderse si Identidad no responde durante más de sesenta segundos.	Bajo	Cola en memoria de mil eventos con reintento, registro estructurado del evento no entregado con su identificador de correlación y métrica propia; el rechazo nunca depende de que su registro se complete.

11.1 Deuda arquitectónica declarada

Se registra lo que se decidió no hacer, para que sea una decisión y no un olvido.

- **No hay orquestación en clúster.** La restricción pide contenerización. Escalar horizontalmente el Servicio de Donación es posible detrás del gateway, pero se hace a mano con la orden de escalado de réplicas de la herramienta de composición.
- **No hay intermediario de mensajería.** Las notificaciones se desacoplan con una bandeja de salida transaccional en el Servicio de Donación, consumida por contrato por un trabajador sin base propia. Es suficiente para EC-11 y evita operar una pieza de infraestructura que el equipo no conoce.
- **No hay proveedor de identidad completo.** La emisión del token reside en el Servicio de Identidad, con la justificación registrada en ADR-008. No hay autoservicio de contraseña ni federación con proveedores externos.
- **No hay revocación inmediata del token de acceso.** Una sesión revocada conserva su token de acceso vigente hasta quince minutos (ADR-008).
- **No hay agregación centralizada de registros.** Los registros se consultan por contenedor y se correlacionan por identificador; su agregación queda en anillo *Evaluar* del catálogo.
- **No hay ambiente de Producción.** Está declarado con su topología de referencia y no se construye.
- **No se contempla internacionalización.** El sistema es nacional y de una sola lengua. Probablemente no hace falta; se deja dicho para que sea una decisión.
- **La accesibilidad está diseñada pero no auditada.** Foco visible, objetivos táctiles, iconografía propia y movimiento reducido respetado. La verificación formal contra WCAG 2.2 AA con lector de pantalla y sin ratón es EC-18 y está programada para el Sprint 5.

12. Gobierno y evolución del documento

12.1 Quién puede cambiar qué

Tabla 35: Responsabilidad sobre los contenidos de este documento.

Contenido	Quién lo cambia	Condición
Estilo arquitectónico, fronteras entre servicios y propiedad de datos	Mesa de Arquitectura	Solo mediante ADR nuevo o reemplazo de uno existente. Nunca dentro de un Pull Request.
Índice de prioridad de un escenario y sus tres factores	Arquitecta de Software y Product Owner	Todo cambio de factor se registra con su justificación. El índice no se ajusta para acomodar la capacidad de un sprint.
Escenarios de calidad y medidas de respuesta	Arquitecta de Software, con visto bueno de QA	Toda medida nueva debe ser un número o una condición binaria, y toda subcaracterística de la norma debe conservar al menos un escenario.
Tácticas y componente donde residen	Arquitecta de Software	Debe conservarse la trazabilidad de la Tabla 33.
Topología y ambientes	DevOps	Ninguna tecnología fuera del catálogo de herramientas.
Drivers y prioridades de calidad	Product Owner y Arquitecta	Un cambio de prioridad de atributo es un cambio de arquitectura y se documenta como tal.

12.2 Evolución prevista

Tabla 36: Evolución prevista de este documento a lo largo del proyecto.

Versión	Entrega	Qué incorpora
V1	Semana 6	Drivers, killers, atributos con cobertura completa de la norma, cuarenta y dos escenarios priorizados, compromisos, ADR aprobados y las cuatro arquitecturas.
V2	Semana 8	Esta versión. ADR-007 a ADR-016: cinco servicios, zonas de confianza y aristas permitidas, proxy de borde, token con firma asimétrica, bitácora en cuatro contextos y escalamiento como proceso programado. Ambientes y seguridad de la infraestructura, cuya configuración detallada está en el Documento de Infraestructura V1. Escenarios corregidos con la revisión cruzada del catálogo. La prueba de concepto y su <i>benchmarking</i> se documentan en el SDD V1.
V3	Semana 10	Resultado real de la verificación de los diecisiete escenarios del Sprint 3. Ajuste de las medidas de respuesta que la medición contradiga, con registro del ajuste.

Continúa en la página siguiente

Versión	Entrega	Qué incorpora
V4	Semana 12	Escenarios de carga y de sobrecarga verificados con medición real sobre el volumen sintético declarado. Revisión de los objetivos de disponibilidad y de capacidad con datos, no con estimación.
V5	Semana 14	Ensayo de restauración y auditoría de accesibilidad. Cierre de la deuda declarada o su registro explícito como no resuelta.

Una versión posterior que corrija una afirmación de esta no es un defecto del documento: es el mecanismo funcionando. Lo que no puede ocurrir es que una medida de respuesta se ajuste al resultado obtenido sin dejar constancia de que se ajustó.

A. Correspondencia de identificadores de módulo

El catálogo de módulos fue reestructurado el 27 de agosto de 2026 conforme al criterio de contexto acotado y propiedad de datos. Documentación anterior a esa fecha usa la numeración previa. La correspondencia vigente es la del SRS V3.0, que se reproduce aquí para que este documento sea legible junto a artefactos antiguos.

Tabla 37: Correspondencia entre la numeración anterior de módulos y la vigente.

Anterior	Denominación anterior	Vigente
M1	Gestión de Donantes	M1, con el reconocimiento no monetario incorporado como característica.
M2	Motivación y Gamificación	Suprimido como módulo. Su funcionalidad se especifica en RF-11, dentro de M1.
M3	Gestión de Campañas	M2.
M4	Trazabilidad y Ciclo de Vida	M3.
M5	Inventario y Alertas	M4, con la exclusión automática de unidades vencidas incorporada.
M6	Red de Transferencias	M5, con la movilización de donantes incorporada.
M7	Administración Territorial	M6, acotado a la jerarquía y al registro institucional. La restricción de visibilidad se traslada a RNF-02 y a ST3.
M8	Analítica e Indicadores	M7.
M9	Extensibilidad de Dominio	Suprimido como módulo. Se especifica en RNF-05 y en RI-01.

Nota de consistencia. ADR-005 cita el módulo M9 y un requerimiento que ya no existen tras la reestructuración. ADR-012 deroga esa referencia sin reescribir la decisión, que sigue vigente: base relacional con esquema independiente por servicio.

B. Cuestiones de arquitectura cerradas

Este anexo consolida las cuestiones que la V1.0 dejó abiertas y la decisión que cierra cada una. Ninguna llega abierta al Sprint 3.

Tabla 38: Cuestiones de arquitectura de la V1.0 y decisión que las cierra.

ID	Cuestión	Decisión	Registro
P-01	Selección del API Gateway.	YARP, con compuerta derivada de la matriz de autorización, límite de tasa en dos escalas y registro de denegaciones en el Servicio de Identidad.	ADR-007
P-02	Emisión y validación del token.	Emisor único en el Servicio de Identidad, firma RS256, token de acceso de quince minutos y sesión de renovación de ocho horas. Se descarta un proveedor de identidad completo por costo de operación y de aprendizaje.	ADR-008
P-03	Línea de soporte de la plataforma Java.	Java 25 con Eclipse Temurin y Spring Boot 4.1.	ADR-009
P-04	Orquestación del escalamiento.	Proceso programado del Servicio de Donación con alcance departamental y autoidentificación de sistema.	ADR-013
P-05	Qué ve el donante sobre el resultado de su propia donación.	El donante ve que donó, la fecha, el banco y su elegibilidad vigente, calculada solo a partir del intervalo desde su última donación; no ve el veredicto de tamizaje de sus unidades. Cada donación de su historial muestra un mismo mensaje neutro, idéntico para todos los donantes cualquiera que sea el destino de la unidad: el banco de sangre lo contactará por su canal clínico si necesita comunicarle algo sobre esa donación. Así, ni la presencia ni la ausencia de un texto permite inferir el resultado. El sistema no comunica resultados clínicos. Es coherente con RNI-01 y con el contrato de consulta del historial propio del DD.	Product Owner
P-06	La reserva de cupo vive en M1 pero el cupo es un concepto de M2, en otro servicio.	El cupo y sus reservas pertenecen al Servicio de Campañas, dueño del concepto: la reserva se crea y expira allí, con su propio proceso programado, y el Servicio de Donación no guarda contadores de cupo. Una reserva no requiere transacción distribuida porque el contador y la reserva viven en la misma base. RF-15 pasa a M2.	SRS V3.0

Continúa en la página siguiente

ID	Cuestión	Decisión	Registro
P-07	Asignación de jurisdicción a un usuario.	RF-22, en el Servicio de Identidad, con efecto en el siguiente token de acceso emitido.	SRS V3.0, ADR-008
P-08	Vista de trazabilidad del perfil auditor.	Se construye sobre la consulta compuesta GET /v1/auditoria del Servicio Institucional.	ADR-016

Este documento describe un sistema académico que opera exclusivamente sobre datos sintéticos. Los objetivos de disponibilidad, recuperación y capacidad aquí declarados corresponden a esa escala y no constituyen un compromiso de nivel de servicio de un sistema en producción.